UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Probabilidad de no estabilización de la deuda pública argentina, 2026-2035: un modelo SVARX con determinantes macroeconómicos y política monetaria de Estados Unidos

Tesis Final de Grado

Autores:
Páez, Santiago. Legajo 34110
Chillón, Federico. Legajo 34394
Carricondo, Emiliano. Legajo 33396

Director: Pablo Mahnic

Mendoza, Argentina
2026

Resumen

Objetivo. La tesis estima la probabilidad de que la deuda pública argentina no se estabilice en 2026-2035 y el papel del crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país, el resultado primario y la política monetaria de Estados Unidos.

Metodología. Se estima un modelo de vectores autorregresivos estructural con variables exógenas (SVARX) con datos trimestrales de 1996-2025 sobre la deuda federal bruta, el perímetro del análisis de sostenibilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI), con la tasa de la Reserva Federal (FED) y la volatilidad financiera global como exógenas. La deuda se simula alrededor del escenario base del FMI de 2026, desde su punto de partida y con su métrica de no estabilización. La deuda consolidada con el Banco Central es una extensión.

Resultados. La probabilidad de no estabilización es de 27,7 % en 2031 (intervalo de 90 %: 20,6 % a 34,7 %) y de 29,0 % en 2035 (25,0 % a 36,1 %), frente a cerca de 1 % y menos de 3 % según el FMI, y supera esas cifras en las 21 especificaciones. Los *shocks* no fiscales aportan a la varianza de la deuda de 2035 96,8 puntos más que el fiscal (77,9 sin las binarias presidenciales). Repetir la senda de la tasa de la FED de 2022-2025 eleva la probabilidad de 2035 en 18,4 puntos, un efecto robusto; el efecto sobre la deuda esperada no es robusto, y la hipótesis sobre la FED queda parcialmente respaldada: el 77 % del efecto proviene del costo directo de la deuda en dólares. Con la deuda consolidada, la probabilidad es de 31,1 % en 2031.

Conclusión. Con la dinámica histórica estimada, la probabilidad de no estabilización es mucho mayor que la que informa el FMI, y la mayor parte de la incertidumbre proviene de *shocks* externos, cambiarios y de riesgo.

Palabras clave: deuda pública, sostenibilidad fiscal, SVARX, gráfico de abanico, riesgo soberano, Argentina.

Clasificación JEL: C32, E62, F34, H63, H68.

Índice general

Resumen **1**

Índice de figuras **3**

Índice de tablas **4**

Lista de Acrónimos **5**

1. Introducción **7**
1.1. Contextualización . . . 7
1.2. Planteamiento del problema . . . 7
1.3. Preguntas de investigación . . . 8
1.4. Objetivos . . . 8
1.5. Hipótesis . . . 9
1.6. Estrategia metodológica . . . 9
1.7. Justificación . . . 10
1.8. Organización del trabajo . . . 11

2. Antecedentes **12**
2.1. Primer eje: las limitaciones de los enfoques contables . . . 12
2.2. Segundo eje: reestructuración y actores internacionales . . . 12
2.3. Tercer eje: la tensión material y la restricción externa . . . 13
2.4. Cuarto eje: la discusión sobre la fatiga fiscal . . . 13
2.5. Quinto eje: simulación estocástica de deuda y marcos de riesgo soberano . . . 13
2.6. Sexto eje: dos lecturas convergentes de la crisis de 2001-2002 . . . 14
2.7. Séptimo eje: el balance patrimonial frente a la ratio deuda/PIB . . . 14
2.8. Octavo eje: el costo real del *default* . . . 15
2.9. Área de vacancia . . . 15

3. Marco teórico **18**
3.1. El enfoque de la restricción externa . . . 18
3.2. Solvencia, la regla de Bohn y la identidad de la deuda . . . 18
3.2.1. Sostenibilidad en la definición del FMI . . . 18
3.2.2. La identidad de acumulación con composición por monedas . . . 19
3.2.3. Descalce de monedas e interrupciones repentinas . . . 19
3.2.4. La regla de reacción fiscal de Bohn como condición suficiente . . . 20

3.2.5. Por qué $\rho > 0$ no basta para estabilizar la deuda . . . 20
3.3. La restricción presupuestaria consolidada y la deuda cuasifiscal . . . 20
3.4. Canales de transmisión de la política monetaria de Estados Unidos . . . 21
3.5. Sostenibilidad en sentido probabilístico . . . 22
3.6. Fatiga fiscal como límite . . . 22
3.7. Alcances y límites del marco . . . 23

4. Metodología **24**
4.1. Arquitectura general . . . 24
4.2. Variables del sistema . . . 24
4.3. Variables exógenas . . . 26
4.4. Identificación de los *shocks* domésticos . . . 27
4.5. Ventana, niveles, rezagos e inferencia . . . 28
4.6. Simulación de Monte Carlo . . . 29
4.7. Contraste de las hipótesis . . . 31

5. Datos **33**
5.1. Series y fuentes . . . 33
5.2. Deuda federal bruta y deuda consolidada con el BCRA . . . 34
5.3. Resultado primario y crecimiento . . . 36
5.4. Variables financieras y externas . . . 36
5.5. Contraste con el FMI . . . 37
5.6. Limitaciones de los datos . . . 39

6. Resultados **40**
6.1. El SVARX estimado . . . 40
6.2. El gráfico de abanico . . . 42
6.3. Contraste de H1a . . . 43
6.4. Contraste de H1b . . . 46
6.5. Contraste de H2 . . . 46
6.6. Robustez . . . 47

7. Discusión **51**
7.1. Qué cambia respecto del diagnóstico del FMI . . . 51
7.2. Por qué el abanico es más angosto y, aun así, la probabilidad es mayor . . . 52
7.3. El papel del superávit primario . . . 53
7.4. El *shock* de la FED . . . 54
7.5. Diálogo con la literatura . . . 55
7.6. Limitaciones . . . 55

8. Conclusiones **58**

Referencias **61**

A. Apéndice estadístico **67**

A.1. Estadísticos descriptivos 67
A.2. Empalmes de 1996-1998 67
A.3. Propiedades de las series 69
A.4. Selección del orden del VAR 71
A.5. Diagnósticos de los residuos 72
A.6. Matriz de impacto estructural 72
A.7. Matrices de impacto de los ordenamientos de Cholesky 72
A.8. Ecuación del resultado primario 73
A.9. Resultados completos de la especificación principal 74
A.10. Robustez completa 75

Índice de figuras

5.1. Deuda federal bruta y deuda consolidada con el BCRA en 1996-2025 (% del PIB de los últimos cuatro trimestres) . . . 35
5.2. Variables endógenas del SVARX en 1996-2025 . . . 37
5.3. Variables exógenas del SVARX . . . 38

6.1. Respuestas al impulso ante una suba de la tasa de la FED . . . 42
6.2. Gráfico de abanico de la deuda federal bruta simulada, 2025-2035 (% del PIB) . . . 43
6.3. Suficiencia del superávit primario . . . 45
6.4. Varianza de la deuda en 2035 por bloque de *shocks*. Participación de los bloques fiscal, de actividad, cambiario y de riesgo, y externo en la varianza de la deuda federal bruta simulada en 2035; estimación central e intervalos de 90%. Fuente: elaboración propia . . . 45
6.5. Probabilidad de no estabilización por especificación . . . 50

7.1. Abanicos con *shocks* del SVARX y con *shocks* a la manera del FMI . . . 52
7.2. Impulsores anuales de la deuda en la ventana 1996-2025 . . . 54

A.1. Empalmes del EMBI y del TCRM . . . 69

Índice de tablas

Tabla 4.1. Variables del SVARX 24
Tabla 4.2. Canales por los que opera el *shock* de la FED 26
Tabla 4.3. Restricciones de impacto (S) 27
Tabla 4.4. Medidas y criterios de contraste 31

Tabla 5.1. Series del modelo: rol, fuente y construcción 33
Tabla 5.2. Deuda pública: esta tesis y FMI (% del PIB, diciembre) 37

Tabla 6.1. Reacción fiscal según el perímetro de la deuda 41
Tabla 6.2. Deuda federal bruta simulada (% del PIB), percentiles 42
Tabla 6.3. Participación de cada bloque de *shocks* en la varianza de la deuda en 2035 43
Tabla 6.4. Contraste de H1b 46
Tabla 6.5. Efecto de la FED sobre la deuda federal bruta 46
Tabla 6.6. Robustez (selección) 47

Tabla 7.1. Diagnóstico de la variante con *shocks* a la manera del FMI (deuda federal bruta) . . 52

Lista de Acrónimos

ADF Prueba de Dickey-Fuller aumentada (*Augmented Dickey-Fuller*)

AIC Criterio de información de Akaike

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social

ARCH Heterocedasticidad condicional autorregresiva (*Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*)

BCRA Banco Central de la República Argentina

BIC Criterio de información bayesiano de Schwarz

BIS Banco de Pagos Internacionales (*Bank for International Settlements*)

CBOE *Chicago Board Options Exchange*

CDS Seguros de incumplimiento crediticio (*Credit Default Swaps*)

CER Coeficiente de Estabilización de Referencia

EMBI Índice de bonos de mercados emergentes de J.P. Morgan (*Emerging Markets Bond Index*) para Argentina, medida del riesgo país

ESM Mecanismo Europeo de Estabilidad (*European Stability Mechanism*)

FED Reserva Federal de los Estados Unidos

FGS Fondo de Garantía de Sustentabilidad

FMI Fondo Monetario Internacional

FRED Base de datos económicos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis (*Federal Reserve Economic Data*)

HQ Criterio de información de Hannan-Quinn

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos

KPSS Prueba de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin

LEBAC Letras del Banco Central

LEFI Letras Fiscales de Liquidez

LELIQ Letras de Liquidez del Banco Central

MCO Mínimos cuadrados ordinarios

MECON Ministerio de Economía de la Nación

NOBAC Notas del Banco Central

NOTALIQ Notas de Liquidez del Banco Central

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OPC Oficina de Presupuesto del Congreso

PIB Producto Interno Bruto

SPN Sector Público Nacional

SPNF Sector Público No Financiero

SRDSF Marco de riesgo soberano y sostenibilidad de la deuda del FMI

SVARX Vector autorregresivo estructural con variables exógenas

TCRM Tipo de Cambio Real Multilateral

VAR Vector autorregresivo

VIX Índice de volatilidad del CBOE

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contextualización

La historia macroeconómica de América Latina, y de la República Argentina en particular, está atravesada por un patrón recurrente de dependencia del crédito externo, vulnerabilidad ante la interrupción repentina de los flujos de capital (*sudden stops*)[1] y crisis de impago soberano (Comín Comín, 2014, p. 699; Reinhart y Rogoff, 2009). En el caso argentino, ese patrón fue relevado por la historiografía económica (Díaz Alejandro, 1970; della Paolera y Taylor, 2001; Rapoport, 2020) y volvió a manifestarse en el *default*[2] de 2001 y en la reestructuración de 2020. Ambos episodios dejaron en evidencia la vulnerabilidad de una economía condicionada por la restricción externa de divisas.

La administración que asumió en diciembre de 2023 recibió un elevado *stock*[3] de pasivos y un acceso muy limitado al crédito voluntario. El regreso a los mercados fue gradual: la primera colocación en dólares se realizó en diciembre de 2025, con un bono a 2029 bajo legislación local por USD 1.000 millones de valor nominal y un rendimiento de 9,26 % anual. El precio de corte fue de USD 910 por cada USD 1.000 nominales, de modo que el Tesoro recaudó USD 910 millones (Secretaría de Finanzas, 2025). En 2026 el Tesoro siguió financiándose con bonos en dólares bajo ley local y no emitió bajo legislación de Nueva York: en septiembre, en un encuentro con inversores en Nueva York, el ministro de Economía afirmó que el Gobierno no tenía planes de emitir deuda internacional (Infobae, 2026). A fines de julio de 2026, la deuda en moneda extranjera de la Administración Central sumaba USD 248.458 millones, y los vencimientos en divisas previstos para el resto del año alcanzaban USD 5.080 millones, de los cuales el 53,5 % correspondía a pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) (Oficina de Presupuesto del Congreso [OPC], 2026).

1.2. Planteamiento del problema

El problema que aborda esta tesis es si un superávit fiscal primario alcanza para asegurar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. La alternativa es que los determinantes estructurales de la economía argentina condicionen el resultado fiscal de modo que, aun con superávit, la deuda no se estabilice.

La evidencia internacional matiza la premisa de que la consolidación presupuestaria alcanza para disipar el riesgo de impago: en promedio, los ajustes fiscales discrecionales tienen un efecto reducido

[1] Interrupción abrupta de la entrada neta de capitales, que obliga a un ajuste rápido de la cuenta corriente (Calvo et al., 2003).
[2] *Default*: cesación de pagos de la deuda.
[3] *Stock*: saldo de una variable en un momento dado, por oposición a un flujo.

sobre la ratio de deuda, y solo se asocian con reducciones duraderas cuando se aplican en fases de expansión económica (Ando et al., 2025). La sostenibilidad depende también de otros factores. Uno es la capacidad de la economía de generar las divisas que exige el servicio de una deuda dolarizada (Calvo et al., 2003). Otro es el efecto de valuación del tipo de cambio real sobre los pasivos en moneda extranjera (Levy Yeyati y Sturzenegger, 2023). Se suman la exposición de la deuda a las condiciones financieras externas (Adler y Sosa, 2013) y la menor tolerancia a la deuda de las economías con historia de *default* (Reinhart et al., 2003). La incertidumbre macroeconómica reduce, por otra parte, el nivel de deuda que un gobierno puede sostener (Mendoza y Oviedo, 2009), y existe un límite político e institucional a los superávits que una sociedad acepta de manera prolongada, conocido como fatiga fiscal (Ghosh et al., 2013).

1.3. Preguntas de investigación

La deuda pública que se estudia es la deuda bruta del gobierno federal (Administración Central), el perímetro sobre el que el FMI evalúa la sostenibilidad de la deuda argentina. Como extensión se estudia la deuda del sector público consolidado con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La pregunta principal tiene dos partes. La primera es: ¿en qué medida el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario de Argentina en 1996-2025 condicionan la sostenibilidad de la deuda pública en el horizonte 2026-2035? La segunda es: ¿cuál es la probabilidad de que la deuda no se estabilice bajo el escenario base?

Como pregunta específica, se plantea: ¿cómo y en qué magnitud impactaría un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) sobre la dinámica de la deuda pública argentina y sobre su probabilidad de no estabilizarse durante 2026-2035?

La elección de esta perturbación se fundamenta en que opera simultáneamente sobre varios canales. Encarece el financiamiento externo y eleva el riesgo soberano (Uribe y Yue, 2006). Desencadena una depreciación del tipo de cambio real, con efectos de valuación sobre los pasivos dolarizados (Calvo et al., 2003). Deprime el crecimiento y, con ello, deteriora el diferencial entre la tasa de interés y el crecimiento (Neumeyer y Perri, 2005; Uribe y Yue, 2006). También condiciona la transmisión de la política monetaria doméstica en las economías emergentes (Renzhi y Beirne, 2024). En Argentina, ese último canal operó durante buena parte del período histórico a través del costo de los pasivos del BCRA, que sumaban 19,2 % del producto interno bruto (PIB) a fines de 2023 y 3,3 % a fines de 2025, después de que la esterilización monetaria pasara al Tesoro (FMI, 2026, anexo II, cuadro 2, línea 4; sección 5.5).

1.4. Objetivos

El objetivo general es evaluar la dinámica de la deuda pública argentina a partir de sus determinantes macroeconómicos históricos en 1996-2025, para proyectarla en el horizonte 2026-2035 y estimar la probabilidad de que no se estabilice.

Para alcanzarlo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Construir series trimestrales de la deuda federal bruta y de la deuda consolidada con el BCRA para 1996-2025. La segunda es la deuda del Tesoro nacional que no está en poder del BCRA, más los pasivos remunerados del BCRA, menos los depósitos del Tesoro en el BCRA. La deuda

consolidada con el BCRA se estima desde 2002, el año desde el cual la autonomía del BCRA se redujo y la consolidación tiene fundamento en el criterio del FMI (sección 2.9).

2. Analizar las propiedades estocásticas de las series (raíz unitaria y quiebres estructurales).
3. Estimar un modelo de vectores autorregresivos estructural con variables exógenas (SVARX), en el que la deuda pública interactúa con el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario, y en el que la tasa de política monetaria de la FED y la volatilidad financiera global entran como variables exógenas.
4. Medir la contribución de los bloques de *shocks*[4] fiscal, de actividad, cambiario y de riesgo, y externo a la variabilidad de la deuda, y la reacción del resultado primario ante el nivel de endeudamiento.
5. Simular, mediante el método de Monte Carlo, la distribución de trayectorias de la deuda federal bruta en 2026-2035 bajo el escenario base del FMI, y repetir la simulación con la deuda consolidada con el BCRA.
6. Estimar el impacto de un endurecimiento de la política monetaria de la FED sobre esa distribución.

1.5. Hipótesis

H1a. Los determinantes macroeconómicos históricos de Argentina en 1996-2025 (el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario) condicionan la sostenibilidad de la deuda pública (la federal bruta en la especificación principal y la consolidada con el BCRA como extensión), de modo que el superávit primario, por sí solo, no basta para estabilizarla en 2026-2035.

H1b. La probabilidad de que la deuda pública no se estabilice, medida en 2031 (el último año del abanico de mediano plazo del FMI) y en 2035 (el final del horizonte de proyección y de su abanico de diez años), es mayor que la que el FMI reporta en su análisis más reciente: alrededor de 1% a mediano plazo y menos de 3% a diez años (FMI, 2026). Para que la comparación sea válida, se hace sobre el perímetro que usa el FMI, la deuda federal bruta, con el mismo punto de partida, el mismo escenario base y la misma métrica.

H2. Un endurecimiento de la política monetaria de la FED eleva la trayectoria esperada de la deuda pública (la federal bruta en la especificación principal y la consolidada con el BCRA como extensión) y su probabilidad de no estabilizarse. La hipótesis se refiere al efecto total; los canales por los que opera (riesgo soberano, tipo de cambio real, crecimiento y costo directo de la deuda en dólares) se describen en la sección 4.3 y se examinan por separado en el Capítulo 6, sin ser parte del contraste. El *shock* se mide de dos maneras: un nivel de la tasa más alto en forma permanente, en un desvío estándar de su variación trimestral (convención de la literatura de vectores autorregresivos, VAR), y una repetición de la senda efectiva de la tasa en 2022-2025.

1.6. Estrategia metodológica

Para contrastar estas hipótesis se estima un SVARX con datos trimestrales de Argentina de 1996-2025. Las variables endógenas son el resultado primario, el crecimiento, el riesgo país, medido por el diferencial del índice EMBI de J.P. Morgan para Argentina (EMBI), y el tipo de cambio real multilateral

[4] *Shock*: perturbación inesperada que afecta a una variable del sistema y se transmite a las demás.

(TCRM). La tasa de política monetaria de la FED y el índice de volatilidad VIX entran como exógenas, junto con variables binarias estacionales, de quiebre y por mandato presidencial. Los *shocks* se identifican con restricciones de impacto en la línea de Blanchard y Perotti (2002) para el bloque fiscal y de actividad, con un bloque cambiario y de riesgo (EMBI y TCRM) identificado en conjunto; como robustez se usan dos ordenamientos de Cholesky (resultado primario primero y resultado primario último). La deuda federal bruta entra rezagada en todas las ecuaciones del sistema y se acumula con la identidad contable, de modo que el diseño permite la retroalimentación en ambos sentidos: la deuda puede responder al EMBI, al TCRM y al resultado primario, y a la vez afectarlos en los trimestres siguientes. Qué canales de retroalimentación resultan distinguibles de cero se establece en el Capítulo 6. La identidad de acumulación distingue el tramo en moneda local del tramo en moneda extranjera e incorpora el ajuste stock-flujo del escenario del FMI. El modelo estimado alimenta simulaciones de Monte Carlo alrededor del escenario base del FMI, con su mismo punto de partida, que generan distribuciones de probabilidad sobre la trayectoria de la deuda en 2026-2035. Los resultados se resumen en gráficos de abanico (*fan charts*)[5] y en la métrica de no estabilización que utiliza el FMI. El mismo ejercicio se repite con la deuda consolidada con el BCRA, estimada desde 2002.

1.7. Justificación

La Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en 2021, dio al Congreso un papel mayor en las decisiones de endeudamiento. Exige una ley especial para emitir títulos en moneda extranjera bajo legislación y jurisdicción extranjeras por encima del máximo que fije la Ley de Presupuesto (art. 1) y una ley que apruebe de manera expresa cada programa con el FMI y sus ampliaciones (art. 2). Para esas decisiones hacen falta evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda, y en la literatura revisada (sección 2.9) no se encontró una estimación para Argentina con *shocks* identificados cuyo resultado se exprese en la métrica del FMI, sobre el perímetro y el escenario del propio FMI.

El precedente metodológico es la arquitectura de Celasun et al. (2006), desarrollada en el FMI y extendida por Medeiros (2012) en la Comisión Europea: un modelo VAR combinado con una función de reacción fiscal, que simula la trayectoria de la deuda y construye distribuciones de probabilidad en lugar de escenarios únicos. El FMI la incorporó a su marco de 2021, el Marco de Riesgo Soberano y Sostenibilidad de la Deuda (SRDSF; FMI, 2021, 2022), que aplicó a Argentina en sus revisiones del programa (FMI, 2024, 2025, 2026). Esta tesis retoma esa arquitectura y la especifica para el caso argentino en dos direcciones. La primera es metodológica: identifica de manera explícita los canales de transmisión entre el resultado fiscal, el riesgo soberano, el tipo de cambio real y la actividad, e incorpora un *shock* externo de origen identificable, la política monetaria de la FED. Como la simulación usa el perímetro, el punto de partida, el escenario y la métrica del FMI, su resultado se compara de manera directa con la probabilidad que el organismo informa para Argentina. La segunda es de cobertura: estima también la dinámica de la deuda consolidada con el BCRA, cuyos pasivos el propio FMI considera parte de la deuda pública cuando pueden financiar al Tesoro o representan un riesgo fiscal material (FMI, 2021).

[5] Gráficos que muestran la distribución de trayectorias posibles de una variable mediante bandas de percentiles.

1.8. Organización del trabajo

El Capítulo 2 revisa los antecedentes y delimita el área de vacancia. El Capítulo 3 presenta el marco teórico. El Capítulo 4 describe la estrategia metodológica y el Capítulo 5, los datos. El Capítulo 6 expone los resultados, incluidos los escenarios de *shock* de la FED. El Capítulo 7 los discute y presenta, en la sección 7.6, las limitaciones. El Capítulo 8 reúne las conclusiones. El Apéndice estadístico completa las pruebas y estimaciones.

Capítulo 2

Antecedentes

La literatura se ordena en ocho ejes. Los tres primeros provienen de la literatura argentina reciente: las limitaciones de los enfoques contables, la economía política del endeudamiento y de las reestructuraciones, y las consecuencias materiales del ciclo financiero. El cuarto reúne la discusión internacional sobre la fatiga fiscal. Los cuatro restantes tratan la simulación estocástica de deuda y tres antecedentes específicos sobre Argentina: las lecturas de la antesala de la crisis de 2001-2002, la controversia entre la ratio deuda/PIB y el balance patrimonial, y el costo real del *default*. La sección 2.9 delimita el área de vacancia.

2.1. Primer eje: las limitaciones de los enfoques contables

La literatura coincide en las limitaciones de las metodologías deterministas para evaluar la solvencia en economías periféricas. Rodríguez (2023) descompone la dinámica de la ratio deuda/PIB argentina entre 2001 y 2022, desde el marco de la Nueva Economía Keynesiana, con un indicador de "efectos sobre la deuda pública" que se ubicó en terreno negativo durante el 68 % del período, y concluye que la ratio tomada de forma aislada no alcanza para juzgar la sostenibilidad. Sanches (2019) aísla el peso del tipo de cambio en esa ratio y estima, en un panel de emergentes, la sensibilidad del diferencial de rendimiento soberano a la composición por moneda de la deuda: con un perfil como el argentino, una depreciación real afecta la ratio por el canal del capital y por el de los intereses.

2.2. Segundo eje: reestructuración y actores internacionales

Aruguete (2021) examina la crisis de balanza de pagos de 2020, originada en el sobreendeudamiento iniciado cuatro años antes, y sostiene que los modelos de sostenibilidad no pueden ignorar la vulnerabilidad de un perfil de vencimientos concentrado en moneda extranjera. Roldán (2021) analiza la renegociación de 2020 con los tenedores de títulos bajo legislación extranjera desde la teoría de juegos y destaca las cláusulas de acción colectiva, que reducen el poder de negociación de los acreedores que no entran al canje (*holdouts*)[1]. Ambos trabajos ubican el origen de la última reestructuración en el tramo de la deuda en moneda extranjera, que la identidad de acumulación del Capítulo 3 separa del tramo en pesos.

[1] Acreedores que rechazan una reestructuración y reclaman judicialmente el pago completo.

2.3. Tercer eje: la tensión material y la restricción externa

Bohoslavsky y Cantamutto (2024) vinculan el sobreendeudamiento argentino con la especialización productiva extractiva del país, y Cantamutto et al. (2024), sistematizando un argumento previo de Cantamutto y Féliz (2021), cuestionan que la capacidad de pago frente a los acreedores pueda evaluarse con independencia de sus efectos sobre la reproducción social. El eje respalda tratar la restricción externa como contexto del análisis (sección 3.1) y recuerda que un superávit primario sostenido tiene costos sociales que el modelo no mide.

2.4. Cuarto eje: la discusión sobre la fatiga fiscal

La fatiga fiscal es la hipótesis de que la respuesta del resultado primario se debilita cuando la deuda es alta (Ghosh et al., 2013). Otros trabajos relativizan su urgencia. Blanchard (1990) propuso complementar la ratio deuda/PIB con otros indicadores fiscales en lugar de tratarla como un límite autosuficiente, y Blanchard (2019) argumenta que, cuando la tasa de interés real se ubica sistemáticamente por debajo del crecimiento, el gobierno puede sostener déficits primarios moderados sin que la ratio diverja. Everaert y Jansen (2018) retoman el panel de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 1970 y 2014 y, con el estimador de grupos medios (Pesaran y Smith, 1995), que permite una pendiente de reacción distinta para cada país, encuentran heterogeneidad significativa: la fatiga fiscal es el promedio de comportamientos muy distintos y no un rasgo compartido. Una función de reacción estimada sobre economías avanzadas, con marcos de disciplina institucional que Argentina no tiene, no es transferible sin más, y esa advertencia respalda el diseño de caso único de esta tesis.

2.5. Quinto eje: simulación estocástica de deuda y marcos de riesgo soberano

La literatura sobre sostenibilidad soberana pasó de las proyecciones deterministas de un único escenario a simulaciones estocásticas que generan distribuciones de probabilidad sobre la trayectoria de la deuda. En los organismos multilaterales, el giro empieza con los gráficos de abanico de Celasun et al. (2006) en el FMI y con Medeiros (2012) en la Comisión Europea, que combinó un modelo VAR con una función de reacción fiscal de panel para quince países de la Unión Europea. Esa función incluía un término cúbico de la deuda rezagada, tomado de Ghosh et al. (2013), y mostraba que la respuesta del superávit primario se debilita a partir de una deuda de 80 % a 90 % del PIB, noción que absorbieron los marcos de evaluación europeos (Bouabdallah et al., 2017). El FMI consolidó el enfoque en su Marco de Riesgo Soberano y Sostenibilidad de la Deuda (SRDSF; FMI, 2021, 2022), que aplicó a Argentina en sus revisiones del programa (FMI, 2024, 2025, 2026).

Un segundo cuerpo de literatura llevó el problema a economías emergentes expuestas a *shocks* externos. Adler y Sosa (2013) estimaron modelos VAR país por país para América Latina, con el crecimiento mundial, el VIX y los precios de las materias primas como variables externas, y simularon la deuda bajo escenarios adversos. El VIX fue la única variable global con efectos significativos y robustos, de modo que la sostenibilidad en la región depende en buena medida de factores de empuje externos

(*push*)[2]. Adler et al. (2016), con un VAR de panel de los flujos brutos de capital de 38 economías emergentes entre 1990 y 2012, encontraron que ante los *shocks* de la tasa corta de Estados Unidos residentes y no residentes retiran capital por igual, con magnitudes económicamente poco significativas.

La literatura de sistemas de alerta temprana (*early warning systems*)[3] persigue otro objetivo: maximizar el poder predictivo sin explicar mecanismos. Wijayanti y Rachmanira (2020) aplicaron el enfoque de señales de Kaminsky et al. (1998) y una regresión logística a 43 países en desarrollo entre 1960 y 2017 y predijeron el 61,5% de las crisis de deuda con dos años de anticipación. Estos sistemas trabajan sobre un panel amplio, mientras que el abanico del FMI representa la distribución de riesgo de un país, y ambos pueden dar señales distintas frente a un mismo episodio.

2.6. Sexto eje: dos lecturas convergentes de la crisis de 2001-2002

Dos trabajos con instrumentos opuestos llegaron a diagnósticos convergentes en la antesala de la crisis de 2001-2002. Cetrángolo et al. (1997) reconstruyeron el esquema de ahorro e inversión del Sector Público Nacional no Financiero para 1975-1996 y, con el filtro de Hodrick y Prescott (1997), calcularon un déficit ajustado por el ciclo y un impulso fiscal, siguiendo a Blanchard (1990). El riesgo fiscal cíclico bajo la Convertibilidad resultaba pequeño (0,3-0,6% del PIB), pero su propia proyección mostraba un déficit de cuenta corriente que superaba el 7% del PIB hacia 2001: el riesgo principal era externo. Calvo et al. (2003) llegaron a la misma advertencia con contabilidad de balanza de pagos, elasticidades calibradas y la identidad de la deuda: ante una interrupción súbita del financiamiento como la que siguió a la crisis rusa de 1998, el ajuste del tipo de cambio real necesario dependía de la apertura comercial y del descalce de monedas, y en ambos rasgos Argentina estaba en el peor extremo entre los casos comparados. Uno detecta el problema por el flujo y el otro por el *stock*; ambos coinciden en que el diagnóstico fiscal de corto plazo no bastaba para juzgar la sostenibilidad.

2.7. Séptimo eje: el balance patrimonial frente a la ratio deuda/PIB

Dos décadas después, la discusión volvió sobre si la ratio deuda/PIB es una medida confiable de riesgo cuando hay un salto cambiario. Rodríguez (2023) atribuye la caída de la ratio entre 2003 y 2011 a un efecto contable de la apreciación real más que a un desendeudamiento genuino. El mismo mecanismo, en sentido inverso, llevó la deuda al 156,7% del PIB tras el salto cambiario de fines de 2023[4]. En el marco del FMI, ese salto ensanchó el abanico hasta 122,7 puntos y llevó la señal mecánica de riesgo a “alto”, que el personal técnico descartó por no reflejar el riesgo de mediano plazo (FMI, 2024); disipado el efecto, el ancho bajó a 74,2 puntos y la señal volvió a “moderado” (FMI, 2025, anexo II).

Levy Yeyati y Sturzenegger (2023) propusieron reemplazar la ratio deuda/PIB por el patrimonio neto del sector público, el valor presente de los ingresos menos el de los gastos y pasivos explícitos,

[2]Determinante externo al país receptor que impulsa los movimientos de capital, en contraste con los factores de atracción (*pull*), asociados a condiciones domésticas.

[3]Modelos estadísticos que estiman la probabilidad de una crisis a partir de indicadores, sin pretender explicar el mecanismo causal.

[4]El FMI revisó la cifra a 155,4% en su informe de 2025 (FMI, 2025, anexo II, cuadro 2) y a 154,6% en el de 2026 (FMI, 2026, anexo II, cuadro 2).

simulado con un *bootstrap*[5] de un VAR de PIB, tipo de cambio real y tasa internacional. Para Argentina obtuvieron un patrimonio neto medio de 2,2 veces el PIB, sin valores negativos, y una devaluación real del 20 % apenas lo modifica (de 2,225 a 2,214 veces el PIB), porque el mayor costo de la deuda se compensa con más recaudación de transables y licuación de gastos en pesos. Con el enfoque de descalce de Calvo et al. (2003), que los autores citan, una devaluación del 50 % eleva la ratio de 36,5 % a 50,8 %. Los propios autores advierten que su resultado depende de la menor dolarización de la deuda posterior a 2001.

2.8. Octavo eje: el costo real del *default*

Hébert y Schreger (2017) usaron el litigio de la República Argentina con NML Capital como experimento natural y estimaron, con identificación por heterocedasticidad (Rigobon, 2003; Rigobon y Sack, 2004), que un aumento de 10 puntos porcentuales en la probabilidad de *default* medida con los seguros de incumplimiento (CDS) redujo en alrededor de 6 % el índice de acciones argentinas; el paso de 40 % a 100 % en 2014 implicó una pérdida de valor de mercado de entre 30 % y 45 %. Es el costo del evento extremo que los marcos estocásticos (Medeiros, 2012; FMI, 2021) buscan mantener con baja probabilidad, y por eso interesa medir el riesgo de que la deuda no se estabilice, aunque esta tesis no estima la probabilidad de un *default*.

2.9. Área de vacancia

La literatura revisada deja tres aspectos sin cubrir de manera conjunta para el caso argentino.

Identificación estructural de los canales de transmisión. La literatura local, desde el enfoque contable (Rodríguez, 2023; Sanches, 2019) y desde la economía política (Aruguete, 2021; Bohoslavsky y Cantamutto, 2024; Cantamutto et al., 2024), vincula el esfuerzo fiscal y el riesgo soberano de forma argumentativa, sin estimar un sistema en el que los *shocks* se propaguen entre el resultado fiscal, el riesgo país, el tipo de cambio real y la actividad. La literatura internacional modela esa transmisión, en general sobre paneles de países (Medeiros, 2012; Adler et al., 2016). Celasun et al. (2006) incluyen a Argentina en una muestra, con un VAR en forma reducida, sin *shocks* identificados, y una función de reacción fiscal de panel; Levy Yeyati y Sturzenegger (2023) estiman un VAR para Argentina, pero simulan el patrimonio neto, y Canova (2005) identifica los *shocks* de Estados Unidos y su transmisión a América Latina sin llevarlos a la deuda. En la literatura revisada no se encontró una estimación para Argentina como caso único, con *shocks* identificados, cuyo resultado sea la métrica de no estabilización del FMI calculada sobre el perímetro de la deuda y el escenario base del propio FMI.

En la evaluación más reciente de funciones de reacción fiscal para América Latina y el Caribe, Argentina no integra el grupo de países con series aptas para una estimación individual (González y Hernández, 2023). Esta tesis atiende esa objeción con datos trimestrales de 1996-2025, que dan 111 observaciones para la estimación, y con variables binarias para los quiebres estructurales; la longitud y la inestabilidad de las series siguen siendo una limitación del diseño (sección 7.6). El abanico del FMI aplica al escenario base *shocks* tomados de la historia de los determinantes de la deuda sin identificar su

[5] *Bootstrap*: método de remuestreo que aproxima la distribución de un estimador repitiendo la estimación sobre muestras generadas a partir de los propios datos.

origen (FMI, 2021, párr. 52), y por eso no permite atribuir el riesgo a una perturbación concreta.

Un *shock* externo identificado. Los efectos de la política monetaria de Estados Unidos sobre las economías emergentes se estudiaron sobre los *spreads*[6] y la actividad (Uribe y Yue, 2006), sobre las variables macroeconómicas de América Latina (Canova, 2005) y sobre los flujos de capital (Adler et al., 2016). En la literatura revisada no se encontró un trabajo que traduzca esos efectos en un cambio en la probabilidad de que la deuda argentina no se estabilice. Levy Yeyati y Sturzenegger (2023) incluyen la tasa internacional en su VAR, pero su sistema no incorpora el riesgo soberano ni la respuesta fiscal.

El perímetro de la deuda en la estimación. El marco del FMI admite incluir los pasivos del banco central en la deuda pública cuando pueden financiar al gobierno, cuando el gobierno responde de hecho por su servicio o cuando representan un riesgo fiscal material, y menciona que en Argentina las letras de liquidez sumaban 5% del PIB a fines de 2018 (FMI, 2021, anexo II). En su aplicación a Argentina, el FMI corre sus herramientas sobre la deuda bruta del gobierno federal; la deuda del sector público consolidado con el BCRA aparece como un cuadro complementario de *stocks*: 111,1% del PIB en 2023, 53,6% en 2024 y 52,1% en 2025, con pasivos del BCRA que pasaron de 19,2% a 3,3% del PIB (FMI, 2026, anexo II, cuadro 2). En la literatura revisada no se encontró un trabajo que estime cómo evolucionó esa deuda consolidada junto con sus determinantes.

La omisión pesa por razones institucionales. La autonomía formal que el BCRA había obtenido en 1992 se redujo desde 2002, y en especial entre 2010 y 2012, cuando la reforma de su Carta Orgánica amplió la asistencia legal al Tesoro, que canceló deuda externa con reservas del banco (Damill et al., 2015); entre 2003 y 2015 las utilidades del BCRA fueron una fuente regular de ingresos extraordinarios del Tesoro (Porto, 2020). La liquidez se absorbió con pasivos remunerados: LEBAC y NOBAC hasta 2018, LELIQ y pases entre 2018 y 2024. Es plausible que ese *stock* haya respondido a los mismos *shocks* cambiarios y de riesgo que la deuda del Tesoro, y la tesis lo trata como una hipótesis al estimar, como extensión, la dinámica de la deuda consolidada con el BCRA. A partir de 2024 esos pasivos se redujeron a niveles mínimos: los pases pasivos se suspendieron en julio de 2024 y su *stock* pasó al Tesoro como Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que el BCRA dejó de ofrecer en julio de 2025 (BCRA, 2025), y a fin de 2025 el *stock* de LEFI era nulo, frente a 11,1 billones de pesos un año antes (BCRA, 2026). La proyección parte de un BCRA casi sin pasivos, con parámetros estimados en un período en el que no fue así.

Esta tesis atiende las tres omisiones con un solo diseño: un SVARX de caso único para Argentina, con datos de 1996-2025 y la tasa de política monetaria de la Reserva Federal (FED) como variable exógena, estimado sobre la deuda federal bruta y, como extensión, sobre la deuda consolidada con el BCRA. Entre sus variables endógenas están el riesgo país, medido por el diferencial del índice EMBI de J.P. Morgan para Argentina (EMBI), y el tipo de cambio real multilateral (TCRM). Los *shocks* se identifican con restricciones de impacto en la línea de Blanchard y Perotti (2002) para el bloque fiscal y de actividad, con un bloque cambiario y de riesgo (EMBI y TCRM) identificado en conjunto. La metodología se elige porque reproduce la arquitectura que el FMI usa para evaluar la sostenibilidad, la de Celasun et al. (2006): un VAR que genera los *shocks* y una función de reacción fiscal que responde a la deuda. Esa arquitectura no se había aplicado a Argentina como caso único con *shocks* identificados, y el contexto en el que se la aplica cambió: desde 2024 el Tesoro registra superávit primario, el BCRA

[6] *Spread*: diferencia de rendimiento entre un bono y otro de referencia; en el caso soberano, entre los bonos del país y los del Tesoro de Estados Unidos.

quedó casi sin pasivos y el FMI publicó un escenario base y una probabilidad de no estabilización para la deuda federal (FMI, 2026). Con datos argentinos y con el perímetro, el punto de partida, el escenario y la métrica del FMI, el resultado de la tesis es comparable con esa probabilidad, y la diferencia no puede provenir de esos elementos. Las variables se eligen porque son los impulsores de la deuda en la identidad del FMI (crecimiento, tipo de cambio real, costo del financiamiento a través del riesgo país y resultado primario), a los que se suma una variable que esa arquitectura no incluía: la tasa de la FED, el *shock* externo que la literatura revisada vincula con esos canales.

Capítulo 3

Marco teórico

Los conceptos van de lo general a lo específico: la restricción externa (sección 3.1); la solvencia, la regla de Bohn y la identidad de la deuda con separación por monedas (3.2); la restricción consolidada del Tesoro y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) (3.3); la transmisión de la política monetaria de Estados Unidos (3.4); la sostenibilidad probabilística del Fondo Monetario Internacional (FMI) (3.5), y la fatiga fiscal como límite (3.6).

3.1. El enfoque de la restricción externa

La tradición estructuralista argentina sostiene que el crecimiento de una economía periférica queda limitado por la disponibilidad de divisas. En el modelo de Braun y Joy (1968), el balance de pagos, los precios internos y el nivel de actividad se determinan conjuntamente, y Diamand (1972) explica la restricción por una estructura productiva desequilibrada, en la que la industria consume divisas que no genera. Thirlwall (1979) le dio forma general: la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de la cuenta corriente se aproxima por el cociente entre el crecimiento de las exportaciones y la elasticidad ingreso de las importaciones. Diamand (1972) advertía que el crédito externo posterga la restricción sin resolverla, porque agrega intereses al déficit externo, y desde los años setenta la deuda en moneda extranjera sumó un problema de vulnerabilidad financiera externa (Aruguete, 2021). Por esa vía la escasez de divisas se convierte en una restricción sobre la deuda pública, cuyos recursos se obtienen en pesos y cuyo servicio se paga en parte en dólares. El FMI reconoce esa limitación para el caso actual, al señalar que la base exportadora es pequeña y que cumplir con las obligaciones en moneda extranjera exige reforzar el balance de pagos (FMI, 2025, anexo II).

El enfoque no se contrasta, porque el modelo no incluye el saldo comercial ni las reservas. Cumple un papel de contexto: justifica tratar al tipo de cambio real y al riesgo soberano como determinantes de la deuda con el mismo rango que el resultado primario, ya que un superávit en pesos no se traduce de manera directa en capacidad de pago en dólares.

3.2. Solvencia, la regla de Bohn y la identidad de la deuda

3.2.1. Sostenibilidad en la definición del FMI

El marco del FMI distingue tres conceptos. La deuda es sostenible cuando se estabiliza con riesgos de refinanciamiento bajos bajo algún conjunto de políticas factibles. Es insostenible cuando ningún conjunto de políticas política y económicamente factibles la estabiliza. La no estabilización bajo el esce-

nario base es una situación más acotada: la ratio deuda/PIB no se estabiliza con las políticas que el equipo técnico considera más probables, lo cual puede implicar solo que se requiere un ajuste (FMI, 2021, párr. 9 y recuadro 2). La métrica de H1b mide esta última situación y se interpreta como un indicador de riesgo, nunca como un diagnóstico de insolvencia o de reestructuración.

3.2.2. La identidad de acumulación con composición por monedas

Sea d_t la deuda como proporción del PIB, con $d_t = d_t^L + d_t^F$, donde d^L es la deuda en pesos y d^F la deuda en moneda extranjera expresada en pesos. Con g_t el crecimiento real del PIB, pb_t el resultado primario como proporción del PIB, r_t^L la tasa real sobre la deuda en pesos, r_t^F la tasa real en dólares y ε_t la variación del tipo de cambio real (positiva si hay depreciación), la identidad es, de manera aproximada:

$$d_t = \frac{1 + r_t^L}{1 + g_t} d_{t-1}^L + \frac{(1 + r_t^F)(1 + \varepsilon_t)}{1 + g_t} d_{t-1}^F - pb_t + sf_t$$

El término sf_t es el ajuste stock-flujo: las variaciones del *stock* que no provienen del resultado primario ni de los intereses, como el reconocimiento de pasivos contingentes o la capitalización de intereses. Rodríguez (2023) aplica esta forma de la identidad al caso argentino, y el FMI proyecta la deuda de Argentina con senderos de crecimiento, resultado primario, tasa efectiva y ajuste stock-flujo; en su escenario más reciente, el ajuste de los primeros años es sobre todo la capitalización de la deuda indexada (FMI, 2026). En la tesis la deuda se acumula con esta ecuación, de modo que la acumulación es contablemente exacta.

La identidad separa dos efectos de la depreciación real. El de valuación, $\varepsilon_t d_{t-1}^F$, eleva la ratio de inmediato aunque el gobierno no emita un dólar adicional. El segundo opera a través del diferencial entre la tasa efectiva r_t, ponderada por la composición de la cartera, y el crecimiento: con saldo primario constante y sin ajuste stock-flujo, la ratio se estabiliza si $pb_t \geq \frac{r_t - g_t}{1+g_t} d_{t-1}$, y con una cartera muy dolarizada una depreciación puede llevar r_t muy por encima de g_t sin que cambie el resultado primario. El mecanismo opera en los dos sentidos: en 2024 la deuda federal bruta pasó de 154,6 % a 84,7 % del PIB (FMI, 2026, anexo II, cuadro 2), sobre todo por la apreciación real del peso y por la inflación que elevó el PIB nominal; el ajuste fiscal de más de cinco puntos del PIB aportó una parte menor. El tipo de cambio real puede mover la ratio más que el resultado primario.

3.2.3. Descalce de monedas e interrupciones repentinas

Eichengreen et al. (2003) separan el descalce de monedas, la diferencia entre las monedas de activos y pasivos, del pecado original, la dificultad de los emergentes para endeudarse en el exterior en su propia moneda, y de la intolerancia a la deuda, la incapacidad de manejar niveles de deuda que las economías avanzadas manejan (Reinhart et al., 2003). El caso argentino actual matiza la versión más rígida del pecado original. La deuda del Tesoro en pesos en manos de tenedores ajenos al sector público fue de 16,3 % del PIB en 2025, y la deuda consolidada con el BCRA en pesos, de 16,4 %, frente a una porción en moneda extranjera de 68,5 % de esa deuda (FMI, 2026, anexo II, cuadro 2); en la deuda federal bruta, la proporción en pesos era de 0,422 en diciembre de 2025, según el Ministerio de Economía de la Nación (MECON). Por eso la identidad separa los dos tramos.

Calvo et al. (2003) muestran cómo opera el descalce en una interrupción repentina de los flujos de capital (*sudden stop*): la depreciación real que la acompaña daña a los países con pasivos dolarizados

y vuelve insostenibles posiciones fiscales que parecían sostenibles, tanto más cuanto más cerrada es la economía en la oferta de transables. Con ese mecanismo explican la caída de la Convertibilidad. Es el término $\varepsilon_t\, d^F_{t-1}$ de la identidad.

3.2.4. La regla de reacción fiscal de Bohn como condición suficiente

Bohn (1998) propone que la solvencia se verifica si el gobierno corrige el resultado primario cuando aumenta la deuda heredada. En su forma lineal,

$$pb_t = \alpha + \rho\, d_{t-1} + \gamma z_t + u_t,$$

con z_t un conjunto de determinantes cíclicos. Si $\rho > 0$, u_t está acotado y el valor presente del PIB es finito, la política fiscal satisface la restricción presupuestaria intertemporal, porque una respuesta positiva reduce el crecimiento de la deuda respecto de un esquema *Ponzi* en un factor $(1-\rho)$ por período (Bohn, 2005). Es una condición suficiente: una respuesta ausente o inestable es compatible tanto con una política insostenible como con una muestra insuficiente para identificarla, y la regla puede ser no lineal o variar en el tiempo y conservar la propiedad (Bohn, 2005). Para Estados Unidos entre 1916 y 1995, Bohn (1998) reporta un coeficiente de alrededor de 0,05.

La ausencia de cointegración entre resultado primario y deuda, o entre ingresos y gastos, se leyó durante años como evidencia contra la restricción intertemporal (Hakkio y Rush, 1991; Trehan y Walsh, 1991). Bohn (2007) muestra que la restricción se cumple aunque esas series sean integradas de orden arbitrariamente alto y no cointegren. Que una prueba no rechace la hipótesis nula de no cointegración no permite concluir que la política sea insostenible, y por eso el sistema se estima en niveles sin imponer relaciones de cointegración.

3.2.5. Por qué $\rho > 0$ no basta para estabilizar la deuda

La regla de Bohn asegura solvencia asintótica y no dice cuándo se estabiliza la ratio. Al reemplazarla en la identidad con una tasa efectiva *r* constante, la ratio converge a un nivel finito solo si $\rho > (r-g)/(1+g)$. Con $0 < \rho < (r-g)/(1+g)$ la condición de transversalidad se cumple y la ratio sigue aumentando. Un coeficiente positivo y significativo es compatible con una trayectoria que no se estabiliza en un horizonte de decisión relevante.

Esta es la lógica de H1a. Con un coeficiente del orden de 0,05, la regla estabiliza la deuda solo si $(r-g)/(1+g)$ queda por debajo de unos cinco puntos, y en una economía con deuda en moneda extranjera *r* incluye la depreciación real y la prima de riesgo soberano, variables con *shocks* grandes y poco predecibles que en años de estrés llevan el diferencial muy por encima de ese valor. El gobierno puede reaccionar y esa reacción no alcanzar cuando dominan el diferencial $r-g$, los efectos de valuación y los *shocks* externos. La evidencia de que las consolidaciones fiscales discrecionales tienen en promedio un efecto reducido sobre la ratio de deuda apunta en la misma dirección (Ando et al., 2025).

3.3. La restricción presupuestaria consolidada y la deuda cuasifiscal

Un Tesoro y un banco central con balances separados pueden mostrar una deuda baja y ocultar el riesgo. Sargent y Wallace (1981) escriben la restricción consolidada de las autoridades fiscal y monetaria:

los déficits se financian con señoreaje y con bonos, y cuando la tasa de los bonos supera al crecimiento, un endurecimiento monetario hoy puede significar más inflación en el futuro, porque la deuda adicional debe financiarse con señoreaje. Los pasivos remunerados del banco central no son neutrales para la sostenibilidad: si se emiten para absorber pesos, su servicio es un costo cuasifiscal que alguna autoridad deberá cubrir. Leeper (1991) agrega la interacción entre políticas: el caso de política fiscal activa, que no corrige el resultado primario ante la deuda, y monetaria pasiva se asemeja al régimen fiscal dominante de Sargent y Wallace (1981). Su contrapartida empírica es la regla de Bohn, con una salvedad: un ρ positivo indica una autoridad fiscal que responde solo a la deuda que se mide dentro de su perímetro.

El FMI propone consolidar al banco central con el gobierno cuando el banco tiene una posición de capital muy negativa o participa de manera significativa en el financiamiento del presupuesto o en actividades cuasifiscales. La consolidación netea los créditos del banco central contra el gobierno y suma sus pasivos de deuda, excluidos la moneda y los depósitos de residentes (FMI, 2021, párr. 40 y anexo II, sección B). En Argentina ese perímetro tuvo peso cuantitativo. Los pasivos del BCRA pasaron de 19,2 % del PIB en 2023 a 2,6 % en 2024 (FMI, 2026, anexo II, cuadro 2), mientras el Tesoro asumía el costo de la deuda de corto plazo del banco, con una recapitalización de alrededor de 2,5 % del PIB (FMI, 2025, anexo II); la deuda del sector público consolidado con el BCRA pasó de 111,1 % a 53,6 % del PIB y fue de 52,1 % en 2025 (FMI, 2026, anexo II, cuadro 2). Una medida limitada al Tesoro registra el traspaso de pasivos del banco como deuda nueva, cuando es un cambio de composición de una misma deuda pública. Por eso la tesis, cuya especificación principal usa la deuda federal bruta para comparar con el FMI sobre el mismo perímetro, estima también, como extensión, la dinámica de la deuda consolidada con el BCRA.

3.4. Canales de transmisión de la política monetaria de Estados Unidos

La pregunta específica de la tesis es qué ocurre con la deuda pública ante un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (FED). La literatura identifica cuatro canales, de los cuales el modelo incluye los tres primeros. El modelo suma además dos mecanismos que no son canales de la literatura sino parte de su estructura: la respuesta fiscal, que cambia el flujo que reduce la deuda, y el costo directo de la deuda en dólares, porque la identidad suma la tasa de la FED a la tasa en dólares. Este último explica la mayor parte del efecto contable de la FED sobre la deuda (Capítulo 6). La Tabla 4.2 enumera los cinco.

Riesgo soberano. Uribe y Yue (2006) estiman que los *shocks* de la tasa de Estados Unidos explican alrededor de 20 % de los movimientos de la actividad en las economías emergentes en frecuencias de ciclo, sobre todo a través de la prima de riesgo soberano. Kalemli-Özcan (2019) encuentra que esa política afecta el costo del crédito interno de otros países a través de la percepción de riesgo de los inversores globales, con más intensidad en los emergentes, y Rey (2013) sostiene que flujos de capital, precios de activos y crédito se mueven con un ciclo financiero global asociado al VIX, del que la política monetaria del centro es un factor. Por eso el riesgo país, medido por el diferencial (*spread*) del índice EMBI de J.P. Morgan para Argentina (EMBI), es endógeno, la tasa en dólares se construye como tasa de la FED más EMBI y el VIX entra como variable exógena de condiciones financieras globales, como en Adler y Sosa (2013).

Tipo de cambio real y valuación. Los *shocks* de Estados Unidos llegan a América Latina por vía financiera y desestabilizaron los tipos de cambio en las crisis de Argentina y de Brasil (Canova, 2005).

Una vez que el tipo de cambio real se deprecia, opera el efecto de valuación de la sección 3.2, y por eso el tipo de cambio real es endógeno.

Crecimiento y diferencial $r-g$. Neumeyer y Perri (2005) descomponen la tasa real de una economía emergente en una tasa internacional y un componente de riesgo país; con datos argentinos, eliminar el riesgo país reduce la volatilidad del producto en 27 %, y estabilizar la tasa internacional, en menos de 3 %. El canal relevante es la prima de riesgo país, y el crecimiento endógeno hace que el diferencial $r-g$ se mueva por el numerador y el denominador.

Tasas domésticas y costo cuasifiscal. Una suba de la tasa externa presiona sobre las tasas en pesos y sobre el costo de los pasivos remunerados del banco central (sección 3.3). El modelo no incluye una tasa doméstica, de modo que este canal queda absorbido en la tasa efectiva del escenario base y, en la extensión, en la dinámica de la deuda consolidada.

La FED y el VIX son exógenos porque Argentina es una economía pequeña y abierta; Canova (2005) trata del mismo modo los *shocks* de Estados Unidos respecto de los países latinoamericanos.

3.5. Sostenibilidad en sentido probabilístico

El análisis tradicional proyecta una sola trayectoria de la deuda; el enfoque probabilístico representa la incertidumbre alrededor de ella. Celasun et al. (2006) simulan la deuda con *shocks* al crecimiento, las tasas y el tipo de cambio generados por un VAR sin restricciones, junto con una función de reacción fiscal estimada en panel, y Medeiros (2012) aplica la misma arquitectura a países de la Unión Europea (Capítulo 2). El FMI adoptó esa lógica: su marco de 2021 construye el gráfico de abanico aplicando al escenario base *shocks* tomados de la historia de los determinantes de la deuda (FMI, 2021, párr. 52). La primera métrica del abanico es la probabilidad de que la deuda no se estabilice en el mediano plazo: que el resultado primario proyectado del escenario base en $t+5$ sea inferior al necesario para estabilizar la deuda en $t+5$ (FMI, 2021, párr. 53). Con la notación de la sección 3.2, ese resultado primario incluye el ajuste stock-flujo, como la identidad:

$$pb_T^* = \frac{r_T - g_T}{1+g_T}\, d_{T-1} + sf_T,$$

donde r_T es la tasa efectiva ponderada por la composición de la cartera, que en el tramo en moneda extranjera incluye la variación del tipo de cambio real. La deuda no se estabiliza en T cuando $pb_T < pb_T^*$. Para Argentina, el FMI (2026) estima una probabilidad de estabilización de alrededor de 99 % a mediano plazo y superior a 97 % en el abanico de diez años que termina en 2035. Esas cifras son los umbrales de H1b.

El límite del enfoque se desprende de la sección 3.2: una probabilidad de no estabilización mide el riesgo bajo un escenario base y no prueba la insostenibilidad en el sentido formal del FMI (FMI, 2021, recuadro 2).

3.6. Fatiga fiscal como límite

La regla lineal de Bohn supone una respuesta constante. Ghosh et al. (2013) sostienen que esa respuesta se debilita cuando la deuda crece, porque la capacidad de aumentar el resultado primario no sigue el ritmo de la deuda, y que la fatiga fiscal genera un límite más allá del cual la deuda no puede

refinanciarse. Su evidencia proviene de 23 economías avanzadas entre 1970 y 2007, y trasladarla a una economía emergente con restricción externa requiere cautela.

En la tesis la fatiga fiscal no se contrasta: recuerda que el superávit primario que una sociedad sostiene de manera prolongada tiene un techo, de modo que la regla lineal estimada describe la respuesta fiscal dentro del rango de deuda observado y no debe extrapolarse a niveles muy superiores.

Economía política del endeudamiento. La política fiscal no es una función única e invariable: los gobiernos difieren en sus preferencias y usan la deuda de manera estratégica frente a sus sucesores (Alesina y Tabellini, 1990), de modo que la reacción del resultado primario ante la deuda y el nivel de endeudamiento que se acepta pueden cambiar con la orientación de cada administración. En una muestra de 1996-2025 hay ocho mandatos con orientaciones distintas, desde la Convertibilidad hasta el programa de 2023. Por eso la tesis controla con una variable binaria por mandato (sección 4.3) y no supone una función de reacción idéntica en toda la muestra. Esas variables absorben diferencias de nivel entre gobiernos; no estiman un coeficiente de reacción distinto para cada uno, lo que exigiría más observaciones de las que tiene cada mandato.

3.7. Alcances y límites del marco

La restricción externa y la fatiga fiscal no se contrastan; la regla de Bohn se lee junto con el diferencial $r - g$, y la probabilidad de no estabilización, medida bajo el escenario base del FMI, no mide la insolvencia ni la necesidad de una reestructuración. Quedan fuera la teoría del crecimiento óptimo y los modelos de ciclo real sin fricciones financieras, que no admiten la restricción externa ni el riesgo soberano, y el análisis jurídico sobre la legitimidad del endeudamiento.

Los conceptos se corresponden con la matriz operativa del Capítulo 4: el descalce y la identidad, con las variables de deuda, tipo de cambio real y riesgo país; la regla de Bohn, con la ecuación del resultado primario; los canales de la FED, con las variables exógenas; la sostenibilidad probabilística, con la simulación de Monte Carlo.

Capítulo 4

Metodología

Este capítulo presenta la estrategia empírica: un modelo de vectores autorregresivos estructural con variables exógenas (SVARX), combinado con la identidad de acumulación de la deuda y una simulación de Monte Carlo. El estudio cubre la ventana 1996-2025 y la proyección, 2026-2035.

4.1. Arquitectura general

El modelo sigue la arquitectura de Celasun et al. (2006) para economías emergentes: un VAR trimestral sobre los determinantes de la deuda, una función de reacción fiscal y la identidad de acumulación, que separa los tramos en moneda local y extranjera y convierte las proyecciones anualizadas del VAR en abanicos. El marco vigente del FMI (2021, párr. 52) conserva la idea de aplicar al escenario base *shocks* tomados de la historia. Esta tesis agrega dos elementos que justifica la vacancia: los *shocks* domésticos se identifican estructuralmente y la tasa de política monetaria de la Reserva Federal (FED) entra como un *shock* externo con nombre propio.

Perímetro. La especificación principal mide la deuda federal bruta, la del gobierno federal, que es el perímetro del análisis de sostenibilidad del FMI (2026, anexo II). Así el punto de partida, el escenario, el horizonte y la métrica son los del FMI, y H1b compara magnitudes equivalentes. La simulación parte del *stock* del FMI a fines de 2025, 80,3% del PIB (cuadro 2, línea 1), que incluye intereses capitalizados, deuda no presentada al canje y reclamos por los cupones atados al PIB; la serie propia da 77,7% (Capítulo 5).

La extensión mide la deuda consolidada con el BCRA en la definición del FMI (cuadro 2, línea 5), que parte de 52,1% del PIB con 68,5% en moneda extranjera. Su dinámica se estima con la serie propia de deuda consolidada con el BCRA (Tesoro más BCRA, Letras Intransferibles a valor nominal).

4.2. Variables del sistema

El sistema tiene cuatro variables endógenas: el crecimiento real, el resultado primario, el riesgo país, medido por el diferencial del índice EMBI de J.P. Morgan para Argentina (EMBI), y el tipo de cambio real multilateral (TCRM). La Tabla 4.1 resume el rol de cada variable.

Tabla 4.1. Variables del SVARX

Variable	Rol	Fundamento
Crecimiento real del PIB	Endógena	Entra en la identidad (Celasun et al., 2006). Serie original; la estacionalidad la absorben variables binarias trimestrales (Lütkepohl, 2005).
Resultado primario sin rentas de la propiedad (% del PIB)	Endógena	Entra en la identidad; el coeficiente de la deuda rezagada es la reacción fiscal de Bohn (1998).
EMBI	Endógena	Riesgo país, parte de la tasa en dólares.
TCRM	Endógena	Valuación de la deuda en moneda extranjera (Calvo et al., 2003); es el índice que usa el FMI (2026, cuadro 6, nota 1).
Deuda federal bruta (% del PIB)	Predeterminada: entra rezagada y evoluciona por la identidad	Retroalimentación de la deuda (Favero y Giavazzi, 2007). En la extensión la reemplaza la deuda consolidada con el BCRA.
Variación de la tasa de la FED	Exógena, con dos rezagos	*Shock* externo de H2.
VIX	Exógena	Condiciones financieras globales, la única variable global con efectos robustos en Adler y Sosa (2013).
Variables binarias de quiebre	Exógenas	Quiebres en la media de la deuda federal bruta 1996-2025 (Bai y Perron, 2003); entran como escalones. Se recalculan al reestimar.
Variables binarias presidenciales	Exógenas	Una por mandato (De la Rúa, Duhalde, N. Kirchner, C. Fernández de Kirchner, Macri, A. Fernández y Milei; Menem es la referencia), para controlar los cambios de orientación de la política económica entre administraciones (sección 3.6).

Fuente: elaboración propia.

Definición del resultado primario. Toda la tesis usa una sola definición: el resultado primario del Sector Público Nacional sin rentas de la propiedad. El FMI excluye de su resultado primario las

transferencias de utilidades del BCRA (FMI, 2026, cuadro 1, nota 4), y la fuente pública no separa esas transferencias del resto de las rentas de la propiedad, de modo que la serie sin rentas es la que las deja afuera. En el perímetro consolidado con el BCRA esas utilidades son, además, un flujo interno. El resultado primario con rentas de la propiedad se usa como variante de robustez.

Por qué la deuda entra rezagada. Favero y Giavazzi (2007) muestran que un VAR fiscal sin la retroalimentación de la deuda está mal especificado, porque el nivel de deuda condiciona la política fiscal y las tasas. La deuda rezagada entra en las ecuaciones y evoluciona con la identidad, de modo que la acumulación es contablemente exacta.

4.3. Variables exógenas

Argentina es una economía pequeña y abierta: sus variables no afectan la tasa de la FED ni el VIX, que forman un bloque exógeno, el supuesto estándar en estos VAR (Cushman y Zha, 1997; Canova, 2005; Uribe y Yue, 2006). El efecto de la FED es un multiplicador dinámico de la variable exógena y no depende de cómo se identifiquen los *shocks* argentinos.

La serie es la tasa de fondos federales, con la tasa sombra de Wu y Xia (2016) en el límite cero. La serie cambia de tramo en cuatro trimestres: entra al límite cero en 2009T1 y en 2020T2 y sale de él en 2016T1 y 2022T1. En esas cuatro transiciones la variación se calcula con la tasa efectiva en los dos trimestres, para no confundir el cambio de serie con un cambio de política; dentro de cada tramo se usa la propia serie.

Tabla 4.2. Canales por los que opera el *shock* de la FED

Canal	Variable del modelo	Efecto en la identidad
Prima de riesgo soberano (Uribe y Yue, 2006)	EMBI	Eleva la tasa en dólares.
Depreciación real (Calvo et al., 2003)	TCRM	Aumenta en pesos la deuda en moneda extranjera.
Menor crecimiento (Neumeyer y Perri, 2005)	Crecimiento real	Empeora el diferencial entre tasa y crecimiento.
Respuesta fiscal	Resultado primario	Cambia el flujo que reduce la deuda.
Costo de la deuda en dólares	Tasa de la FED	Entra directamente en la tasa en dólares.

Fuente: elaboración propia.

Las tres primeras filas son los canales de la literatura que el modelo incluye (sección 3.4); las dos últimas son mecanismos de su estructura: la respuesta fiscal y el costo directo de la deuda en dólares, que entra por construcción en la identidad.

El canal cuasifiscal solo interviene en la extensión consolidada, a través de su serie de deuda; no se proyecta por separado porque los pasivos remunerados del BCRA son mínimos desde 2024 (FMI, 2025, anexo II).

Variables binarias presidenciales. Se incorporan siete binarias, una por mandato, con Menem (1996T1-1999T3) como categoría de referencia: De la Rúa (1999T4-2001T3), Duhalde (2001T4-2003T1), N. Kirchner (2003T2-2007T3), C. Fernández de Kirchner (2007T4-2015T3), Macri (2015T4-2019T3), A. Fernández (2019T4-2023T3) y Milei (desde 2023T4). Cada trimestre se asigna al presidente en funciones al cierre. Controlan los cambios de orientación de la política económica entre administraciones, que la sección 3.6 vincula con el endeudamiento. Como la simulación se hace en desvíos respecto del escenario base (sección 4.6, paso 1), las binarias no intervienen en la proyección 2026-2035. Cada una consume grados de libertad en las cuatro ecuaciones, así que se contrasta su significancia conjunta con una prueba de Wald en cada ecuación y una prueba de razón de verosimilitud del sistema con la corrección de Sims (1980); el VIF no se usa porque no es estándar en un VAR. La especificación sin ellas se informa como robustez (sección 6.6).

Las binarias presidenciales y las de quiebre pueden ser colineales cuando un quiebre coincide con un cambio de gobierno. El Apéndice (sección A.3) ubica cada quiebre de Bai y Perron respecto de los cambios de gobierno. Cuando coinciden, como el de 2001T4 con el inicio del gobierno de Duhalde, las binarias presidenciales reemplazan a la de quiebre; los quiebres dentro de un mandato (2006T2 y 2018T1) se conservan. Los quiebres se recalculan al reestimar con una muestra distinta, de modo que esta correspondencia es válida para la ventana principal.

4.4. Identificación de los *shocks* domésticos

Los residuos del VAR, u, se relacionan con cuatro *shocks* estructurales, ε, mediante u = S ε. La identificación usa restricciones de impacto en la línea de Blanchard y Perotti (2002) para el bloque fiscal y de actividad, con un bloque cambiario y de riesgo (EMBI y TCRM) identificado en conjunto. La matriz S impone estas restricciones en el trimestre del impacto (Tabla 4.3):

- **Fiscal.** Al resultado primario se le descuenta su respuesta automática al ciclo, con una elasticidad de 0,25 respecto del crecimiento (Blanchard y Perotti, 2002; Girouard y André, 2005); el resto es el *shock* discrecional, que tarda más de un trimestre en reaccionar a la actividad.
- **Actividad.** El crecimiento puede responder al *shock* fiscal en el trimestre; su *shock* es la parte del residuo que el fiscal no explica.
- **Cambiario y de riesgo.** El EMBI y el TCRM responden en el trimestre a los otros dos *shocks*, pero el resultado primario y el crecimiento no responden en el trimestre a los de este bloque, por los rezagos de decisión de Blanchard y Perotti (2002) y la rigidez del producto de los VAR monetarios (Christiano et al., 1999). En el caso del resultado primario hay un argumento en contra: los derechos de exportación dependen del tipo de cambio. El efecto contemporáneo debería ser pequeño porque la recaudación se liquida con rezago respecto de la depreciación y el gasto se fija en el presupuesto, pero no se descarta; por eso la identificación con el resultado primario último, que lo deja responder en el trimestre, se presenta como una alternativa de igual peso (Apéndice, sección A.7). Dentro del bloque se usa una ortonormalización arbitraria y solo se informa la contribución conjunta, que no depende de ella.

Tabla 4.3. Restricciones de impacto (S)

Variable	*Shock* fiscal	*Shock* de actividad	Bloque cambiario y de riesgo
Resultado primario	libre	0,25 × respuesta del crecimiento	0
Crecimiento	libre	libre	0
EMBI	libre	libre	libre
TCRM	libre	libre	libre

Fuente: elaboración propia sobre la base de Blanchard y Perotti (2002).

La elasticidad de 0,25 se estimó para la OCDE (Girouard y André, 2005) y relaciona el saldo fiscal, como porcentaje del PIB, con la brecha del producto en datos anuales. Aquí se aplica a un crecimiento trimestral sin desestacionalizar frente a un resultado primario anualizado, y no se dispone de una estimación para Argentina. Con ese cambio de frecuencia, 0,25 funciona como una cota plausible del ajuste automático y no como una magnitud calibrada; por eso la simulación se repite con elasticidades de 0 y 0,5. La robustez incluye también dos ordenamientos de Cholesky (resultado primario primero y resultado primario último), cuyas matrices de impacto se muestran en el Apéndice (sección A.7) con el mismo formato que la matriz estructural y el orden de las variables. Las variables externas no requieren identificación: forman un cuarto bloque, externo, medido con las innovaciones históricas de la FED y del VIX (sección 4.6).

4.5. Ventana, niveles, rezagos e inferencia

- **Ventana y muestra de estimación.** Los datos cubren 1996-2025. Los primeros trimestres de la ventana son condiciones iniciales de los rezagos: la variación de la tasa de la FED entra con dos rezagos y los órdenes del VAR se comparan, hasta seis, sobre las mismas observaciones (Lütkepohl, 2005, sec. 4.3). Por eso las ecuaciones se estiman con los trimestres 1998T2-2025T4 (111 observaciones) en todas las especificaciones. La ventana no cambia: así se estima un VAR con rezagos.
- **Empalmes.** Dos series no tienen dato publicado en toda la ventana. La serie diaria del EMBI para Argentina empieza en diciembre de 1998; para 1996T1-1998T3 se reconstruye con su relación con el diferencial entre la tasa de préstamos interfinancieros en dólares del BCRA y la tasa de fondos federales, estimada en la superposición 1998T4-2001T3. El índice del TCRM del BCRA empieza en enero de 1997; el de 1996 se encadena hacia atrás con las variaciones del tipo de cambio real efectivo amplio del BIS, y con dos rezagos solo interviene como condición inicial. La construcción está en el Capítulo 5 y la validación, en el Apéndice, sección A.2. Con datos desde 1999, sin el empalme del EMBI, los resultados casi no cambian (sección 6.6).
- **Quiebres estructurales.** Los quiebres de Bai y Perron (2003) se estiman sobre la media de la deuda, una serie muy persistente en la que el procedimiento tiende a detectar quiebres espurios, y se aplican como cambios de nivel en las cuatro ecuaciones aunque se hayan detectado solo en la deuda. Se aceptan así por dos razones: la deuda argentina tuvo cambios de nivel discretos y de origen conocido (el canje y el *default* de 2001-2005, la reestructuración de 2020) que afectan a las demás variables, y la especificación sin ellos se informa como robustez (sección 6.6). Los quiebres

se recalculan al reestimar, y el Apéndice, sección A.3, los contrasta con los cambios de gobierno.

- **Variables en niveles.** Un VAR en niveles es consistente aunque haya raíces unitarias, sin imponer cointegración, pero algunos estimadores no tienen distribución estándar (Sims et al., 1990); por eso la inferencia usa *bootstrap*. ADF y KPSS no clasifican con claridad la mayoría de las series, y la prueba de Johansen (1991), que omite los quiebres y se toma como indicativa (Johansen et al., 2000), no rechaza la ausencia de cointegración (Apéndice, sección A.3).
- **Rezagos.** Un VAR es estable si todos los autovalores de su matriz compañera tienen módulo menor que uno, condición para las respuestas al impulso y la simulación (Lütkepohl, 2005, cap. 2). Entre los órdenes estables se toma el del criterio de Schwarz, que Ivanov y Kilian (2005) recomiendan para datos trimestrales con menos de 120 observaciones (la muestra efectiva es de 111); si sus residuos rechazan la ausencia de autocorrelación (Portmanteau, 12 rezagos, 5 %; Hosking, 1980), el menor orden mayor que no la rechaza (Lütkepohl, 2005, sec. 4.4). Schwarz elige uno, con residuos autocorrelacionados (p = 0,000). Con la muestra corregida (binarias presidenciales y cuatro transiciones de la tasa de la FED), ningún orden estable pasa la prueba al 5 %: con dos el p-valor es 0,031, el mayor entre los estables (con tres, 0,014). Se adopta entonces la regla de reserva de elegir, entre los órdenes estables no menores que el de Schwarz, el de mayor p-valor del Portmanteau, que es dos; es también el orden de Hannan-Quinn, y su autovalor máximo es 0,776. La autocorrelación residual leve que queda se reconoce como limitación (sección 7.6), y se informan los resultados con uno y con tres rezagos (sección 6.6). Akaike elige seis, un orden inestable (raíz máxima 1,008) (Apéndice, sección A.4).
- **Inferencia.** La estimación central usa los parámetros de mínimos cuadrados. Los intervalos de 90 % salen de un *bootstrap* de bloques móviles de cuatro trimestres sobre los residuos, de diseño recursivo, en el que la deuda también se regenera (Brüggemann et al., 2016). Esos autores muestran que el *bootstrap* salvaje no reproduce la estructura de cuarto orden de las innovaciones, de la que dependen las respuestas estructurales; por eso no se usa. Los intervalos son percentiles de Hall (1992), que corrigen el sesgo de la distribución *bootstrap* respecto de la estimación puntual. Como el remuestreo es en bloques, preserva la heterocedasticidad condicional de forma desconocida, que aparece en la ecuación del TCRM (Apéndice, sección A.5). Para las varianzas y las participaciones de la descomposición, que son cantidades acotadas, los intervalos son percentiles simples de las réplicas y no de Hall. La corrección de sesgo de Kilian (1998) se informa como robustez. Se usan 1.000 réplicas: con 200, cada cola de un intervalo de 95 %, que es el que se emplea para la corrección de Bonferroni, quedaba definida por unas cinco observaciones y su precisión empírica era insuficiente.

4.6. Simulación de Monte Carlo

Escenario base. Es el del FMI (2026, cuadro 6), de mayo de 2026: crecimiento real g, deflactor π, tasa efectiva i, resultado primario pb, ajuste stock-flujo sf e inflación relativa ri (efecto de la depreciación nominal sobre la deuda en moneda extranjera). Aplicada al *stock* del FMI, la identidad reproduce su senda con un desvío máximo de 0,12 puntos del PIB. La robustez usa el escenario de 2025 (FMI, 2025, anexo II).

Identidad de la deuda. Para cada año t de 2026 a 2035:

$$d_t = d_{t-1}\, M_t - pb_t + sf_t\,(a\, d_{t-1}) / (a^{FMI}\, d^{FMI}_{t-1}) + ri_t\,((1 - a)\, d_{t-1}) / ((1 - a^{FMI})\, d^{FMI}_{t-1})$$

$$M_t = (1 + i_t + (1 - a)\, x_t)(1 + (1 - a)\, e_t) / ((1 + \pi_t)(1 + g_t))$$

donde a es la proporción de la deuda en pesos (0,422 para la federal bruta y 0,315 para la consolidada con el BCRA), a^{FMI} y d^{FMI} son la proporción y el *stock* del FMI, e_t es el desvío de la depreciación real que simula el SVARX y x_t el de la tasa en dólares (EMBI y nivel de la tasa de la FED). El ajuste stock-flujo, sobre todo capitalización de deuda indexada en 2026 y 2027, se escala por la deuda en pesos respecto de la del FMI, y la inflación relativa, por la deuda en moneda extranjera. La proporción en pesos queda fija, como supone el FMI (2021, anexo VI, párr. 6). La tasa en dólares se reprecia a medida que vence la deuda: cada año se refinancia la fracción $\lambda = 0{,}282$, cociente entre las necesidades brutas de financiamiento y la deuda promedio de los seis primeros años del escenario. Como incluye letras en pesos de corto plazo, se informa la sensibilidad a $\lambda = 0{,}15$ y $0{,}40$.

Algoritmo.

1. El SVARX se simula durante 40 trimestres en desvíos respecto del escenario base, de modo que la constante y las variables binarias no intervienen.
2. El VIX y el nivel de la tasa de la FED siguen procesos AR(1) estimados en la muestra (coeficientes de 0,703 y 0,972). Sus innovaciones históricas se remuestrean junto con los *shocks* estructurales, por fecha, en bloques de ocho trimestres, como los bloques de dos años del FMI (2021, anexo VI). Se conservan así las colas gordas, la correlación entre variables y la autocorrelación remanente.
3. Al final de cada año los desvíos se anualizan: el del crecimiento es la variación del promedio anual del nivel del PIB; los del resultado primario y el EMBI, promedios del año; el del TCRM, la variación de fin de año.
4. La retroalimentación se actualiza al cierre de cada año, porque la identidad del FMI es anual: dentro del año, las ecuaciones usan el desvío de la deuda del cierre anterior respecto de la senda base.

Métrica. Es la del FMI (2021, párr. 53), cuya definición operativa está en la guía del marco (FMI, 2022): la deuda no se estabiliza en el año T si el resultado primario del escenario base es menor que el que la estabilizaría en esa trayectoria,

$$pb^{*}_T = d_{T-1}\,(M_T - 1) + sf_T + ri_T,$$

con sf y ri escalados como en la identidad. Se mide en 2031 y en 2035, los últimos años de los abanicos de mediano plazo y de diez años del FMI. Como medidas alternativas se usan la métrica con el resultado primario simulado y la probabilidad de que la deuda de 2031 supere a la de 2029.

Estimación. La estimación central usa 20.000 trayectorias; los intervalos, 1.000 réplicas de parámetros con 1.000 trayectorias cada una. Todas las especificaciones comparten los números aleatorios, y sus diferencias no provienen del sorteo.

Descomposición de la varianza. La simulación es no lineal, y los *shocks* domésticos y los externos se remuestrean juntos por fecha, de modo que las contribuciones por bloque no suman 100 % de manera automática. Para cada bloque (fiscal, actividad, cambiario y de riesgo, externo) se simula la deuda de 2035 con las trayectorias de *shocks* de ese bloque solamente, con los demás en cero, y se calcula la varianza entre trayectorias. La participación de cada bloque es su varianza sobre la suma de las varianzas de los cuatro bloques; el denominador no es la varianza de la simulación completa, por la no linealidad y porque los bloques están correlacionados. Esa suma y la varianza total se informan en el Capítulo 6.

El bloque externo se abre en tres partes con el mismo denominador: el VIX solo, la tasa de la FED sola y la tasa de la FED con solo su efecto directo en la identidad (el costo de la deuda en dólares), sin la respuesta de las variables del sistema. La diferencia entre la tasa de la FED completa y la directa es el efecto indirecto. Estas aperturas no son aditivas.

Escenarios de la FED. En el primero, el nivel de la tasa queda 0,501 puntos por encima del base en forma permanente desde 2026T1, un desvío estándar de su variación trimestral en la muestra. El segundo repite en 2026-2029 la senda trimestral de 2022-2025, que llevó la tasa de 0,08 % a un máximo de 5,33 % y a 3,90 % a fines de 2025: el nivel sube 5,25 puntos, baja 1,43 y desde 2030 queda 3,82 puntos por encima del base hasta 2035.

Variantes. En el canal de tasas domésticas, el desvío del EMBI reprecia también la deuda en pesos, porque el costo del crédito soberano es la tasa internacional más la prima de riesgo en cualquier moneda (Neumeyer y Perri, 2005; Uribe y Yue, 2006). La variante a la manera del FMI aplica su procedimiento (FMI, 2021, anexo VI; FMI y Mecanismo Europeo de Estabilidad [ESM], 2023): desvíos respecto de la media de los cuatro impulsores anuales de la ventana 1996-2025 (tasa real efectiva, crecimiento, depreciación real y resultado primario; el primer año con los cuatro impulsores es 1997), remuestreados en bloques de dos años, con la misma identidad, punto de partida y métrica. Las demás variantes quitan la retroalimentación, usan el resultado primario con rentas de la propiedad, usan uno o tres rezagos, omiten los quiebres, las binarias presidenciales o los *shocks* de 2001T4-2005T3, usan solo el EMBI observado (datos desde 1999, sin empalme), empiezan en 2004, anulan el ajuste stock-flujo, corrigen el sesgo o usan el escenario de 2025. Con la principal suman 21 especificaciones del SVARX.

El procedimiento del FMI genera *shocks* en forma reducida, sin separar el fiscal del cambiario ni aislar la FED, y no permite descomponer la incertidumbre ni contrastar H2; por eso la especificación principal es el SVARX. Su identificación reparte la varianza entre bloques sin alterar la probabilidad central, porque los *shocks* estructurales reconstruyen los mismos residuos con cualquier S. Los intervalos sí difieren de una identificación a otra: en cada réplica la matriz S se reestima, mientras que los *shocks* históricos se calculan con la S de la estimación central, de modo que el residuo reconstruido en las réplicas depende de la identificación.

4.7. Contraste de las hipótesis

Tabla 4.4. Medidas y criterios de contraste

Hipótesis	Medida	Criterio
H1a	Contribución de cada bloque de *shocks* a la varianza de la deuda simulada en 2035; y suficiencia del superávit	(i) La contribución de los bloques no fiscales supera a la del fiscal, con un intervalo de 90% de la diferencia que excluye el cero. (ii) Con el resultado primario de todos los años desplazado en la misma magnitud hasta que el de 2031 alcanza su máximo anual de 1996-2025, la probabilidad de no estabilización en 2031 sigue superando la cifra del FMI (1%). H1a se acepta si se cumplen las dos condiciones.
H1b	Probabilidad de no estabilización con el escenario base del FMI, en 2031 y en 2035	El límite inferior del intervalo de 90% supera la cifra del FMI para el mismo horizonte (contraste unilateral al 5%): 1% a mediano plazo y menos de 3% a diez años (FMI, 2026).
H2	Diferencia en esa probabilidad y en la deuda esperada en 2035 entre cada escenario de la FED y el base	El intervalo de 90% de la diferencia excluye el cero en las dos medidas. Si lo cumple en una medida o en un escenario y no en los otros, H2 se declara parcialmente respaldada y se informa cuál.

Fuente: elaboración propia.

H2 se evalúa al final del horizonte porque el efecto de una tasa más alta se acumula; la diferencia en 2031 se informa. Como H1b se contrasta en dos horizontes y H2 en dos escenarios, se informa también si cada conclusión resiste la corrección de Bonferroni, con intervalos de 95%.

La condición (ii) de H1a se evalúa con un análisis de la suficiencia del superávit: se desplaza en la misma magnitud el resultado primario de todos los años y se informan la probabilidad cuando el de 2031 alcanza el máximo anual de 1996-2025 y el desplazamiento que lleva la de 2031 al 1% que estima el FMI para Argentina, cifra que es una estimación para el país y no un umbral de riesgo.

Capítulo 5

Datos

Las series son trimestrales y cubren 1996-2025. Los primeros trimestres de la ventana se usan como condiciones iniciales de los rezagos (la variación de la tasa de la FED entra con dos rezagos y los órdenes de hasta seis rezagos se comparan sobre una muestra común; Lütkepohl, 2005, sec. 4.3), de modo que las ecuaciones se estiman con los trimestres 1998T2-2025T4 (111 observaciones; sección 4.5). Las fuentes, secundarias, son el Ministerio de Economía de la Nación (MECON), el BCRA, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Reserva Federal, J.P. Morgan y el Banco de Pagos Internacionales. Dos series no tienen dato publicado en toda la ventana, el EMBI antes de diciembre de 1998 y el TCRM en 1996, y se completan con empalmes validados (sección 5.4). Los estadísticos descriptivos están en el Apéndice, sección A.1.

5.1. Series y fuentes

Tabla 5.1. Series del modelo: rol, fuente y construcción

Variable	Rol en el modelo	Fuente	Construcción
Deuda federal bruta (% del PIB)	Especificación principal	MECON, Informe de Deuda Pública (Administración Central)	Sección 5.2
Deuda consolidada con el BCRA (% del PIB)	Extensión, estimada desde 2002	MECON (deuda de la Administración Central) y BCRA (balance y estadísticas monetarias)	Sección 5.2; no descuenta las tenencias del FGS (sección 5.6)
Resultado primario (% del PIB)	Endógena	MECON, esquema ahorro-inversión-financiamiento del Sector Público Nacional, base caja	Suma mensual por trimestre, anualizada; sin rentas de la propiedad (sección 5.3)
Crecimiento real	Endógena	INDEC, PIB a precios constantes	Variación logarítmica trimestral; 1996-2003 en base 1993 empalmada a base 2004

Variable	Rol en el modelo	Fuente	Construcción
Riesgo país: diferencial del índice EMBI de J.P. Morgan para Argentina (EMBI), en puntos básicos	Endógena	J.P. Morgan, serie diaria publicada por Ámbito Financiero desde el 11 de diciembre de 1998	Promedio trimestral; 1996T1-1998T3 empalmado con la tasa de préstamos interfinancieros en dólares del BCRA menos la tasa de fondos federales (sección 5.4)
Tipo de cambio real multilateral (TCRM)	Endógena	BCRA, desde enero de 1997	Promedio trimestral del índice; 1996 encadenado con el tipo de cambio real efectivo amplio del BIS (sección 5.4)
Tasa de política monetaria de la Reserva Federal (FED)	Exógena	Tasa de fondos federales, obtenida de FRED (Board of Governors of the Federal Reserve System, s. f.); tasa sombra de Wu y Xia (2016) (Federal Reserve Bank of Atlanta, s. f.)	Promedio trimestral; tasa sombra en el límite cero; cambios de serie en 2009T1, 2016T1, 2020T2 y 2022T1 (sección 5.4)
VIX	Exógena	Índice VIX de la *Chicago Board Options Exchange* (CBOE), descargado de Yahoo Finance	Promedio trimestral

Fuente: elaboración propia.

Todos los cocientes usan como denominador el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, que evita la estacionalidad del PIB de un solo trimestre y, en diciembre, coincide con el PIB del año, comparable con las cifras anuales del FMI.

5.2. Deuda federal bruta y deuda consolidada con el BCRA

La deuda federal bruta, de la especificación principal, es la deuda de la Administración Central que publica el MECON (Ministerio de Economía de la Nación, 2025), en pesos al tipo de cambio de fin de trimestre. Incluye la deuda en poder del BCRA, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de otros organismos públicos, igual que

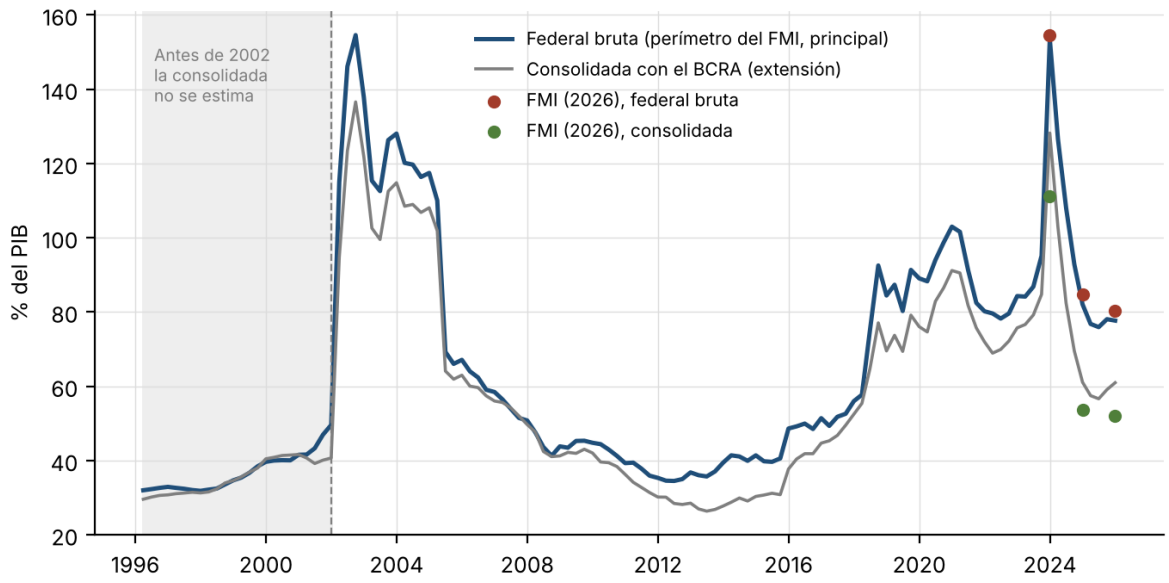


Figura 5.1
Deuda federal bruta y deuda consolidada con el BCRA en 1996-2025 (% del PIB de los últimos cuatro trimestres). Los puntos son las cifras del FMI a diciembre de 2023, 2024 y 2025 (Tabla 5.2). Fuente: elaboración propia con datos del MECON, el BCRA y el INDEC; FMI (2026, anexo II, cuadro 2).

la del FMI (2026, anexo II, cuadro 2, línea 1). A fines de 2025 la serie propia da 77,7 % del PIB y la del FMI, 80,3 %. La diferencia son conceptos que el MECON no incluye (intereses capitalizados hasta el vencimiento, deuda con acreedores que no entraron a los canjes y reclamos por los cupones atados al PIB) y la medición del PIB. La dinámica se estima con la serie propia y la simulación parte del *stock* del FMI, de modo que esa diferencia no entra en la proyección. La Figura 5.1 muestra las dos series de deuda.

La deuda consolidada con el BCRA, de la extensión, sigue la consolidación del FMI (2021, anexo II). Se construye para 1996-2025, pero la extensión se estima desde 2002: hasta 2001 el BCRA operó con la autonomía formal de la Carta Orgánica de 1992 y bajo la Convertibilidad, sin financiar al Tesoro, y el criterio del FMI para consolidar al banco central con el gobierno es precisamente que lo financie o realice actividades cuasifiscales (sección 2.9). Antes de 2002 la consolidación no tiene fundamento en ese criterio. Por eso la extensión usa una muestra más corta que la especificación principal (sección 7.6). Aunque la serie se llama deuda consolidada con el BCRA, solo consolida al Tesoro con el BCRA y no descuenta la deuda del Tesoro en poder del FGS, de modo que no equivale a la deuda consolidada del FMI (sección 5.6):

$$D = B - T + L - DEP$$

donde B es la deuda federal bruta; T, la deuda del Tesoro en poder del BCRA (adelantos transitorios, títulos en pesos y Letras Intransferibles); L, los pasivos remunerados del BCRA (LEBAC y NOBAC, LELIQ y NOTALIQ, posición neta de pases y letras en moneda extranjera), y DEP, los depósitos del Tesoro en el BCRA. Las Letras Intransferibles se valúan al valor nominal que publica el MECON, el mismo criterio de la deuda bruta, y no al valor contable del balance del BCRA (Banco Central de la República Argentina, s. f.); antes de 2006, cuando no existían, rige el valor contable.

5.3. Resultado primario y crecimiento

El resultado primario trimestral es la suma de los tres meses de la serie del MECON, y la tesis usa una sola definición en las dos especificaciones: el resultado primario del Sector Público Nacional sin rentas de la propiedad. El FMI excluye de su resultado primario las transferencias de utilidades del BCRA al Tesoro (FMI, 2026, cuadro 1, nota 4), y la fuente pública no separa esas transferencias del resto de las rentas de la propiedad. La serie sin rentas es la que las excluye, a costa de dejar afuera también otras rentas menores. En el perímetro consolidado esas utilidades son, además, un flujo interno entre el BCRA y el Tesoro. La serie con rentas de la propiedad se informa como robustez (Apéndice, sección A.10). El máximo anual de 1996-2025 es 3,29 % del PIB, en 2004; con rentas de la propiedad, 3,58 %, en el mismo año.

El PIB real es la serie del INDEC en base 2004, empalmada con la de base 1993 para 1996-2003; el empalme afecta el nivel y no las tasas de crecimiento que entran al modelo. Se usa la serie original porque la desestacionalizada empieza en 2004, y la estacionalidad la absorben las variables binarias.

5.4. Variables financieras y externas

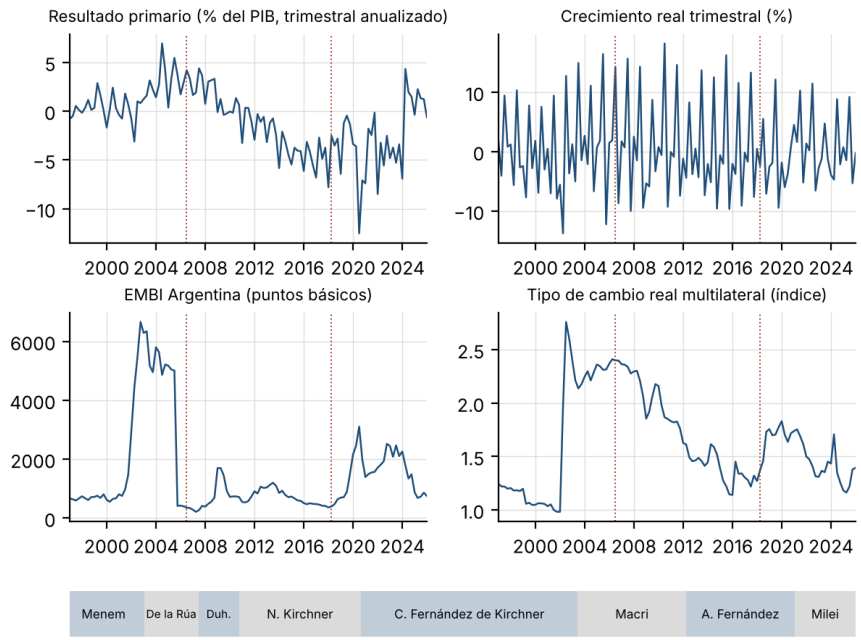
El EMBI mide la diferencia de rendimiento (*spread*) entre los bonos soberanos argentinos en dólares y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en puntos básicos. Es el promedio trimestral de la serie diaria de J.P. Morgan que publica Ámbito Financiero desde el 11 de diciembre de 1998. El TCRM es el índice del BCRA, publicado desde enero de 1997, promediado por trimestre. El VIX es la volatilidad implícita del índice S&P 500.

El EMBI de 1996T1-1998T3 y el TCRM de 1996 se completan con dos empalmes, cuya validación está en el Apéndice, sección A.2 (Figura A.1).

EMBI de 1996T1-1998T3. Para los trimestres anteriores a la serie diaria se usa el diferencial entre la tasa de préstamos interfinancieros en dólares del BCRA, serie oficial mensual desde octubre de 1994, y la tasa de fondos federales. Durante la convertibilidad, lo que costaba el dólar en el sistema financiero argentino por encima de la tasa de Estados Unidos reflejaba el riesgo argentino. La relación se estima en la superposición de las dos series, 1998T4-2001T3 (12 trimestres), que termina antes del corralito de diciembre de 2001 porque este interrumpió el mercado interbancario en dólares: EMBI = 550,3 + 1,171 × diferencial, con un R^2 de 0,89 y una correlación de 0,944. En la validación cruzada que deja un trimestre afuera, el error típico es de 102 puntos básicos, frente a un desvío del EMBI de 240. Estimada solo con 1998T4-2000T4, la relación pronostica para los tres primeros trimestres de 2001 valores de 744, 801 y 1.033 puntos básicos, contra 750, 973 y 1.469 observados: acierta el nivel y subestima el salto de la crisis. Si el empalme tiene un sesgo, atenúa la volatilidad de 1996-1998 y vuelve conservadoras las probabilidades.

TCRM de 1996. El índice del BCRA se encadena hacia atrás con las variaciones del tipo de cambio real efectivo amplio de Argentina que publica el Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements [BIS], s. f.), invertido porque ese índice sube cuando el peso se aprecia. Las variaciones trimestrales de los dos índices tienen una correlación de 0,92 entre 1997 y 2025 y de 0,98 en 1997-2001. Con dos rezagos, los valores de 1996 intervienen solo como condiciones iniciales.

Los resultados no dependen de los empalmes. Con datos desde 1999, que solo usan el EMBI



Líneas punteadas: quiebres de Bai y Perron conservados (2006T2, 2018T1). Franja inferior: gobiernos; Menem es la referencia de las binarias presidenciales.

Figura 5.2
Variables endógenas del SVARX en 1996-2025. El crecimiento es la variación trimestral del PIB real sin desestacionalizar. El EMBI de 1996T1-1998T3 y el TCRM de 1996 provienen de los empalmes de la sección 5.4. Las líneas punteadas marcan los quiebres de Bai y Perron. Fuente: elaboración propia con datos del INDEC, el MECON, el BCRA y J.P. Morgan (sección 5.4).

observado, la probabilidad de no estabilización de la deuda federal bruta en 2031 es de 29,5 % [22,5; 36,7], contra 27,7 % [20,6; 34,7] con la ventana completa, y las conclusiones sobre H1a y sobre el efecto de la FED en la probabilidad no cambian (Apéndice, sección A.10).

La tasa de la FED es la de fondos federales, salvo en los trimestres en el límite cero (2009-2015 y 2020-2021), donde la tasa efectiva deja de reflejar la orientación de la política y se usa la tasa sombra de Wu y Xia (2016). En el modelo entra su variación trimestral. La serie cambia de tramo cuatro veces: entra al límite cero en 2009T1 y 2020T2 y sale de él en 2016T1 y 2022T1. En cada una de esas transiciones la variación se calcula con la tasa efectiva en ambos trimestres, para no confundir el cambio de serie con un cambio de política; sin esa corrección, la variación de 2009T1 saldría de la diferencia entre una tasa sombra y una efectiva. Dentro de cada tramo se usa la propia serie. Su desvío estándar en la muestra, 0,501 puntos, es el tamaño del primer escenario de la FED (sección 4.6). Las Figuras 5.2 y 5.3 muestran las variables endógenas y las exógenas.

5.5. Contraste con el FMI

Tabla 5.2. Deuda pública: esta tesis y FMI (% del PIB, diciembre)

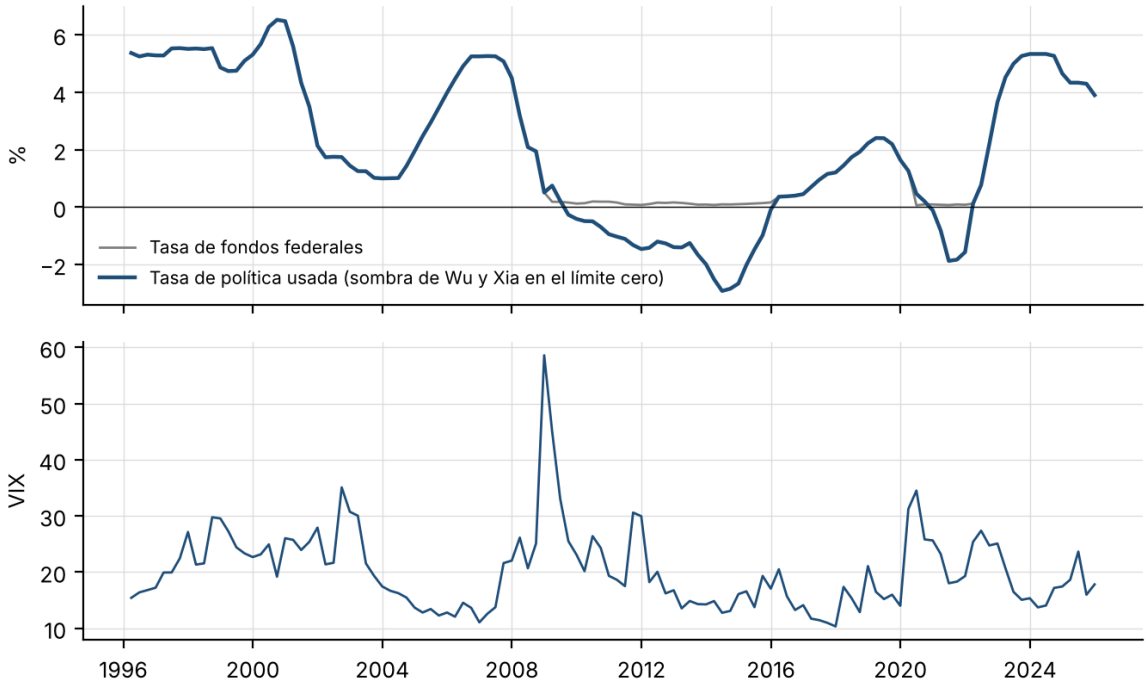


Figura 5.3

Variables exógenas del SVARX. Arriba, tasa de política de la Reserva Federal: tasa de fondos federales y, en el límite cero, tasa sombra de Wu y Xia (2016). Abajo, VIX. Promedios trimestrales. Fuente: elaboración propia con datos de Board of Governors of the Federal Reserve System (s. f.), Federal Reserve Bank of Atlanta (s. f.) y CBOE, descargados de Yahoo Finance.

Concepto	2023, tesis	2023, FMI	2024, tesis	2024, FMI	2025, tesis	2025, FMI
Deuda federal bruta	153,5	154,6	82,1	84,7	77,7	80,3
Deuda del Tesoro en poder del sector público	39,4 (solo BCRA)	62,1 (BCRA y FGS)	20,4 (solo BCRA)	33,7 (BCRA y FGS)	17,2 (solo BCRA)	31,4 (BCRA y FGS)
Pasivos del BCRA	14,6	19,2	1,6	2,6	1,3	3,3
Depósitos del Tesoro en el BCRA	0,5	no se restan	2,1	no se restan	0,8	no se restan
Deuda consolidada con el BCRA	128,2	111,1	61,1	53,6	61,0	52,1

Fuente: elaboración propia con datos del MECON, el BCRA y el INDEC; FMI (2026, anexo II, cuadro 2, líneas 1, 3, 4 y 5). En el cuadro del FMI, la deuda consolidada es la deuda federal en manos de tenedores ajenos al sector público más los pasivos del BCRA, sin restar los depósitos del Tesoro.

La deuda federal bruta propia queda entre 1,1 y 2,6 puntos por debajo de la del FMI (sección 5.2). La consolidada queda 17,1 puntos por encima en 2023, 7,5 en 2024 y 8,9 en 2025, sobre todo porque el FMI resta también la deuda del Tesoro en poder del FGS. Los pasivos del BCRA propios son menores, entre otras razones, porque no incluyen el *swap*[1] con el Banco Popular de China, que no tiene serie pública (0,9 % del PIB en 2024 y en 2025 según el FMI).

5.6. Limitaciones de los datos

La principal limitación es el FGS. La serie consolidada no descuenta la deuda del Tesoro en su poder porque no hay una serie pública que separe esas tenencias para todo el período: la Secretaría de Finanzas las publica agrupadas con las de otras agencias del sector público, incluido el BCRA. La simulación de la extensión parte de la deuda consolidada del FMI, 52,1 % del PIB en 2025, que sí las descuenta, de modo que la brecha afecta la dinámica estimada y no el punto de partida. La especificación principal no se ve afectada, porque la deuda federal bruta incluye las tenencias del sector público, igual que la del FMI.

El resultado primario cubre el Sector Público Nacional, más amplio que el gobierno federal del FMI, y tiene dos cambios de metodología (2007 y 2015) sin superposición.

La muestra de estimación empieza en 1998T2, de modo que incluye seis años de la Convertibilidad y su crisis, y para esos años varias series no son observaciones directas. La deuda federal bruta trimestral del MECON empieza en 1998T1; los seis trimestres que no son de diciembre en 1996-1997 se interpolan linealmente en dólares, y solo intervienen en la detección de quiebres, no en la estimación. El PIB real de 1996-2003 proviene de la base 1993 del INDEC, empalmada a la base 2004 con un coeficiente de enlace (k = 1,751): el nivel anterior a 2004 depende de ese año de enlace, pero las tasas de crecimiento, que son lo que entra al modelo, no. El EMBI de 1996T1-1998T3 y el TCRM de 1996 se reconstruyen con variables puente (sección 5.4), y la estimación con datos desde 1999, sin ellos, se informa en la Tabla 6.6. El resultado primario es mensual y no se interpola.

[1] *Swap*: acuerdo de intercambio de monedas entre bancos centrales.

Capítulo 6

Resultados

Todos los resultados de este capítulo provienen de la ventana 1996-2025, con la muestra de estimación descripta en la sección 4.5, y del escenario base del análisis de sostenibilidad más reciente del FMI (2026) para 2026-2035. La especificación principal mide la deuda federal bruta, que parte de 80,3 % del PIB a fines de 2025, como en el FMI, y usa el resultado primario sin rentas de la propiedad (sección 4.2). Los intervalos son de 90 % y salen del *bootstrap* descripto en la sección 4.5. Los *shocks* domésticos se identifican con restricciones de impacto en la línea de Blanchard y Perotti (2002) para el bloque fiscal y de actividad, con un bloque cambiario y de riesgo (EMBI y TCRM) identificado en conjunto (sección 4.4).

6.1. El SVARX estimado

Propiedades de las series. El resultado primario se comporta como una serie con raíz unitaria, el VIX como estacionaria, y en el resto ADF y KPSS no coinciden (Apéndice, sección A.3), lo esperable en series cortas con cambios de régimen (Perron, 1989). El procedimiento de Bai y Perron (2003) encuentra tres quiebres en la deuda federal bruta, en 2001T4, 2006T2 y 2018T1; el de 2001T4 coincide con el inicio del gobierno de Duhalde y lo reemplazan las binarias presidenciales (Apéndice, sección A.3), de modo que el modelo conserva los de 2006T2 y 2018T1. Zivot y Andrews (1992) ubican uno en 2005T1, sin rechazar la raíz unitaria.

Rezagos y diagnósticos. Con dos rezagos (sección 4.5), el sistema es estable: el autovalor máximo es 0,776, y su mediana entre las réplicas del *bootstrap*, 0,773. El criterio de Schwarz elige un rezago, pero con ese orden el Portmanteau rechaza la ausencia de autocorrelación; ningún orden estable que lo pase existe en esta muestra, y se adopta el de mayor p-valor entre los estables que no están por debajo del de Schwarz (Portmanteau, $p = 0{,}031$; sección 4.5 y Apéndice, sección A.4). Esa autocorrelación residual leve es una limitación (sección 7.6). Los residuos no muestran heterocedasticidad condicional al 5 % en tres de las cuatro ecuaciones (ARCH-LM; Engle, 1982); en la del TCRM sí ($p = 0{,}000$). Rechazan la normalidad multivariada (Jarque y Bera, 1987; $p = 0{,}000$), lo que justifica remuestrear *shocks* históricos (Apéndice, sección A.5).

Binarias presidenciales. Las binarias de mandato entran como exógenas (sección 4.3). Los contrastes de Wald las rechazan conjuntamente en las ecuaciones del resultado primario ($p = 0{,}014$), del EMBI ($p < 0{,}001$) y del TCRM ($p = 0{,}005$), no en la del crecimiento ($p = 0{,}127$), y la razón de verosimilitud del sistema completo las rechaza ($p < 0{,}001$; Apéndice, sección A.3). Pesan en los resultados: modifican varias cifras de las secciones 6.3 y 6.5, por lo que la variante sin ellas se informa en la Tabla 6.6.

Reacción fiscal. El coeficiente de la deuda rezagada en la ecuación del resultado primario es

el efecto de impacto de la deuda del trimestre anterior sobre el resultado primario trimestral. Como el resultado primario depende también de sus propios rezagos, el multiplicador de largo plazo es mayor (Tabla 6.1; Apéndice, sección A.8). Los dos son positivos, con intervalos que excluyen el cero, en los dos perímetros.

Tabla 6.1. Reacción fiscal según el perímetro de la deuda

Perímetro	Impacto	Intervalo de 90 %	Largo plazo	Intervalo de 90 %
Deuda federal bruta (principal)	0,0466	[0,0231; 0,0835]	0,079	[0,062; 0,147]
Deuda consolidada con el BCRA (extensión)	0,0481	[0,0106; 0,0887]	0,062	[0,019; 0,117]

Fuente: elaboración propia.

El signo coincide con el que encuentran Celasun et al. (2006) en su panel de economías emergentes. Una reacción positiva es condición suficiente para la solvencia en el sentido de Bohn (1998, 2005), pero no dice si alcanza para estabilizar la deuda frente a los *shocks* que enfrenta. El coeficiente de largo plazo de la deuda federal, 0,079, es del orden de los 0,05 que se asocian a Bohn (1998) y, en el sentido de la sección 3.2, estabilizaría la deuda solo si el diferencial entre la tasa efectiva y el crecimiento, $(r - g)/(1 + g)$, se mantuviera por debajo de unos ocho puntos; el límite inferior del intervalo, 0,062, lo baja a seis. Como los años de estrés de la historia argentina superan esos valores, el coeficiente positivo no equivale a suficiencia, que es lo que H1a pone a prueba.

Retroalimentación de la deuda. La deuda rezagada entra en las cuatro ecuaciones del sistema (Favero y Giavazzi, 2007). Fuera de la ecuación fiscal, el efecto sobre el riesgo país, medido por el diferencial del índice EMBI de J.P. Morgan para Argentina (EMBI), es ahora distinguible del cero: la estimación puntual es de unos 35 puntos básicos por punto de deuda, con un intervalo de 90 % de [13,9; 47,6] (36,7 [13,1; 52,4] en la deuda consolidada). Sin las binarias presidenciales el intervalo incluye el cero (15,3 [-5,3; 30,4]), de modo que el resultado depende de controlar por los mandatos y se lo trata como una estimación sujeta a esa especificación. El efecto sobre el crecimiento, 0,07 con un intervalo de [-0,001; 0,126], roza el cero y es de signo positivo, y con el tipo de cambio real multilateral (TCRM) no hay relación.

Respuesta a la tasa de la FED. Un aumento de un desvío estándar en la variación de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal (FED), de 0,501 puntos, no produce respuestas sistemáticas de las variables domésticas (Figura 6.1). De las 84 respuestas estimadas (cuatro variables en 21 horizontes), 11 tienen un intervalo que excluye el cero: la del resultado primario en el impacto (+0,32) y de cinco a nueve trimestres después (negativas, de -0,05 a -0,11), las del EMBI a cuatro, cinco y seis trimestres (de +43 a +63 puntos básicos) y las del TCRM a dos y tres trimestres, con signo de apreciación real. Con intervalos de 90 % y 84 respuestas, el azar produciría unas ocho exclusiones aunque la FED no tuviera efecto, así que 11 es poco más de lo esperable; el EMBI y el resultado primario muestran un patrón coherente en el tiempo (tasa más alta, mayor riesgo país algunos trimestres después), aunque ninguna respuesta aislada resiste una corrección por comparaciones múltiples. El modelo no distingue

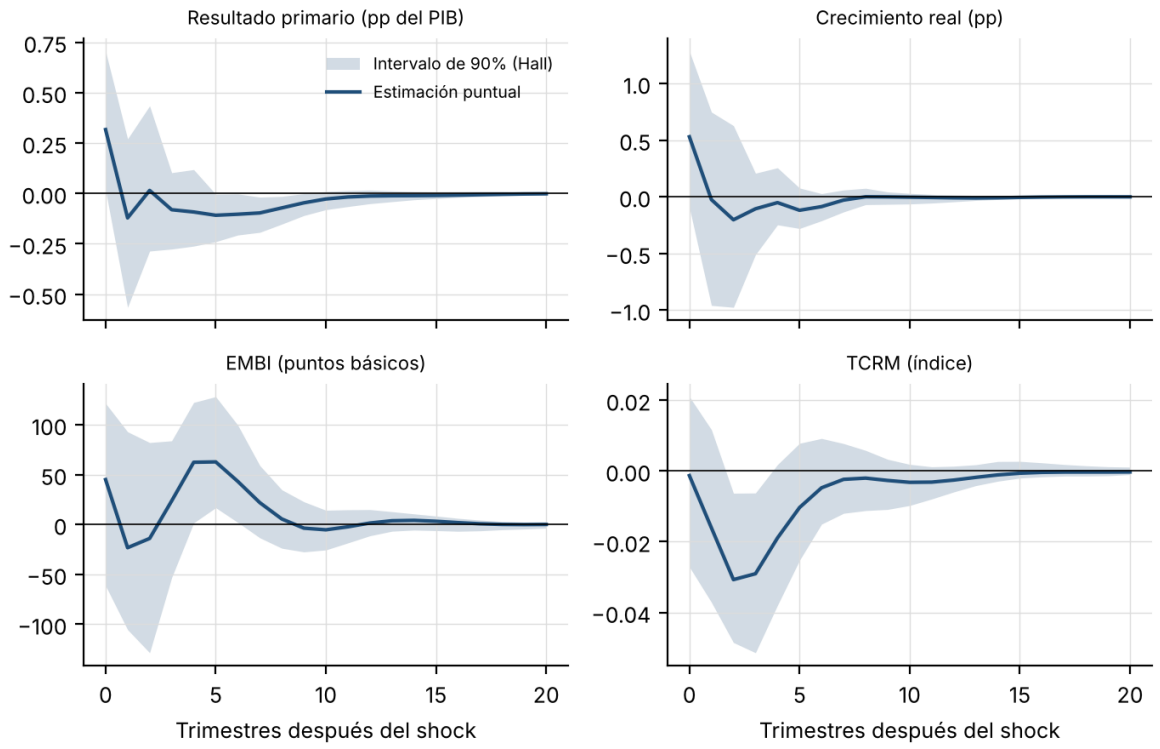


Figura 6.1
Respuestas al impulso ante una suba de la tasa de la FED. Aumento de un desvío estándar (0,501 puntos porcentuales) en la variación trimestral de la tasa; deuda federal bruta, dos rezagos, parámetros de mínimos cuadrados e intervalos de 90 % del bootstrap. *Fuente: elaboración propia.*

con claridad los efectos indirectos de la FED del ruido.

6.2. El gráfico de abanico

La Tabla 6.2 y la Figura 6.2 muestran la distribución de la deuda simulada. La mediana baja de 80,3 % del PIB en 2025 a 52,9 % en 2031 y a 41,4 % en 2035, cerca de la senda determinista del escenario base (53,9 % y 42,7 %). La caída la determina el escenario del FMI (2026, cuadro 6), con superávit primario sostenido y una tasa de interés efectiva menor que la inflación. La distribución es asimétrica hacia arriba: en 2035 la deuda media es 45,0 %, por encima de la mediana, y el percentil 95 supera el punto de partida.

Tabla 6.2. Deuda federal bruta simulada (% del PIB), percentiles

Año	p5	p25	Mediana	p75	p95
2026	67,2	70,3	72,5	74,9	87,7
2028	54,1	60,4	64,8	70,2	80,4
2031	36,0	45,7	52,9	61,4	76,5
2033	26,7	38,1	47,4	58,6	78,9
2035	17,7	30,4	41,4	55,9	84,3

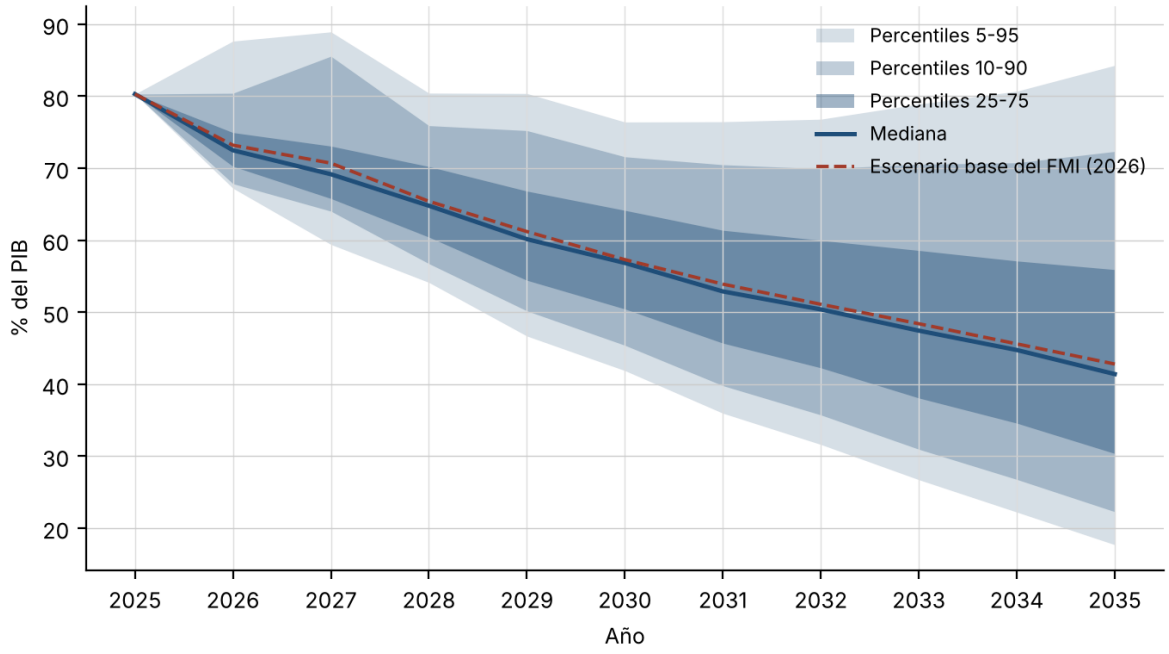


Figura 6.2
Gráfico de abanico de la deuda federal bruta simulada, 2025-2035 (% del PIB). Escenario base del FMI (2026) con shocks *estructurales del SVARX y variables externas simuladas; estimación central con parámetros de mínimos cuadrados y 20.000 trayectorias. La línea discontinua es la senda base del FMI. Fuente: elaboración propia.*

Fuente: elaboración propia. Estimación central, 20.000 trayectorias.

El ancho del abanico entre los percentiles 5 y 95 es de 40,5 puntos en 2031, con un intervalo de [32,4; 54,5]. El del FMI para la misma deuda es 71,5 (FMI, 2026, cuadro 7). El Capítulo 7 analiza por qué un abanico más angosto convive con una probabilidad de no estabilización mayor.

6.3. Contraste de H1a

H1a sostiene que el superávit primario, por sí solo, no basta para estabilizar la deuda, porque la condicionan también el crecimiento, el TCRM y el riesgo país. La Tabla 6.3 descompone la varianza de la deuda simulada en 2035 según el bloque de *shocks*. El bloque externo explica 59,4% y el cambiario y de riesgo 28,3%; el de actividad, 10,7%, y el fiscal, 1,6%. La diferencia entre los *shocks* no fiscales y el fiscal es de 96,8 puntos, con un intervalo de [90,8; 99,8] que excluye el cero. Con el criterio de la Tabla 4.4, la condición de varianza se cumple. Dos cautelas acompañan esa conclusión. Primera, la participación fiscal es tan baja en parte porque las binarias presidenciales absorben variación del resultado primario que antes recogía el *shock* fiscal: sin ellas la diferencia es de 77,9 puntos [67,3; 99,4] (Tabla 6.6), todavía a favor de H1a. Segunda, la participación del bloque fiscal no mide la importancia de la política fiscal, sino cuánta incertidumbre de la deuda proviene de *shocks* no anticipados del resultado primario respecto del escenario del FMI.

Tabla 6.3. Participación de cada bloque de *shocks* en la varianza de la deuda en 2035

Bloque de *shocks*	Participación	Intervalo de 90 %
Fiscal	1,6 %	[0,1; 4,6]
Actividad	10,7 %	[1,6; 24,1]
Cambiario y de riesgo (EMBI y TCRM)	28,3 %	[7,8; 42,6]
Externo (FED y VIX)	59,4 %	[40,3; 88,3]
VIX solo	113,2 %	[51,6; 222,5]
Tasa de la FED sola	13,3 %	[2,9; 55,6]
Tasa de la FED, solo efecto directo en la identidad	7,6 %	[3,7; 29,1]
No fiscal menos fiscal (diferencia)	96,8 puntos	[90,8; 99,8]

Fuente: elaboración propia. Los intervalos son percentiles 5 y 95 de las réplicas, sin corrección de sesgo, porque las participaciones están acotadas. Las tres filas del VIX y la FED abren el bloque externo; no son aditivas y su base es la suma de las varianzas de los cuatro bloques (sección 4.6), por lo que el VIX solo puede superar 100 %.

El VIX solo explica más que el bloque externo completo (113,2 % contra 59,4 %) porque sus efectos se compensan en parte con los de la tasa de la FED, y las aperturas no suman; lo que importa es el orden de magnitud: dentro del bloque externo, el costo directo de la tasa de la FED es una parte menor (7,6 %) y su efecto indirecto, la diferencia entre 13,3 % y 7,6 %, es pequeño, con intervalos que incluyen el cero.

El resultado se sostiene en las 21 especificaciones (sección 6.6). El menor límite inferior, 67,3 puntos, aparece en la variante sin binarias presidenciales; entre las variantes de identificación, el ordenamiento de Cholesky con el resultado primario primero y la elasticidad cíclica de cero dan 85,6 [72,3; 99,5].

Suficiencia del superávit. El análisis complementario, descriptivo, desplaza en la misma magnitud el resultado primario de todos los años del escenario base (Figura 6.3). El máximo anual de 1996-2025 es 3,29 % del PIB, en 2004, con la definición de la tesis (sin rentas de la propiedad); con rentas de la propiedad es 3,58 %, el mismo año. Con un desplazamiento uniforme que lleva el resultado primario de 2031 a ese máximo, la probabilidad de no estabilización en 2031 es 23,0 % (el de 2026 queda en 2,39 %, porque el escenario base del FMI parte de 1,40 % en 2026 y de 2,30 % en 2031); con el máximo de la variante con rentas es 21,6 %. Para llevarla al 1 % que estima el FMI para Argentina hay que sumar 7,25 puntos al resultado primario del escenario en todos los años: un superávit de 8,6 % del PIB en 2026 y de 9,5 % en 2031, casi el triple del máximo observado. Este es el criterio formal de suficiencia de H1a (sección 4.7): aun con el resultado primario de 2031 en el máximo histórico, la probabilidad queda más de veinte veces por encima de la cifra del FMI, de modo que el superávit por sí solo no basta.

La relación en 2035 no es monótona. La probabilidad baja hasta 0,12 % con un desplazamiento de 6,25 puntos y vuelve a subir, a 1,99 % con 10,00 puntos. Con superávits tan altos la deuda queda cerca de cero, y la métrica, que compara el resultado primario necesario con el previsto año por año, se activa con *shocks* pequeños.

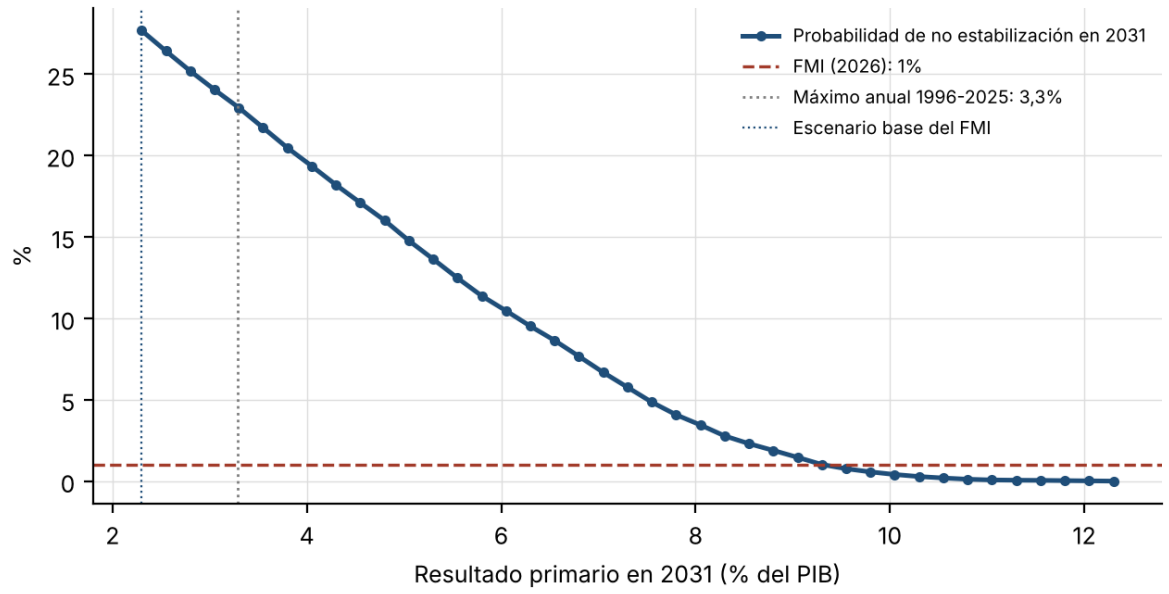


Figura 6.3
Suficiencia del superávit primario. Probabilidad de no estabilización en 2031 según el resultado primario de 2031, con el resultado primario de todos los años del escenario base del FMI (2026) desplazado en la misma magnitud; la línea vertical marca el máximo anual de 1996-2025. Estimación central. Fuente: elaboración propia.

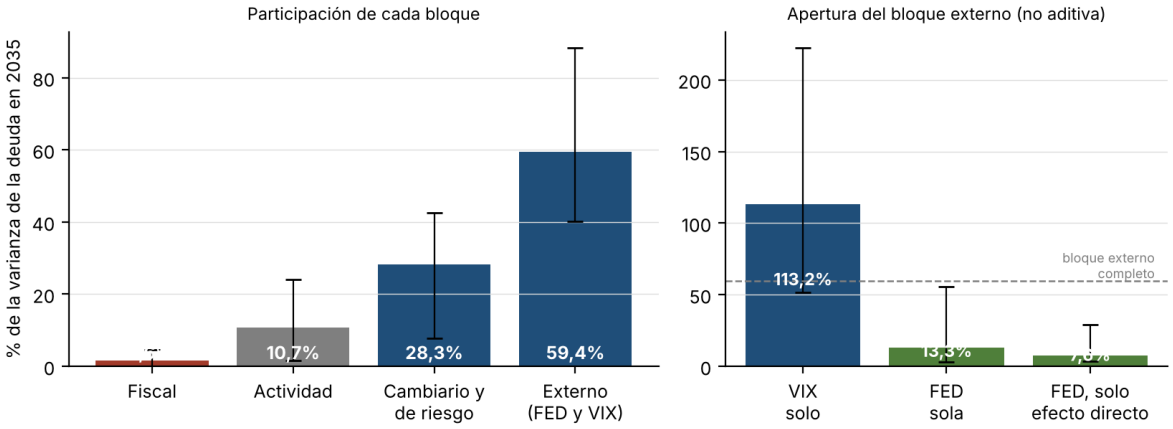


Figura 6.4
Varianza de la deuda en 2035 por bloque de shocks*. Participación de los bloques fiscal, de actividad, cambiario y de riesgo, y externo en la varianza de la deuda federal bruta simulada en 2035; estimación central e intervalos de 90%. Fuente: elaboración propia.*

En la descomposición (Figura 6.4), los intervalos de los bloques externo y cambiario y de riesgo se superponen y no permiten ordenarlos entre sí.

6.4. Contraste de H1b

El FMI (2026) estima una probabilidad de no estabilización de 1% en su abanico de mediano plazo (cuadro 7) y menor que 3% en su abanico de diez años, que termina en 2035. Con la deuda federal bruta, el mismo punto de partida, el mismo escenario y la misma métrica, cada horizonte se contrasta contra la cifra del FMI correspondiente (Tabla 6.4).

Tabla 6.4. Contraste de H1b

Horizonte	Probabilidad de no estabilización	Intervalo de 90%	Cifra del FMI	Criterio
2031 (mediano plazo)	27,7%	[20,6; 34,7]	1%	Se cumple
2035 (diez años)	29,0%	[25,0; 36,1]	menos de 3%	Se cumple

Fuente: elaboración propia. Error de Monte Carlo de la estimación central: 0,32 puntos.

En los dos horizontes el intervalo queda entero muy por encima de la cifra del FMI, y la conclusión se mantiene con la corrección de Bonferroni (límites inferiores de 19,0% y 24,1%). Las medidas alternativas llevan a lo mismo: con el resultado primario simulado en lugar del previsto, la probabilidad en 2031 es 29,7% [23,5; 37,3], y la probabilidad de que la deuda de 2031 supere a la de 2029 es 20,0% [17,3; 26,7]. En las 21 especificaciones el límite inferior supera las cifras del FMI; el menor, 16,2% en 2031, corresponde a la variante de tres rezagos, y en 2035 es 18,0% (la variante sin ajuste stock-flujo). H1b queda respaldada en los dos horizontes.

6.5. Contraste de H2

Tabla 6.5. Efecto de la FED sobre la deuda federal bruta

Escenario	Probabilidad en 2031 (pp)	Probabilidad en 2035 (pp)	Deuda media 2035 (pp del PIB)
Nivel 0,501 pp más alto desde 2026T1	+1,0 [-0,3; 1,6]	+1,9 [0,3; 3,2]	+2,0 [0,4; 3,2]
Senda de 2022-2025 repetida en 2026-2029	+6,7 [0,6; 12,8]	+18,4 [6,3; 29,1]	+19,3 [-0,3; 31,3]

Fuente: elaboración propia. Diferencias respecto del escenario base; entre corchetes, intervalos de 90%.

Con el criterio de la Tabla 4.4, que pide que el intervalo excluya el cero en la probabilidad y en la deuda esperada de 2035, el resultado es mixto. El escenario de un desvío estándar lo cumple en las dos medidas, con un efecto pequeño: 1,9 puntos de probabilidad y 2,0 de deuda. El de la senda de 2022-2025 lo cumple en la probabilidad (+18,4 puntos [6,3; 29,1]) pero no en la deuda esperada, cuyo intervalo [-0,3; 31,3] incluye el cero por un margen mínimo. El efecto en 2031, que se acumula menos, tiene un límite inferior negativo en el escenario de un desvío estándar.

La evidencia más sólida es la del efecto de la senda de 2022-2025 sobre la probabilidad. Con la corrección de Bonferroni, ese efecto sigue excluyendo el cero, con un intervalo de 95% de [4,1; 30,8]. El del escenario de un desvío estándar sobre la probabilidad ([-0,1; 3,3]) y los dos efectos sobre la deuda esperada ([-0,4; 3,4] y [-8,4; 32,8]) no lo excluyen. Entre las especificaciones de robustez, el efecto de la senda sobre la probabilidad excluye el cero en 20 de 21; la excepción son los datos desde 2004. El efecto sobre la deuda esperada lo excluye en 11 de 21.

Para saber por qué canal pasa el efecto, el escenario de 2022-2025 se repitió anulando la respuesta de las variables domésticas a la FED, de modo que solo actúa el mayor costo de la deuda en dólares. Ese costo directo, que la identidad incorpora, explica 14,8 de los 19,3 puntos de aumento de la deuda en 2035 (77%); el resto, 4,5 puntos, corresponde a la respuesta del EMBI, el TCRM y el crecimiento, que individualmente no se distinguen con claridad del azar (sección 6.1).

El resultado sobre H2 depende de la especificación con binarias presidenciales: sin ellas, el efecto de la senda de 2022-2025 es de +9,7 puntos de probabilidad y +9,2 de deuda [-0,2; 17,1], es decir, la mitad (Tabla 6.6). H2 queda parcialmente respaldada: el efecto sobre la probabilidad de no estabilización en el escenario de la senda de 2022-2025 es robusto, incluido Bonferroni y casi todas las especificaciones; el efecto sobre la deuda esperada es positivo en la especificación principal y en casi todas las variantes, pero su intervalo incluye el cero en el escenario de mayor impacto, y el escenario de un desvío estándar es estadísticamente distinguible pero de magnitud pequeña. El mecanismo principal es el costo directo de la deuda en dólares; la transmisión por los canales domésticos que propone la hipótesis solo se verifica en parte, con las respuestas del EMBI.

6.6. Robustez

La Tabla 6.6 resume las especificaciones alternativas más relevantes. La tabla completa, con las 21 especificaciones del SVARX, las dos filas a la manera del FMI y la cifra del FMI, está en el Apéndice, sección A.10.

Tabla 6.6. Robustez (selección)

Especificación	No estabilización 2031	No estabilización 2035	Ancho en 2031	No fiscal menos fiscal	Senda de la FED: probabilidad 2035	Senda de la FED: deuda 2035
Principal (deuda federal bruta)	27,7% [20,6; 34,7]	29,0% [25,0; 36,1]	40,5	96,8 [90,8; 99,8]	18,4 [6,3; 29,1]	19,3 [-0,3; 31,3]
Sin binarias presidenciales	31,8% [25,2; 36,3]	31,1% [26,9; 35,9]	47,1	77,9 [67,3; 99,4]	9,7 [3,2; 16,5]	9,2 [-0,2; 17,1]

Especificación	No estabili-zación 2031	No estabili-zación 2035	Ancho en 2031	No fiscal menos fiscal	Senda de la FED: pro-babilidad 2035	Senda de la FED: deuda 2035
Deuda consolidada con el BCRA	31,1% [27,6; 41,5]	35,0% [32,3; 49,8]	55,2	no se informa	19,2 [3,2; 33,8]	no se informa
Resultado primario con rentas de la propiedad	28,5% [22,3; 36,0]	29,3% [25,8; 36,5]	40,1	99,5 [92,0; 99,8]	20,0 [9,6; 31,6]	21,3 [3,5; 34,7]
Sin retroali-mentación de la deuda	27,2% [22,0; 34,1]	25,6% [20,6; 31,7]	38,1	95,1 [88,1; 99,6]	8,3 [5,6; 10,9]	13,0 [7,8; 18,4]
Tres rezagos	25,9% [16,2; 32,5]	27,5% [22,7; 34,6]	38,1	91,6 [80,2; 99,6]	17,5 [8,6; 28,6]	17,3 [8,1; 28,4]
Solo EMBI observado (datos desde 1999, sin empalme)	29,5% [22,5; 36,7]	30,7% [27,4; 38,2]	42,1	95,7 [88,9; 99,8]	18,0 [5,6; 28,3]	19,7 [-1,9; 32,6]
Datos desde 2004	31,1% [26,8; 39,3]	32,2% [23,7; 42,0]	48,4	90,3 [83,4; 100,0]	17,5 [-1,9; 31,5]	no se informa
Parámetros corregidos por sesgo (Kilian, 1998)	29,1% [20,8; 35,0]	31,4% [26,5; 38,4]	50,0	93,6 [78,1; 99,8]	18,8 [5,1; 32,5]	25,0 [-11,6; 45,4]
Shocks a la manera del FMI, deuda federal bruta	24,1%	20,6%	148,4	no aplica	no aplica	no aplica
FMI (2026), deuda federal bruta	1%	menos de 3%	71,5	no aplica	no aplica	no aplica

Fuente: elaboración propia y FMI (2026, anexo II). Entre corchetes, intervalos de 90%. La fila a la manera del FMI no tiene intervalo porque ese procedimiento no estima parámetros. “No se infor-

ma": la media de la deuda en 2035 es inestable en esas especificaciones, porque unas pocas trayectorias explosivas dominan el promedio en una parte de las réplicas (368 de 1.000 con la deuda consolidada y 32 con los datos desde 2004); las medidas basadas en probabilidades no se ven afectadas. En la deuda consolidada tampoco se informa el reparto de la varianza, que esas trayectorias dominan.

Hipótesis. H1b se cumple en todas las especificaciones, con límites inferiores de entre 16,2% y 27,7% en 2031 y de entre 18,0% y 32,3% en 2035, contra el 1% y el menos del 3% del FMI. H1a también: la diferencia entre los *shocks* no fiscales y el fiscal excluye el cero en las 21, con un menor límite inferior de 67,3 puntos. El efecto de la senda de la FED sobre la probabilidad excluye el cero en todas menos la de los datos desde 2004, la especificación con menos observaciones; el efecto sobre la deuda esperada incluye el cero en 10 de las 21 y lo excluye en 11, cinco de ellas por menos de 0,1 punto. Las variantes de identificación, con dos ordenamientos de Cholesky (resultado primario primero y resultado primario último) y elasticidades cíclicas de 0 y 0,5, no modifican la probabilidad, porque todas las especificaciones comparten el sorteo y los *shocks* estructurales reconstruyen los mismos residuos (sección 4.6); solo cambia el reparto de la varianza entre bloques.

Resultado primario con rentas de la propiedad. Con la serie que incluye las rentas de la propiedad, que contienen las utilidades del BCRA en los años en que el Tesoro las registró como ingreso, la probabilidad de no estabilización en 2031 es 28,5% [22,3; 36,0], contra 27,7% con la definición de la tesis, y las tres hipótesis llevan a las mismas conclusiones.

Empalme del EMBI. Con datos desde 1999, que usan solo el EMBI observado, la probabilidad de no estabilización es 29,5% [22,5; 36,7] en 2031, contra 27,7% [20,6; 34,7] con la ventana completa, y en 2035 es 30,7%, contra 29,0%. La diferencia entre los *shocks* no fiscales y el fiscal y el efecto de la senda de la FED sobre la probabilidad siguen excluyendo el cero. Los resultados no dependen de los empalmes de 1996-1998. La calidad del empalme del EMBI con la tasa interbancaria en dólares, que se apoya en 12 observaciones superpuestas, se discute en la sección 5.2.

Extensión consolidada. Con la deuda consolidada con el BCRA, que parte de 52,1% del PIB y se estima desde 2002, la senda base llega a 31,9% en 2031 y a 21,8% en 2035, pero el abanico es más ancho que el federal (55,2 contra 40,5 puntos en 2031). La probabilidad de no estabilización, 31,1% [27,6; 41,5] en 2031 y 35,0% [32,3; 49,8] en 2035, supera con holgura las cifras del FMI, y la senda de la FED eleva la probabilidad en 19,2 puntos [3,2; 33,8]. No se informan el reparto de la varianza ni el efecto sobre la deuda esperada, porque unas pocas trayectorias explosivas dominan las varianzas y las medias de las réplicas, y con 90 trimestres la estimación es poco estable. Por eso esta extensión se presenta como exploratoria: confirma el orden de magnitud de la probabilidad de no estabilización, pero no sirve para contrastar H1a ni la parte de H2 sobre la deuda esperada.

Procedimiento del FMI. Con *shocks* generados a la manera del FMI sobre la historia argentina de la ventana 1996-2025, la probabilidad en 2031 es 24,1%, cerca de nueve décimas de la del SVARX (27,7%) y muy superior a la del FMI, con un abanico más de dos veces más ancho que el del organismo (148,4 contra 71,5 puntos; Capítulo 7).

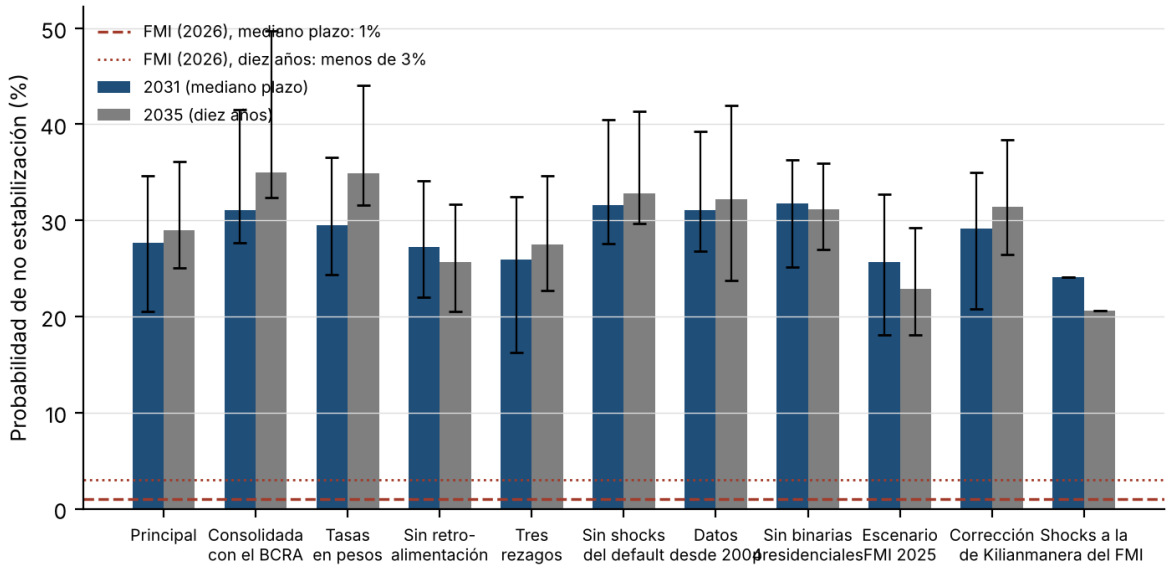


Figura 6.5

Probabilidad de no estabilización por especificación. Estimaciones centrales en 2031 y 2035 con intervalos de 90%, y cifras del FMI (2026): 1% a mediano plazo y menos de 3% a diez años. La variante a la manera del FMI no tiene intervalo porque no estima parámetros. Fuente: elaboración propia.

Capítulo 7

Discusión

7.1. Qué cambia respecto del diagnóstico del FMI

El FMI (2026) concluye que la deuda federal bruta argentina es sostenible pero no con alta probabilidad, y estima en 1% la probabilidad de que no se estabilice en el mediano plazo. Esta tesis mide la misma deuda desde el mismo punto de partida, con el mismo escenario, horizonte y métrica, y obtiene 27,7% en 2031. Como todo lo demás coincide, la distancia tiene que venir de la distribución de los *shocks* aplicados al escenario.

El procedimiento del FMI aplicado a la historia argentina de la ventana 1996-2025 tampoco reproduce el 1%: da 24,1%. El FMI no publica la historia de *shocks* con la que arma su abanico para Argentina, de modo que la tesis no puede saber qué lo hace tan benigno y no atribuye la brecha a una causa que no puede verificar. El propio marco del FMI advierte que sus abanicos subestiman la incertidumbre, porque omiten la retroalimentación de la deuda y fijan la composición por monedas (FMI, 2021, anexo VI, párr. 6). La retroalimentación, de todos modos, explica poco de la distancia entre el SVARX y el procedimiento del FMI: sin ella, la probabilidad del SVARX en 2031 pasa de 27,7% a 27,2% (Apéndice, sección A.10).

Una comparación asimétrica. El contraste de H1b enfrenta el intervalo de 90% de esta tesis con una cifra puntual del FMI, 1% a mediano plazo y menos de 3% a diez años, que no tiene intervalo público y forma parte de una evaluación que incluye juicio cualitativo del equipo técnico. Por eso H1b contrasta si el valor del FMI queda fuera del rango que sostienen los datos con su propio escenario, y no si dos intervalos se solapan. La asimetría tiene dos consecuencias: el resultado no puede leerse como una prueba de que el FMI esté equivocado, porque no se conoce la incertidumbre que el organismo asocia a su cifra, y el cálculo de esta tesis es mecánico, sin los ajustes de juicio que el equipo técnico puede aplicar a la suya.

Federal y consolidada. Consolidar con el BCRA baja el punto de partida a 52,1% del PIB. Su proporción en moneda extranjera es mayor, pero la deuda en moneda extranjera medida en puntos del PIB es menor. Con menos deuda expuesta a la tasa en dólares y a la depreciación real cabría esperar una probabilidad menor, y no ocurre: la de no estabilización de la deuda consolidada con el BCRA es 31,1% en 2031, por encima de la federal (27,7%), y el abanico es más ancho. La diferencia no puede atribuirse al perímetro, porque las dos estimaciones usan muestras distintas (la consolidada, desde 2002) y órdenes de rezagos distintos (sección 7.6). La reacción fiscal es parecida, con intervalos que se superponen (Tabla 6.1), y H1a y H1b llevan a las mismas conclusiones. La consolidación aporta, sobre todo, una medición distinta del *stock* expuesto a los *shocks*, y una advertencia: el resultado de la probabilidad no es sensible al perímetro de manera previsible.

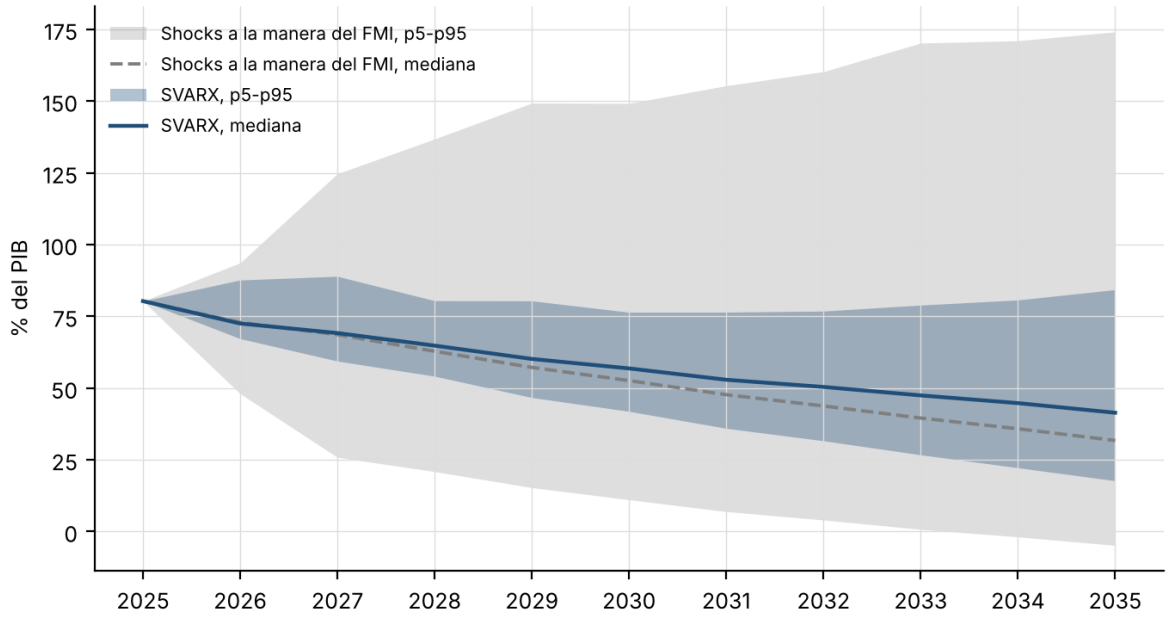


Figura 7.1
Abanicos con shocks *del SVARX y con* shocks *a la manera del FMI. Deuda federal bruta simulada, percentiles 5 y 95 y mediana (% del PIB); los* shocks *a la manera del FMI son bloques de dos años de desvíos históricos de los impulsores anuales de la ventana 1996-2025. Fuente: elaboración propia.*

7.2. Por qué el abanico es más angosto y, aun así, la probabilidad es mayor

El abanico del SVARX mide 40,5 puntos del PIB en 2031, contra 71,5 del FMI y 148,4 del procedimiento del FMI aplicado a la historia argentina, que comparte con el SVARX deuda, identidad y métrica (Figura 7.1).

El procedimiento del FMI mide los *shocks* como desvíos de cada impulsor respecto de una única media, y la historia argentina reúne regímenes monetarios muy distintos (Figura 7.2). Es el riesgo que el FMI y el Mecanismo Europeo de Estabilidad [ESM] (2023) señalan en su método: que la historia usada no sea representativa del futuro. La Tabla 7.1 repite la variante quitando 2002 o fijando cada impulsor en su media.

Tabla 7.1. Diagnóstico de la variante con *shocks* a la manera del FMI (deuda federal bruta)

Variante	No estabilización 2031	No estabilización 2035	Ancho del abanico 2031
Todos los años de la ventana	24,1 %	20,6 %	148,4
Sin el año 2002	24,4 %	21,9 %	115,7
Depreciación real en su media	22,8 %	20,0 %	122,8
Tasa real efectiva en su media	20,5 %	18,3 %	92,3

Variante	No estabilización 2031	No estabilización 2035	Ancho del abanico 2031
Crecimiento en su media	30,0 %	25,6 %	129,7
Resultado primario en su media	24,2 %	20,5 %	155,9

Fuente: elaboración propia. 20.000 trayectorias por variante, con los mismos números aleatorios que la Tabla 6.6.

El ancho del abanico lo determinan unos pocos años extremos. Excluir el año 2002 lo reduce de 148,4 a 115,7 puntos, y fijar la tasa real efectiva en su media, a 92,3. La probabilidad se mueve mucho menos y no siempre en la misma dirección que el ancho. Sin el año 2002 casi no cambia (24,4 %), porque los *shocks* de este procedimiento son desvíos respecto de la media histórica: la depreciación real media pasa de 3,0 % a -2,0 % y la proporción de años con depreciación por encima de la media sube de 28 % a 43 %. El abanico pierde su cola extrema y gana desvíos desfavorables moderados, que activan la métrica con más frecuencia. Fijar un impulsor en su media elimina sus desvíos en los dos sentidos, y como los impulsores están correlacionados (el crecimiento tiene una correlación de -0,48 con la depreciación real y de 0,42 con el resultado primario), el efecto sobre la probabilidad no puede anticiparse: con el crecimiento en su media sube a 30,0 % y con la tasa real efectiva en su media baja a 20,5 %.

Lo mismo explica la diferencia con el SVARX. El SVARX trata los cambios de régimen con los quiebres, remuestrea solo las sorpresas, que son menores que los desvíos respecto de una media de largo plazo, y reprecia la tasa en dólares a medida que vence la deuda; por eso su abanico es más angosto. La métrica del FMI, sin embargo, no mira la dispersión acumulada: compara en el año T el resultado primario previsto con el que estabilizaría la deuda ese año, un umbral que se mueve con la tasa efectiva, el crecimiento y la valuación de la deuda en moneda extranjera de un solo año. El SVARX conserva esa volatilidad anual, y con más de la mitad de la deuda en moneda extranjera basta un año de depreciación real o de crecimiento bajo para que el resultado necesario supere al previsto, aunque la deuda siga bajando.

7.3. El papel del superávit primario

El resultado primario respondió a la deuda en la ventana 1996-2025, como pide la condición de Bohn (1998), pero el bloque fiscal explica una fracción mínima de la varianza de la deuda en 2035 (1,6 %), y los bloques externo y cambiario y de riesgo, casi nueve décimas (59,4 % y 28,3 %). La cifra fiscal depende en parte de las binarias presidenciales, que absorben variación del resultado primario: sin ellas, la diferencia a favor de los *shocks* no fiscales sigue excluyendo el cero, pero baja de 96,8 a 77,9 puntos [67,3; 99,4]. Por eso la conclusión relevante es el orden de magnitud y no la cifra puntual. La identificación usa restricciones de impacto en la línea de Blanchard y Perotti (2002) para el bloque fiscal y de actividad, con un bloque cambiario y de riesgo (EMBI y TCRM) identificado en conjunto, y la conclusión no depende de ella: en la variante de robustez en la que el *shock* fiscal absorbe toda la covarianza con el crecimiento, la diferencia a favor de los *shocks* no fiscales sigue excluyendo el cero. Una depreciación real o una suba de la tasa en dólares cambian el cociente de deuda aunque las cuentas

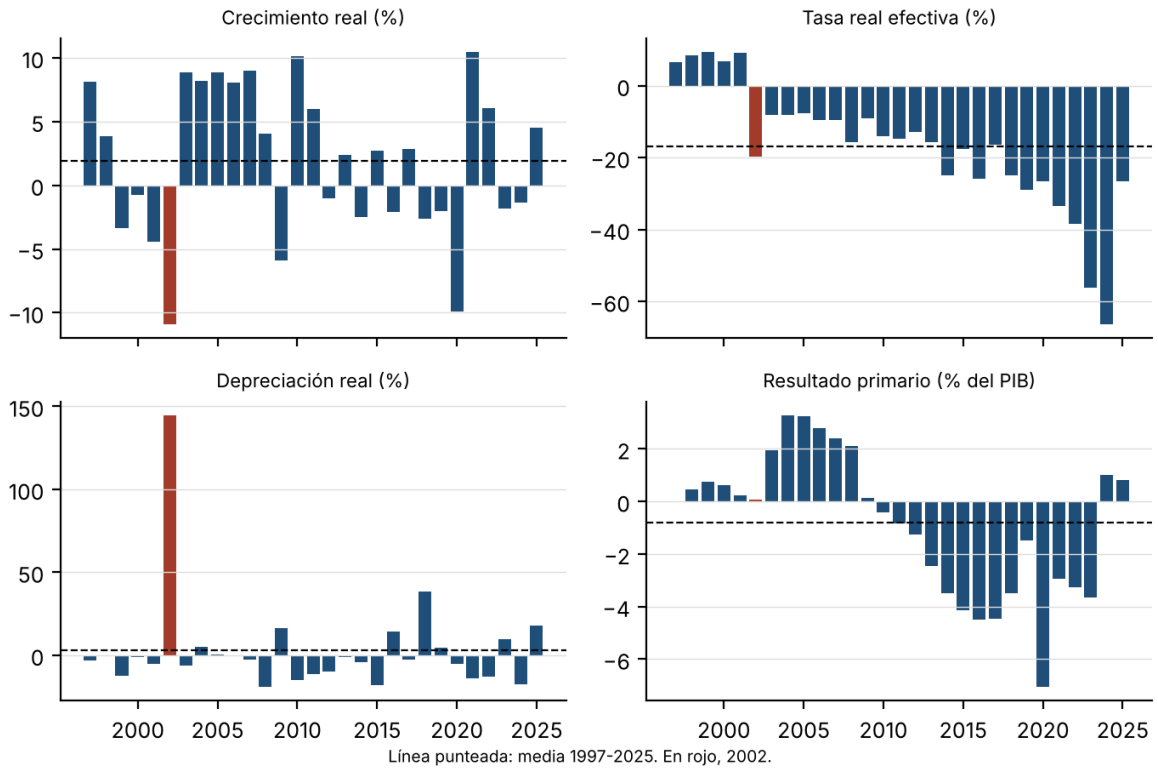


Figura 7.2
Impulsores anuales de la deuda en la ventana 1996-2025. Crecimiento real, tasa real efectiva, depreciación real y resultado primario que usa la variante a la manera del FMI, desde 1997, el primer año con los cuatro impulsores; la línea punteada es la media del período y en rojo se marca 2002. Fuente: elaboración propia.

fiscales estén en orden (Calvo et al., 2003).

El análisis de suficiencia lo ilustra desde otro ángulo. Un desplazamiento uniforme del superávit que lleve el de 2031 al mejor año de la ventana, 3,29 % del PIB en 2004, deja sin estabilizar la deuda de 2031 en casi una de cada cuatro trayectorias (23,0 %), y llevar la probabilidad a la cifra del FMI exigiría un superávit cercano al 9 % del PIB todos los años, casi el triple del máximo y sin precedentes en la historia argentina. El superávit es necesario, y el escenario del FMI se apoya en él, pero no controla las fuentes de riesgo que dominan la varianza.

7.4. El *shock* de la FED

H2 queda parcialmente respaldada: en su efecto sobre la probabilidad en el escenario de la senda de 2022-2025, y no en su mecanismo ni en la deuda esperada de ese escenario. Repetir la senda de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal (FED) de 2022-2025 eleva la probabilidad de no estabilización en 2035 en 18,4 puntos, el efecto resiste la corrección por contrastes múltiples y se sostiene en 20 de las 21 especificaciones (la excepción son los datos desde 2004). El efecto sobre la deuda esperada, +19,3 puntos del PIB, tiene un intervalo de [-0,3; 31,3] que incluye el cero por un margen mínimo, no resiste Bonferroni y excluye el cero en 11 de las 21 especificaciones. El escenario de un desvío estándar cumple el criterio en la especificación principal, con un efecto pequeño (1,9 puntos de probabilidad), pero no resiste Bonferroni.

El 77 % del aumento de la deuda en 2035 (14,8 de 19,3 puntos) viene del mayor costo de la deuda en dólares, que el modelo incorpora por construcción a través de la identidad. El resto proviene de las respuestas del riesgo país, medido por el diferencial del índice EMBI de J.P. Morgan para Argentina (EMBI), del tipo de cambio real multilateral (TCRM) y del crecimiento. Con las binarias presidenciales, el EMBI responde a la FED cuatro a seis trimestres después del *shock* con intervalos que excluyen el cero (sección 6.1), un canal que la teoría predice; las respuestas del TCRM, con signo de apreciación real, son contrarias a lo esperado, y las del resultado primario, de signo cambiante, no tienen interpretación clara. Uribe y Yue (2006) y Canova (2005) documentan esos canales con paneles y muestras más largas; una sola serie trimestral argentina de treinta años no permite medirlos con precisión. El bloque externo es el de mayor participación en la varianza de la deuda, pero dentro de él pesa más el VIX que la tasa de la FED: la FED explica 13,3 % de la varianza y solo 7,6 % por el costo directo (Tabla 6.3). La magnitud del efecto de la senda de la FED depende, además, de las binarias presidenciales: sin ellas es de +9,7 puntos de probabilidad y +9,2 de deuda (Tabla 6.6).

7.5. Diálogo con la literatura

- **Balance patrimonial.** Levy Yeyati y Sturzenegger (2023) encuentran que una devaluación real de 20 % casi no modifica el patrimonio neto del sector público argentino, porque el mayor costo de la deuda en dólares se compensa con más recaudación de bienes transables. Esta tesis mide el cociente de deuda, cuya varianza dominan los *shocks* cambiarios, de riesgo y externos. Las dos conclusiones son compatibles: el cociente puede no estabilizarse aunque el patrimonio neto se mantenga, y por eso Rodríguez (2023) advierte que es una medida engañosa después de un salto cambiario.
- **Tasa y crecimiento.** Blanchard (2019) muestra que, con una tasa de interés menor que el crecimiento, la deuda se licua sin necesidad de superávit. El escenario del FMI tiene esa propiedad toda la década, y la mediana simulada baja en consecuencia; la licuación, sin embargo, no garantiza la estabilización año por año con una parte grande de la deuda en moneda extranjera.
- **Fatiga fiscal.** Ghosh et al. (2013) sostienen que la respuesta del superávit se debilita con deuda alta, y Everaert y Jansen (2018) no lo confirman. La regla lineal de esta tesis no permite contrastarlo.

7.6. Limitaciones

- **Escenario base.** Los resultados están condicionados al escenario del FMI, tomado como dado, con una tasa real efectiva negativa y un superávit sostenido; si la desinflación es más rápida, la licuación se reduce.
- **Retroalimentación anual.** La deuda vuelve al sistema al cierre de cada año; dentro del año, las ecuaciones usan la del cierre anterior.
- **Composición por monedas fija.** Si la depreciación real eleva la proporción en moneda extranjera, el riesgo cambiario está subestimado, como en el FMI.
- **Variables externas.** Los procesos AR(1) del VIX y de la FED no se reestiman en cada réplica del *bootstrap*, y el VIX no responde a la FED.
- **Quiebres.** Sus fechas se estiman sobre la serie de deuda y se toman como conocidas; solo mueven

el nivel de las ecuaciones, y el régimen posterior a 2024 casi no está en la muestra. El de 2001T4 lo reemplazan las binarias presidenciales, y los quiebres se recalculan al reestimar con otra muestra.

- **Binarias presidenciales y grados de libertad.** La binaria de la administración Milei se apoya en nueve trimestres (2023T4-2025T4), de modo que su efecto sobre el nivel de cada ecuación se estima con muy pocas observaciones, y las siete binarias consumen grados de libertad en las cuatro ecuaciones. Como la simulación se hace en desvíos respecto del escenario base, no alteran la proyección 2026-2035, pero su precisión es limitada. Las binarias absorben diferencias de nivel entre gobiernos y no diferencias en la reacción fiscal, que exigirían más observaciones por mandato. La especificación sin binarias se informa en la sección 6.6; sus resultados no alteran H1a ni H1b, pero reducen a la mitad el efecto de la senda de la FED, de modo que la conclusión sobre H2 depende de esa especificación.
- **Series construidas antes de 2004.** La muestra incluye 1998T2-2003T4, años en los que el PIB real proviene de un empalme entre bases del INDEC, la deuda de 1996-1997 se interpola en los trimestres que no son de diciembre (solo para detectar quiebres) y el EMBI y el TCRM se reconstruyen con variables puente. Los errores de medición de esos años pueden afectar los coeficientes del tramo de la Convertibilidad y su crisis; la estimación desde 2004 (Tabla 6.6) mantiene H1a y H1b.
- **Empalmes de 1996-1998.** El EMBI de 1996T1-1998T3 y el TCRM de 1996 no tienen dato publicado y se reconstruyen con variables puente (Apéndice, sección A.2). En la validación fuera de muestra el empalme del EMBI acierta el nivel y subestima el salto de 2001, de modo que, si sesga, atenúa la volatilidad de esos años y vuelve conservadoras las probabilidades. Con datos desde 1999, sin empalme, la probabilidad de no estabilización en 2031 es 29,5 % [22,5; 36,7], contra 27,7 % con la ventana completa, y H1a y el efecto de la FED sobre la probabilidad no cambian (sección 6.6). El empalme se apoya en 12 observaciones superpuestas y su error de predicción es grande (102 puntos básicos), de modo que cualquier uso del EMBI de 1996-1998 es aproximado.
- **Rezagos y autocorrelación residual.** El criterio de Schwarz elige un rezago, pero con ese orden hay autocorrelación en los residuos; se adopta el orden de dos rezagos, el estable de mayor p-valor del Portmanteau (0,031), que sigue por debajo del 5 %. Con uno y con tres rezagos se informan los resultados (Tabla 6.6 y Apéndice A.10), y las conclusiones de H1a y H1b no cambian.
- **Media de la deuda simulada.** La media de la deuda en 2035 es sensible a unas pocas trayectorias explosivas en algunas réplicas (consolidada y datos desde 2004), de modo que las conclusiones se apoyan sobre todo en las probabilidades.
- **Muestra y normalidad.** Con una sola serie trimestral de treinta años, los efectos de la FED y de la retroalimentación tienen intervalos amplios. Los residuos rechazan la normalidad; el remuestreo evita suponerla, pero la inferencia descansa en el *bootstrap*.
- **Extensión consolidada.** Usa el escenario del FMI construido para la deuda federal bruta, con el ajuste stock-flujo y la inflación relativa escalados, y su serie histórica no descuenta los títulos en poder del FGS. Se estima desde 2002, con una muestra efectiva más corta que la de la especificación principal (el Apéndice, sección A.4, da el número de observaciones y el orden del VAR, que se selecciona de nuevo para esa muestra). Las dos estimaciones no cubren el mismo período, de modo que sus diferencias mezclan el perímetro de la deuda con la muestra.
- ***Shock* de la FED.** Es la variación observada de la tasa y no un *shock* monetario identificado con

datos de alta frecuencia.

Capítulo 8

Conclusiones

Esta tesis se preguntó en qué medida el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario condicionan la sostenibilidad de la deuda pública argentina en 2026-2035, y cuál es la probabilidad de que no se estabilice bajo el escenario base. Para responderla se estimó un SVARX con datos trimestrales de 1996-2025 sobre la deuda federal bruta, que es el perímetro del análisis de sostenibilidad del FMI, y se lo usó para simular la deuda alrededor del escenario base más reciente del FMI (2026), desde su mismo punto de partida y con su misma métrica. Las variables endógenas son el resultado primario, el crecimiento, el riesgo país, medido por el diferencial del índice EMBI de J.P. Morgan para Argentina (EMBI), y el tipo de cambio real multilateral (TCRM). Los *shocks* se identificaron con restricciones de impacto en la línea de Blanchard y Perotti (2002) para el bloque fiscal y de actividad, con un bloque cambiario y de riesgo (EMBI y TCRM) identificado en conjunto. Como extensión, el ejercicio se repitió con la deuda consolidada con el BCRA.

H1a. Los *shocks* no fiscales explican la mayor parte de la incertidumbre sobre la deuda de 2035: su contribución a la varianza supera a la del *shock* fiscal en 96,8 puntos, con un intervalo de 90 % de 90,8 a 99,8. El bloque externo (FED y VIX) aporta 59,4 % de la varianza y el cambiario y de riesgo, 28,3 %, frente a 1,6 % del fiscal. El criterio fijado para H1a se cumple en las 21 especificaciones; el menor límite inferior, 67,3 puntos, corresponde a la variante sin binarias presidenciales, en la que la diferencia es de 77,9 puntos: la cifra fiscal es tan baja en la especificación principal en parte porque esas binarias absorben variación del resultado primario, de modo que lo robusto es el orden de magnitud y no el valor puntual. La política fiscal respondió a la deuda en el período: el coeficiente de impacto de la deuda rezagada sobre el resultado primario trimestral es 0,0466, con un intervalo de 0,0231 a 0,0835, y el de largo plazo, 0,079 (0,062 a 0,147). El criterio formal de suficiencia, complementario, también se cumple: con un desplazamiento uniforme del resultado primario que lleve el de 2031 a su máximo anual de 1996-2025 (3,29 % del PIB, en 2004; el de 2026 quedaría en 2,39 %), la probabilidad de no estabilización en 2031 sería de 23,0 % (21,6 % con el máximo de la serie con rentas, 3,58 %), muy por encima del 1 % del FMI, y llevarla a esa cifra requeriría sumar 7,25 puntos al resultado primario del escenario en todos los años (8,6 % del PIB en 2026 y 9,5 % en 2031).

H1b. La probabilidad de que la deuda federal bruta no se estabilice es de 27,7 % en 2031 (intervalo de 90 %: 20,6 % a 34,7 %) y de 29,0 % en 2035 (25,0 % a 36,1 %), frente a alrededor de 1 % y menos de 3 % en el análisis del FMI, con el mismo perímetro, punto de partida, escenario y métrica. Los límites inferiores superan las cifras del FMI con la corrección de Bonferroni (19,0 % y 24,1 %) y en las 21 especificaciones; el menor, 16,2 %, corresponde a la variante de tres rezagos. Con el procedimiento de *shocks* del FMI aplicado a los impulsores anuales de la historia argentina de la ventana, la probabilidad de 2031 es de 24,1 %, de modo que tampoco así se reproduce el 1 %. La diferencia con el FMI proviene

de la distribución de *shocks* que el organismo usa y no publica, y la tesis no la atribuye a una causa que no puede verificar; además, la comparación es asimétrica, porque la cifra del FMI no tiene intervalo (sección 7.1). El resultado no depende de los empalmes del EMBI y del TCRM en 1996-1998 (Capítulo 5): con datos desde 1999, la probabilidad de 2031 es de 29,5 %.

H2. Repetir en 2026-2029 la senda de la tasa de la FED de 2022-2025, que deja su nivel 3,82 puntos por encima del escenario base desde 2030, eleva la probabilidad de no estabilización de 2035 en 18,4 puntos (6,3 a 29,1) y la deuda esperada de 2035 en 19,3 puntos del PIB (-0,3 a 31,3). Un nivel de la tasa 0,501 puntos más alto en forma permanente las eleva en 1,9 puntos (0,3 a 3,2) y 2,0 puntos del PIB (0,4 a 3,2). H2 queda parcialmente respaldada. El efecto de la senda de 2022-2025 sobre la probabilidad resiste la corrección de Bonferroni (4,1 a 30,8) y excluye el cero en 20 de las 21 especificaciones; la excepción son los datos desde 2004. El efecto de esa senda sobre la deuda esperada no excluye el cero por un margen mínimo en la especificación principal, no resiste Bonferroni y lo excluye en 11 de 21; el del nivel más alto en forma permanente cumple el criterio pero es pequeño y tampoco resiste esa corrección. Los canales que nombra la hipótesis se verifican solo en parte: de 84 intervalos de respuesta, 11 excluyen el cero, entre ellos tres del EMBI de cuatro a seis trimestres después del *shock*. El 77 % del efecto de la senda sobre la deuda de 2035 (14,8 de 19,3 puntos) es el costo directo de la deuda en dólares, que la identidad incorpora. Estos resultados dependen de las binarias presidenciales: sin ellas el efecto de la senda es de 9,7 puntos de probabilidad y 9,2 de deuda (-0,2 a 17,1).

Extensión con la deuda consolidada. Con la deuda consolidada con el BCRA, que parte de 52,1 % del PIB y se estima desde 2002, la probabilidad de no estabilización es de 31,1 % en 2031 (27,6 % a 41,5 %) y de 35,0 % en 2035 (32,3 % a 49,8 %). La senda de la FED eleva la probabilidad de 2035 en 19,2 puntos (3,2 a 33,8). No se informan el reparto de la varianza ni la media de la deuda consolidada, porque unas pocas trayectorias explosivas dominan esas medidas en 368 de las 1.000 réplicas; por eso la extensión es exploratoria y solo respalda el orden de magnitud de la probabilidad de no estabilización, mayor que la del FMI.

Implicancia. Con la dinámica histórica estimada, el riesgo de que la deuda federal bruta no se estabilice es mucho mayor que el que informa el FMI, y la mayor parte de la incertidumbre proviene de *shocks* externos, cambiarios y de riesgo, que la política fiscal no controla. Un superávit de 2031 en el máximo de 1996-2025, con un desplazamiento uniforme en los demás años, reduce la probabilidad, pero la deja lejos de la cifra del FMI. La tesis no simula cambios en la composición por moneda ni en los plazos de la deuda, de modo que no permite evaluar esas alternativas.

Alcance. Los resultados están condicionados al escenario base del FMI y a que la dinámica de 1996-2025 siga vigente. La proporción de la deuda en pesos queda fija en el escenario, el mismo supuesto que hace el FMI. Las limitaciones se detallan en la sección 7.6.

Líneas de trabajo futuro.

- Estimar el sistema como un panel conjunto de Argentina y Chile, una economía con exposición similar a los precios de materias primas y al financiamiento externo. Levy Yeyati y Sturzenegger (2023) aplican su VAR país por país; un panel conjunto daría más precisión a las respuestas a la FED, que con una sola serie casi nunca son significativas.
- Reemplazar la variación de la tasa de la FED por *shocks* monetarios identificados con datos de alta frecuencia, que aíslan la parte no anticipada de la política de Estados Unidos.
- Incorporar los términos de intercambio como variable exógena, por su peso en la generación de

divisas.

- Agregar un módulo de balanza de pagos, que permita contrastar el enfoque de la restricción externa que en esta tesis cumple un papel de contexto.

Referencias

Adler, G., Djigbenou, M.-L., y Sosa, S. (2016). Global financial shocks and foreign asset repatriation: Do local investors play a stabilizing role? *Journal of International Money and Finance*, *60*, 8-28. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2015.03.007

Adler, G., y Sosa, S. (2013). *External conditions and debt sustainability in Latin America* (IMF Working Paper No. 13/27). Fondo Monetario Internacional.

Alesina, A., y Tabellini, G. (1990). A positive theory of fiscal deficits and government debt. *The Review of Economic Studies*, *57*(3), 403-414.

Ando, S., Mishra, P., Patel, N., Peralta-Alva, A., y Presbitero, A. F. (2025). Fiscal consolidation and public debt. *Journal of Economic Dynamics and Control*, *170*, artículo 104998. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2024.104998

Aruguete, E. (2021). Crisis de balanza de pagos y recuperación de la sostenibilidad de la deuda pública en la Argentina (2016-2020). *Revista Estado y Políticas Públicas*, (16), 101-123.

Bai, J., y Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, *18*(1), 1-22. https://doi.org/10.1002/jae.659

Banco Central de la República Argentina [BCRA]. (s. f.). *Balance del Banco Central, serie histórica* [Conjunto de datos]. https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/balbcrhis.xls

Banco Central de la República Argentina [BCRA]. (2025). *Informe monetario mensual, junio de 2025*. https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/informe-monetario-mensual-jun-25.pdf

Banco Central de la República Argentina [BCRA]. (2026). *Informe monetario mensual, diciembre de 2025*. https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/informe-monetario-mensual-dic-25.pdf

Bank for International Settlements [BIS]. (s. f.). *Effective exchange rate indices: Broad real effective exchange rate, Argentina* [M.R.B.AR; conjunto de datos]. https://data.bis.org/topics/EER

Blanchard, O. (1990). *Suggestions for a new set of fiscal indicators* (OECD Economics Department Working Papers No. 79). OECD Publishing.

Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, *109*(4), 1197-1229. https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197

Blanchard, O., y Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *Quarterly Journal of Economics*, *117*(4), 1329-1368. https://doi.org/10.1162/003355302320935043

Board of Governors of the Federal Reserve System (US). (s. f.). *Federal funds effective rate* [FEDFUNDS; conjunto de datos]. Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED. https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS

Bohn, H. (1998). The behavior of U.S. public debt and deficits. *Quarterly Journal of Economics*, *113*(3),

949-963. https://doi.org/10.1162/003355398555793

Bohn, H. (2005). *The sustainability of fiscal policy in the United States* (CESifo Working Paper No. 1446). CESifo.

Bohn, H. (2007). Are stationarity and cointegration restrictions really necessary for the intertemporal budget constraint? *Journal of Monetary Economics*, *54*(7), 1837-1847. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.12.012

Bohoslavsky, J. P., y Cantamutto, F. J. (2024). Deuda pública y desarrollo (no)sustentable en Argentina. Una visión crítica sobre la especialización productiva. *FACES*, *30*(62), 1-18. https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/4109/1/FACES-30-62-bohoslavsky-cantamutto.pdf

Bouabdallah, O., Checherita-Westphal, C., Warmedinger, T., de Stefani, R., Drudi, F., Setzer, R., y Westphal, A. (2017). *Debt sustainability analysis for euro area sovereigns: A methodological framework* (ECB Occasional Paper No. 185). Banco Central Europeo. https://ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop185.bg.pdf

Braun, O., y Joy, L. (1968). A model of economic stagnation: A case study of the Argentine economy. *The Economic Journal*, *78*(312), 868-887. https://doi.org/10.2307/2229183

Brüggemann, R., Jentsch, C., y Trenkler, C. (2016). Inference in VARs with conditional heteroskedasticity of unknown form. *Journal of Econometrics*, *191*(1), 69-85. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2015.10.004

Calvo, G. A., Izquierdo, A., y Talvi, E. (2003). *Sudden stops, the real exchange rate, and fiscal sustainability: Argentina's lessons* (NBER Working Paper No. 9828). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w9828

Canova, F. (2005). The transmission of US shocks to Latin America. *Journal of Applied Econometrics*, *20*(2), 229-251. https://doi.org/10.1002/jae.837

Cantamutto, F. J., y Féliz, M. (2021). Argentina entre la sostenibilidad de la deuda y la vida. *Revista Nuestramérica*, *9*(17), e6167845.

Cantamutto, F. J., Lobato, J., Rodríguez-Enríquez, C., y Féliz, M. (2024). Sustentabilidad de la deuda y derechos humanos desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida. En J. P. Bohoslavsky y M. L. Clérico (Eds.), *Deuda y derechos humanos: Claves desde el sistema interamericano* (pp. 170-195). EDULP.

Celasun, O., Debrun, X., y Ostry, J. D. (2006). *Primary surplus behavior and risks to fiscal sustainability in emerging market countries: A "fan-chart" approach* (IMF Working Paper No. 06/67). Fondo Monetario Internacional. https://doi.org/10.5089/9781451863277.001

Cetrángolo, O., Damill, M., Frenkel, R., y Jiménez, J. P. (1997). *La sostenibilidad de la política fiscal en América Latina: El caso argentino* (Documento de Trabajo R-315). Banco Interamericano de Desarrollo, Red de Centros de Investigación. https://doi.org/10.18235/0011989

Christiano, L. J., Eichenbaum, M., y Evans, C. L. (1999). Monetary policy shocks: What have we learned and to what end? En J. B. Taylor y M. Woodford (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 1A, pp. 65-148). Elsevier.

Comín Comín, F. (2014). *Historia económica mundial: De los orígenes a la actualidad*. Alianza Editorial.

Cushman, D. O., y Zha, T. (1997). Identifying monetary policy in a small open economy under flexible exchange rates. *Journal of Monetary Economics*, *39*(3), 433-448. https://doi.org/10.1016/S0304-

3932(97)00029-9

Damill, M., Frenkel, R., y Rapetti, M. (2015). Macroeconomic policy in Argentina during 2002-2013. *Comparative Economic Studies, 57*(3), 369-400. https://doi.org/10.1057/ces.2015.3

della Paolera, G., y Taylor, A. M. (2001). *Straining at the anchor: The Argentine currency board and the search for macroeconomic stability, 1880-1935*. University of Chicago Press.

Diamand, M. (1972). La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio. *Desarrollo Económico, 12*(45), 25-47. https://doi.org/10.2307/3465991

Díaz Alejandro, C. F. (1970). *Essays on the economic history of the Argentine Republic*. Yale University Press.

Dickey, D. A., y Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association, 74*(366), 427-431. https://doi.org/10.2307/2286348

Eichengreen, B., Hausmann, R., y Panizza, U. (2003). *Currency mismatches, debt intolerance and original sin: Why they are not the same and why it matters* (NBER Working Paper No. 10036). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w10036

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica, 50*(4), 987-1007. https://doi.org/10.2307/1912773

Everaert, G., y Jansen, S. (2018). On the estimation of panel fiscal reaction functions: Heterogeneity or fiscal fatigue? *Economic Modelling, 70,* 87-96. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.10.014

Favero, C., y Giavazzi, F. (2007). *Debt and the effects of fiscal policy* (NBER Working Paper No. 12822). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w12822

Federal Reserve Bank of Atlanta. (s. f.). *Wu-Xia shadow federal funds rate* [Conjunto de datos]. https://www.atlantafed.org/cqer/research/wu-xia-shadow-federal-funds-rate

Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2021). *Review of the debt sustainability framework for market access countries* (IMF Policy Paper).

Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2022). *Staff guidance note on the Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework for market access countries* (IMF Policy Paper No. 2022/039). https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2022/08/08/Staff-Guidance-Note-on-the-Sovereign-Risk-and-Debt-Sustainability-Framework-for-Market-521884

Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2024). *Argentina: Eighth review under the extended arrangement under the Extended Fund Facility* (IMF Country Report No. 24/167).

Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2025). *Argentina: Request for an extended arrangement under the Extended Fund Facility* (IMF Country Report No. 25/95).

Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2026). *Argentina: 2026 Article IV consultation, second review under the extended arrangement under the Extended Fund Facility* (IMF Country Report No. 26/105).

Fondo Monetario Internacional [FMI] y Mecanismo Europeo de Estabilidad [ESM]. (2023). *The stochastic debt fanchart in the IMF's Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework for MACs* [Presentación, 30 de noviembre de 2023].

Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., y Qureshi, M. S. (2013). Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies. *The Economic Journal, 123*(566), F4-F30. https://doi.org/10.1111/ecoj.12010

Girouard, N., y André, C. (2005). *Measuring cyclically-adjusted budget balances for OECD countries* (OECD Economics Department Working Papers No. 434). OECD Publishing.

González, M. J., y Hernández, J. M. (2023). *Public debt sustainability and fiscal reaction functions in Latin America and the Caribbean* (IDB Discussion Paper IDB-DP-988). Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0004701

Hakkio, C. S., y Rush, M. (1991). Is the budget deficit "too large?" *Economic Inquiry*, *29*(3), 429-445. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1991.tb00837.x

Hall, P. (1992). *The bootstrap and Edgeworth expansion*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4384-7

Hébert, B., y Schreger, J. (2017). The costs of sovereign default: Evidence from Argentina. *American Economic Review*, *107*(10), 3119-3145. https://doi.org/10.1257/aer.20151667

Hobijn, B., Franses, P. H., y Ooms, M. (2004). Generalizations of the KPSS-test for stationarity. *Statistica Neerlandica*, *58*(4), 483-502. https://doi.org/10.1111/j.1467-9574.2004.00272.x

Hodrick, R. J., y Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, *29*(1), 1-16. https://doi.org/10.2307/2953682

Hosking, J. R. M. (1980). The multivariate portmanteau statistic. *Journal of the American Statistical Association*, *75*(371), 602-608. https://doi.org/10.1080/01621459.1980.10477520

Infobae. (2026, 23 de septiembre). *El riesgo país arriba de los 550 puntos condiciona la primera emisión de deuda internacional de una provincia*. https://www.infobae.com/economia/2026/09/23/el-riesgo-pais-arriba-de-los-550-puntos-condiciona-la-primera-emision-de-deuda-internacional-de-una-provincia/

Ivanov, V., y Kilian, L. (2005). A practitioner's guide to lag order selection for VAR impulse response analysis. *Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics*, *9*(1), artículo 2. https://doi.org/10.2202/1558-3708.1219

Jarque, C. M., y Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review*, *55*(2), 163-172. https://doi.org/10.2307/1403192

Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, *59*(6), 1551-1580. https://doi.org/10.2307/2938278

Johansen, S., Mosconi, R., y Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. *The Econometrics Journal*, *3*(2), 216-249. https://doi.org/10.1111/1368-423X.00047

Kalemli-Özcan, Ş. (2019). *U.S. monetary policy and international risk spillovers* (NBER Working Paper No. 26297). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w26297

Kaminsky, G., Lizondo, S., y Reinhart, C. M. (1998). Leading indicators of currency crises. *IMF Staff Papers*, *45*(1), 1-48. https://doi.org/10.2307/3867328

Kilian, L. (1998). Small-sample confidence intervals for impulse response functions. *Review of Economics and Statistics*, *80*(2), 218-230. https://doi.org/10.1162/003465398557465

Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., y Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, *54*(1-3), 159-178. https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y

Leeper, E. M. (1991). Equilibria under "active" and "passive" monetary and fiscal policies. *Journal of Monetary Economics*, *27*(1), 129-147. https://doi.org/10.1016/0304-3932(91)90007-B

Levy Yeyati, E., y Sturzenegger, F. (2023). A balance-sheet approach to fiscal sustainability. *Fiscal Studies*, *44*(1), 61-84. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12319

Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. (2021, 3 de marzo). Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-347532/texto

Lütkepohl, H. (2005). *New introduction to multiple time series analysis*. Springer.

Medeiros, J. (2012). *Stochastic debt simulation using VAR models and a panel fiscal reaction function: Results for a selected number of countries* (European Economy Economic Papers No. 459). Comisión Europea. https://doi.org/10.2765/26084

Mendoza, E. G., y Oviedo, P. M. (2009). Public debt, fiscal solvency and macroeconomic uncertainty in Latin America: The cases of Brazil, Colombia, Costa Rica and Mexico. *Economía Mexicana. Nueva Época*, *18*(2), 133-177.

Ministerio de Economía de la Nación, Secretaría de Finanzas. (2025). *Informe de deuda pública al 31/12/2025* [Conjunto de datos].

Neumeyer, P. A., y Perri, F. (2005). Business cycles in emerging economies: The role of interest rates. *Journal of Monetary Economics*, *52*(2), 345-380. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2004.04.011

Oficina de Presupuesto del Congreso [OPC]. (2026). *Operaciones de deuda pública, julio 2026*.

Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. *Econometrica*, *57*(6), 1361-1401. https://doi.org/10.2307/1913712

Pesaran, M. H., y Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, *68*(1), 79-113. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01644-F

Porto, A. (2020). *Evolución del sector público argentino en el largo plazo* (Documento de Trabajo N.° 36). CEFIP, Universidad Nacional de La Plata. https://www.mfp.econo.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/DocTrab36.pdf

Rapoport, M. (2020). *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)*. Crítica.

Reinhart, C. M., y Rogoff, K. S. (2009). *This time is different: Eight centuries of financial folly*. Princeton University Press.

Reinhart, C. M., Rogoff, K. S., y Savastano, M. A. (2003). Debt intolerance. *Brookings Papers on Economic Activity*, *2003*(1), 1-74. https://doi.org/10.1353/eca.2003.0018

Renzhi, N., y Beirne, J. (2024). *Global shocks and monetary policy transmission in emerging markets* (ADB Economics Working Paper No. 726). Asian Development Bank.

Rey, H. (2013). *Dilemma not trilemma: The global financial cycle and monetary policy independence* [Ponencia]. Economic Policy Symposium, Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, Estados Unidos.

Rigobon, R. (2003). Identification through heteroskedasticity. *The Review of Economics and Statistics*, *85*(4), 777-792. https://doi.org/10.1162/003465303772815727

Rigobon, R., y Sack, B. (2004). The impact of monetary policy on asset prices. *Journal of Monetary Economics*, *51*(8), 1553-1575. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2004.02.004

Rodríguez, A. (2023). Financiamiento y sostenibilidad de la deuda pública: El caso de la economía argentina (2001-2022). *Ciencias Económicas*, *2*(20), e0032. https://doi.org/10.14409/rce.2023.20.e0032

Roldán, V. (2021). *La renegociación por la reestructuración de la deuda soberana argentina con los*

acreedores privados poseedores de instrumentos bajo jurisdicción extranjera durante 2020 [Tesina de grado]. Universidad Nacional de Rosario.

Sanches, P. (2019). *Análisis de la sostenibilidad de la deuda soberana argentina. 2019-2023* [Tesis de maestría]. Universidad Torcuato Di Tella.

Sargent, T. J., y Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, *5*(3), 1-17.

Secretaría de Finanzas, Ministerio de Economía. (2025, 10 de diciembre). *Resultado de licitación del Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6,50% con vencimiento 30 de noviembre de 2029* [Comunicado]. https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultado-de-licitacion-del-bono-del-tesoro-nacional-en-dolares-estadounidenses-650-con

Schwert, G. W. (1989). Tests for unit roots: A Monte Carlo investigation. *Journal of Business & Economic Statistics*, *7*(2), 147-159. https://doi.org/10.1080/07350015.1989.10509723

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, *48*(1), 1-48. https://doi.org/10.2307/1912017

Sims, C. A., Stock, J. H., y Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. *Econometrica*, *58*(1), 113-144. https://doi.org/10.2307/2938337

Thirlwall, A. P. (1979). The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences. *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review*, *32*(128), 45-53.

Trehan, B., y Walsh, C. E. (1991). Testing intertemporal budget constraints: Theory and applications to U.S. federal budget and current account deficits. *Journal of Money, Credit and Banking*, *23*(2), 206-223. https://doi.org/10.2307/1992777

Uribe, M., y Yue, V. Z. (2006). Country spreads and emerging countries: Who drives whom? *Journal of International Economics*, *69*(1), 6-36. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2005.04.003

Wijayanti, R., y Rachmanira, S. (2020). Early warning system for government debt crisis in developing countries. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, *9*(número especial 1), 103-124. https://doi.org/10.2478/jcbtp-2020-0025

Wu, J. C., y Xia, F. D. (2016). Measuring the macroeconomic impact of monetary policy at the zero lower bound. *Journal of Money, Credit and Banking*, *48*(2-3), 253-291. https://doi.org/10.1111/jmcb.12300

Zivot, E., y Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business and Economic Statistics*, *10*(3), 251-270. https://doi.org/10.1080/07350015.1992.10509904

Apéndice A

Apéndice estadístico

Fuente de todas las tablas, salvo indicación: elaboración propia.

A.1. Estadísticos descriptivos

Muestra efectiva de estimación, 1998T2-2025T4 (111 trimestres).

Variable	Media	Desvío estándar	Mínimo	Máximo
Resultado primario (% del PIB, trimestral anualizado)	-0,95	3,41	-12,53	6,92
Crecimiento real trimestral (%)	0,39	7,41	-13,77	18,21
EMBI (puntos básicos)	1.559,25	1.612,73	210,22	6.658,98
TCRM (diciembre de 2001 = 1)	1,66	0,45	0,98	2,76
Deuda federal bruta, rezagada (% del PIB)	66,56	31,45	32,18	154,59
Variación de la tasa de la FED (puntos)	-0,04	0,50	-1,43	1,46
VIX	20,20	7,33	10,31	58,60

El máximo de la deuda federal bruta propia, 154,59%, corresponde a 2002T3, después de la devaluación de 2002. No proviene de la cifra del FMI para diciembre de 2023 (154,6%), con la que coincide por casualidad: la serie propia da 153,5% en esa fecha (Tabla 5.2).

A.2. Empalmes de 1996-1998

La serie diaria pública del EMBI para Argentina comienza el 11 de diciembre de 1998 y el índice de tipo de cambio real multilateral del BCRA, en enero de 1997. Para completar la ventana 1996-2025, el

EMBI de 1996T1-1998T3 se reconstruye con la relación EMBI = 550,3 + 1,171 × diferencial, estimada en la superposición, donde el diferencial es la tasa de préstamos interfinancieros en dólares del BCRA menos la tasa de fondos federales. La superposición termina en 2001T3 porque el corralito de diciembre de 2001 interrumpe el mercado interbancario en dólares. El TCRM de 1996 se encadena hacia atrás con las variaciones del tipo de cambio real efectivo del BIS. La Figura A.1 compara las series observadas con las reconstruidas.

Serie	Variable puente	Superposición	n	Correlación	R^2	Validación
EMBI	Tasa de préstamos interfinan-cieros en dólares (BCRA) menos tasa de fondos federales	1998T4-2001T3	12	0,944	0,89	Error típico dejando un trimestre afuera: 102 pb (desvío del EMBI: 240 pb)
TCRM	Tipo de cambio real efectivo amplio del BIS (invertido)	1997T2-2025T4	115	0,923	0,85	Correlación de las variaciones en 1997-2001: 0,977

Fuente: elaboración propia con datos del BCRA, J.P. Morgan (serie diaria publicada por Ámbito Financiero), Reserva Federal y BIS.

Validación fuera de muestra del empalme del EMBI. Relación estimada solo con 1998T4-2000T4 y aplicada a 2001:

Trimestre	EMBI observado	Pronóstico fuera de muestra
2001T1	750	744
2001T2	973	801
2001T3	1469	1033

El empalme reproduce el nivel y subestima el salto de la crisis de 2001: si tiene un sesgo, atenúa la volatilidad de 1996-1998 y vuelve más conservadoras las probabilidades. Con datos desde 1999, sin empalme, los resultados casi no cambian (sección A.10).

Trimestre	EMBI empalmado (pb)	TCRM empalmado
1996T1	598	1,235
1996T2	576	1,248

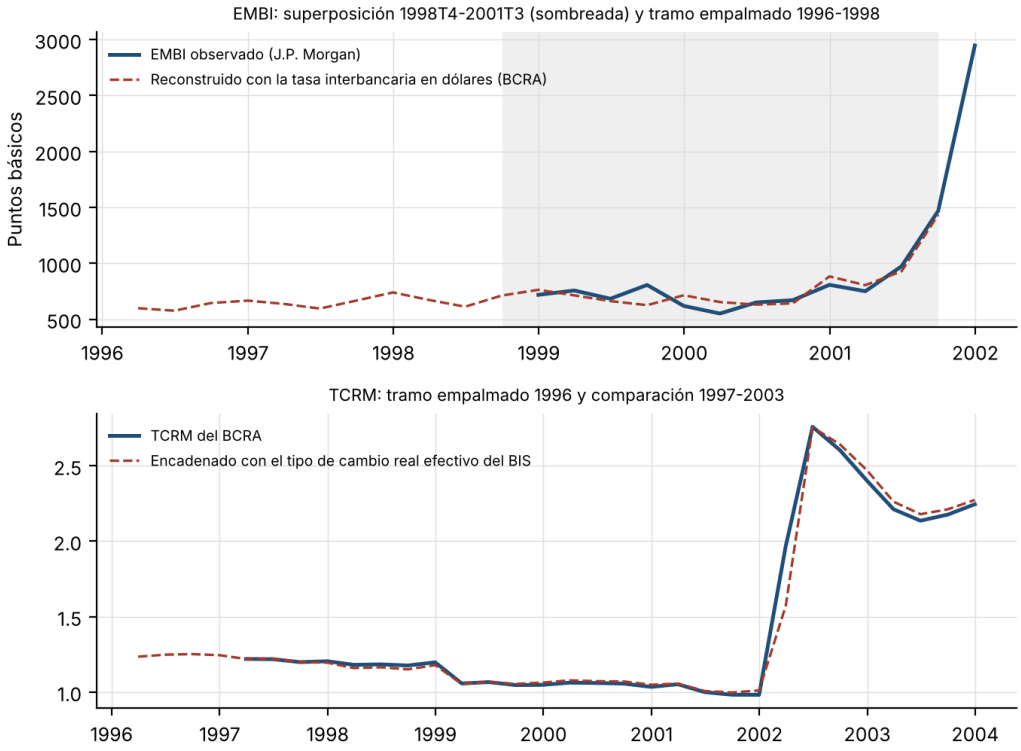


Figura A.1
Empalmes del EMBI y del TCRM. Series observadas y reconstruidas con las variables puente; el sombreado marca la superposición del EMBI. Fuente: elaboración propia con datos del BCRA, J.P. Morgan, Reserva Federal y BIS.

Trimestre	EMBI empalmado (pb)	TCRM empalmado
1996T3	645	1,252
1996T4	666	1,244
1997T1	637	
1997T2	595	
1997T3	667	
1997T4	740	
1998T1	672	
1998T2	612	
1998T3	712	

Fuente: elaboración propia.

A.3. Propiedades de las series

Raíz unitaria. ADF (Dickey y Fuller, 1979; hipótesis nula: raíz unitaria) y KPSS (Kwiatkowski et al., 1992; hipótesis nula: estacionariedad), con constante. Una serie se clasifica como estacionaria solo si ADF rechaza y KPSS no rechaza al 5 %, y con raíz unitaria en el caso inverso. Zivot y Andrews (1992)

permiten un quiebre endógeno en el nivel. Ventana 1996-2025. Especificación: en ADF y en Zivot y Andrews, el número de rezagos de las diferencias se elige por el criterio de Akaike hasta el máximo de la regla de Schwert (1989), con constante y sin tendencia; en KPSS, con constante, el ancho de banda es el que elige el procedimiento automático de Hobijn et al. (2004). Los p-valores de KPSS se interpolan entre 0,01 y 0,10, por lo que se escriben como desigualdades en los extremos.

Serie	ADF (p)	KPSS (p)	Clasificación	Zivot-Andrews (p)	Quiebre de Zivot-Andrews
Resultado primario	0,580	< 0,01	raíz unitaria	0,997	2012T3
Crecimiento real	0,053	> 0,10	ambigua	0,236	2003T1
EMBI	0,154	> 0,10	ambigua	0,084	2005T2
TCRM	0,249	> 0,10	ambigua	< 0,001	2001T4
Deuda federal bruta	0,094	> 0,10	ambigua	0,457	2005T1
Deuda consolidada con el BCRA	0,396	0,095	ambigua	0,967	2015T3
Tasa de la FED (nivel)	0,104	< 0,01	raíz unitaria	0,113	2007T3
VIX	< 0,001	> 0,10	estacionaria	0,028	2019T4

Quiebres estructurales. El procedimiento de Bai y Perron (2003) sobre la media de la deuda federal bruta (1996-2025), con el número de quiebres elegido por el criterio de Schwarz, encuentra 3 quiebres: 2001T4, 2006T2, 2018T1. Entran como variables binarias de escalón en el SVARX los de 2006T2 y 2018T1; el que coincide con un cambio de gobierno lo reemplazan las binarias presidenciales.

Cointegración. Prueba de la traza de Johansen (1991) sobre las variables en niveles (resultado primario, EMBI, TCRM y deuda), con los rezagos del VAR. El crecimiento se excluye porque es una tasa de variación. Términos determinísticos: una constante en el VAR en niveles, sin tendencia (det_order = 0 en la implementación de *statsmodels*), con el número de rezagos del VAR menos uno en las diferencias; los valores críticos son los de la traza al 5 % para esa especificación. La prueba omite los quiebres y las binarias, de modo que es indicativa (Johansen et al., 2000).

Hipótesis nula	Traza	Valor crítico 5 %	Rechaza
rango ≤ 0	42,7	47,9	no
rango ≤ 1	22,0	29,8	no
rango ≤ 2	10,9	15,5	no
rango ≤ 3	3,3	3,8	no

Binarias presidenciales. Significancia conjunta de las siete binarias por mandato (Menem es la

referencia): prueba de Wald (estadístico F) en cada ecuación y razón de verosimilitud del sistema con la corrección de Sims (1980).

Contraste	Estadístico	Grados de libertad	p-valor
Wald, ecuación resultado primario	2,72	7	0,014
Wald, ecuación crecimiento	1,67	7	0,127
Wald, ecuación EMBI	7,38	7	< 0,001
Wald, ecuación TCRM	3,16	7	0,005
Razón de verosimilitud del sistema (Sims)	80,05	28	< 0,001

Coincidencia de los quiebres con los cambios de gobierno. Los quiebres se recalculan al reestimar con otra serie o muestra. Cuando uno coincide con el inicio de un gobierno, las binarias presidenciales lo reemplazan; los que caen dentro de un mandato se conservan.

Quiebre	Gobierno en funciones	Inicio de gobierno más cercano	Distancia (trimestres)	Tratamiento
2001T4	Duhalde	Duhalde	0	lo reemplazan las binarias presidenciales
2006T2	N Kirchner	CF Kirchner	-6	se conserva
2018T1	Macri	A Fernandez	-7	se conserva

A.4. Selección del orden del VAR

Muestra efectiva común 1998-2025 (111 trimestres) para todos los órdenes (sección 4.5). El punto de partida es el orden que elige el criterio de Schwarz entre los órdenes estables (Ivanov y Kilian, 2005); si sus residuos rechazan la ausencia de autocorrelación, se toma el menor orden mayor que no la rechaza y, si ninguno la rechaza al 5%, el orden estable con el mayor p-valor de Portmanteau.

Deuda federal bruta (principal). Orden del criterio de Schwarz: 1. Orden elegido: 2.

p	AIC	BIC	HQ	Raíz máxima	Estable	Portmanteau (p)
1	12,173	14,321	13,044	0,746	sí	< 0,001
2	11,853	14,392	12,883	0,776	sí	0,031
3	11,936	14,865	13,125	0,862	sí	0,014
4	11,873	15,193	13,220	0,953	sí	< 0,001
5	11,909	15,619	13,414	1,005	no	< 0,001
6	11,828	15,928	13,491	1,008	no	< 0,001

Con la deuda consolidada con el BCRA (extensión), la misma regla elige 1 rezagos (raíz máxima 0,683, Portmanteau p = 0,147); muestra efectiva 2003-2025 (90 trimestres), desde 2002 (sección 5.2).

A.5. Diagnósticos de los residuos

Portmanteau con 12 rezagos (autocorrelación), Jarque-Bera multivariada (normalidad), ARCH-LM con cuatro rezagos por ecuación (heterocedasticidad condicional) y estabilidad (1 = estable).

Prueba (p-valor salvo estabilidad)	federal bruta (principal)	consolidada con el BCRA (extensión)
Portmanteau (12 rezagos)	0,031	0,147
Normalidad multivariada (p-valor)	< 0,001	< 0,001
Estable (1 = sí)	1,000	1,000
ARCH-LM(4) resultado primario (p-valor)	0,960	0,973
ARCH-LM(4) crecimiento (p-valor)	0,833	0,803
ARCH-LM(4) EMBI (p-valor)	0,925	0,969
ARCH-LM(4) TCRM (p-valor)	< 0,001	0,362

A.6. Matriz de impacto estructural

Efecto en el mismo trimestre de un *shock* estructural de un desvío estándar (especificación principal). Los ceros son las restricciones de identificación de la sección 4.4. Los dos *shocks* del bloque cambiario y de riesgo no tienen interpretación por separado: solo se usa su efecto conjunto.

Variable	*Shock* fiscal	*Shock* de actividad	*Shock* cambiario y de riesgo 1	*Shock* cambiario y de riesgo 2
Resultado primario	1,316	0,677	0,000	0,000
Crecimiento	-0,277	2,708	0,000	0,000
EMBI	-85,360	-22,504	376,484	0,000
TCRM	0,014	-0,008	-0,002	0,106

A.7. Matrices de impacto de los ordenamientos de Cholesky

Efecto en el mismo trimestre de un *shock* de un desvío estándar, con el mismo formato que la matriz estructural (A.6). En una descomposición de Cholesky cada variable responde en el trimestre a los *shocks* de las que la preceden en el orden y no a los de las que la siguen, de modo que los ceros de cada matriz indican el orden causal. Las filas están en el orden del sistema y las columnas son el *shock* de cada variable.

Resultado primario primero. Orden de las variables, de la primera a la última: resultado primario, crecimiento, EMBI, TCRM.

Variable	*Shock* del resultado primario	*Shock* del crecimiento	*Shock* del EMBI	*Shock* del TCRM
Resultado primario	1,480	0,000	0,000	0,000
Crecimiento	0,992	2,535	0,000	0,000
EMBI	-86,202	19,029	376,484	0,000
TCRM	0,009	-0,013	-0,002	0,106

Resultado primario último. Orden de las variables, de la primera a la última: crecimiento, TCRM, EMBI, resultado primario.

Variable	*Shock* del resultado primario	*Shock* del crecimiento	*Shock* del EMBI	*Shock* del TCRM
Resultado primario	1,335	0,540	-0,304	0,164
Crecimiento	0,000	2,722	0,000	0,000
EMBI	0,000	-13,696	386,013	-18,427
TCRM	0,000	-0,009	0,000	0,107

A.8. Ecuación del resultado primario

Ecuación del resultado primario del VARX en forma reducida, especificación principal (MCO, 1998T2-2025T4). No se muestran la constante, las variables binarias estacionales ni las de los quiebres. Los errores estándar y los p-valores son los de MCO y se informan como referencia: con regresores que pueden tener raíz unitaria su distribución no es la estándar (Sims et al., 1990), por lo que la inferencia del texto usa los intervalos del *bootstrap*. El coeficiente de la deuda rezagada es el efecto de impacto sobre el resultado primario trimestral. El multiplicador de largo plazo, que descuenta los rezagos propios del resultado primario, es 0,079, con un intervalo de 90 % de [0,062; 0,147].

Regresor	Coeficiente	Error estándar	p-valor
Variación de la tasa de la FED, rezago 0	0,6314	0,5069	0,213
Variación de la tasa de la FED, rezago 1	-0,3595	0,5962	0,547
Variación de la tasa de la FED, rezago 2	-0,1902	0,5150	0,712
VIX	0,0128	0,0324	0,693
Binaria presidencial: De la Rua	-0,3436	0,9390	0,714
Binaria presidencial: Duhalde	-2,3351	1,3219	0,077

Regresor	Coeficiente	Error estándar	p-valor
Binaria presidencial: N Kirchner	-1,4522	1,4445	0,315
Binaria presidencial: CF Kirchner	-1,8334	1,5204	0,228
Binaria presidencial: Macri	-3,5846	1,5567	0,021
Binaria presidencial: A Fernandez	-4,9172	1,9016	0,010
Binaria presidencial: Milei	-1,6205	2,0570	0,431
Deuda federal bruta, rezago 1 (reacción fiscal de impacto)	0,0466	0,0208	0,025
Resultado primario, rezago 1	0,1634	0,1036	0,115
Crecimiento, rezago 1	0,0629	0,0588	0,285
EMBI, rezago 1	-0,0005	0,0004	0,161
TCRM, rezago 1	1,7254	1,4642	0,239
Resultado primario, rezago 2	0,2493	0,1113	0,025
Crecimiento, rezago 2	0,1330	0,0544	0,015
EMBI, rezago 2	-0,0001	0,0004	0,840
TCRM, rezago 2	-0,4177	1,4189	0,768

A.9. Resultados completos de la especificación principal

Estimación central con los parámetros de MCO y 20.000 trayectorias (error de Monte Carlo de 0,3 puntos en la probabilidad de 2031); intervalos de Hall con 1000 réplicas de parámetros y 1.000 trayectorias cada una. Autovalor máximo del VAR: 0,776.

Medida	Estimación central	Intervalo de 90%
No estabilización 2031 (%)	27,7	[20,6; 34,7]
No estabilización 2035 (%)	29,0	[25,0; 36,1]
No estabilización 2031 con el resultado primario simulado (%)	29,7	[23,5; 37,3]
Probabilidad de que la deuda de 2031 supere a la de 2029 (%)	20,0	[17,3; 26,7]
Deuda mediana 2031 (% del PIB)	52,9	[51,8; 55,2]
Deuda media 2035 (% del PIB)	45,0	[40,7; 51,0]

Medida	Estimación central	Intervalo de 90 %
Ancho del abanico 2031 (p5-p95)	40,5	[32,4; 54,5]
Varianza 2035: fiscal (%)	1,6	[0,1; 4,6]
Varianza 2035: actividad (%)	10,7	[1,6; 24,1]
Varianza 2035: cambiario y de riesgo (%)	28,3	[7,8; 42,6]
Varianza 2035: externo, FED y VIX (%)	59,4	[40,3; 88,3]
Varianza 2035: solo VIX, mismo denominador (%)	113,2	[51,6; 222,5]
Varianza 2035: solo tasa de la FED (%)	13,3	[2,9; 55,6]
Varianza 2035: tasa de la FED, solo efecto directo en la identidad (%)	7,6	[3,7; 29,1]
Varianza total de la deuda 2035 (puntos del PIB al cuadrado)	441,0	[112,2; 1.149,7]
Suma de las varianzas de los cuatro bloques	606,1	[125,4; 1.709,0]
No fiscal menos fiscal (puntos)	96,8	[90,8; 99,8]
FED, nivel 0,50 pp más alto: diferencia en la probabilidad 2035 (pp)	1,9	[0,3; 3,2]
FED, nivel 0,50 pp más alto: diferencia en la deuda media 2035 (pp del PIB)	2,0	[0,4; 3,2]
FED, senda 2022-2025: diferencia en la probabilidad 2031 (pp)	6,7	[0,6; 12,8]
FED, senda 2022-2025: diferencia en la probabilidad 2035 (pp)	18,4	[6,3; 29,1]
FED, senda 2022-2025: diferencia en la deuda media 2035 (pp del PIB)	19,3	[-0,3; 31,3]

A.10. Robustez completa

Entre corchetes, intervalos de 90 %: de Hall, salvo las participaciones y varianzas y la diferencia entre *shocks* no fiscales y fiscal, que usan percentiles simples de las réplicas. «No se informa»: más

de 1 % de las réplicas (10 % en la columna del reparto de la varianza) tiene trayectorias explosivas que dominan la media de la deuda. Todas las especificaciones usan los mismos números aleatorios, de modo que las diferencias entre filas no provienen del sorteo. Las filas a la manera del FMI no tienen intervalo porque ese procedimiento no estima parámetros. Fuente de la última fila: FMI (2026, anexo II, cuadro 7 y párrafo 9).

Especificación	No estabilización 2031 (%)	No estabilización 2035 (%)	Ancho 2031	No fiscal menos fiscal (puntos)	Senda de la FED: probabilidad 2035 (pp)	Senda de la FED: deuda 2035 (pp)
Principal (deuda federal bruta)	27,7 [20,6; 34,7]	29,0 [25,0; 36,1]	40,5	96,8 [90,8; 99,8]	18,4 [6,3; 29,1]	19,3 [-0,3; 31,3]
Deuda consolidada con el BCRA	31,1 [27,6; 41,5]	35,0 [32,3; 49,8]	55,2	no se informa	19,2 [3,2; 33,8]	no se informa
Resultado primario con rentas de la propiedad	28,5 [22,3; 36,0]	29,3 [25,8; 36,5]	40,1	99,5 [92,0; 99,8]	20,0 [9,6; 31,6]	21,3 [3,5; 34,7]
Canal de tasas en pesos	29,5 [24,3; 36,5]	34,9 [31,6; 44,1]	51,6	98,9 [94,5; 100,0]	22,5 [7,7; 38,0]	33,7 [-21,3; 61,0]
Sin retroalimentación de la deuda	27,2 [22,0; 34,1]	25,6 [20,6; 31,7]	38,1	95,1 [88,1; 99,6]	8,3 [5,6; 10,9]	13,0 [7,8; 18,4]
Un rezago (criterio de Schwarz)	29,4 [27,7; 39,2]	31,0 [27,2; 40,6]	38,5	99,9 [90,7; 99,9]	21,7 [8,3; 33,3]	24,2 [-7,4; 41,2]
Tres rezagos	25,9 [16,2; 32,5]	27,5 [22,7; 34,6]	38,1	91,6 [80,2; 99,6]	17,5 [8,6; 28,6]	17,3 [8,1; 28,4]
Cholesky, resultado primario primero	27,7 [20,5; 34,8]	29,0 [25,0; 36,2]	40,5	85,6 [72,3; 99,5]	18,4 [6,2; 29,0]	19,3 [0,0; 31,4]
Cholesky, resultado primario último	27,7 [20,3; 34,8]	29,0 [24,7; 36,2]	40,5	99,4 [93,9; 99,8]	18,4 [6,2; 29,3]	19,3 [0,1; 31,4]

Especificación	No estabilización 2031 (%)	No estabilización 2035 (%)	Ancho 2031	No fiscal menos fiscal (puntos)	Senda de la FED: probabilidad 2035 (pp)	Senda de la FED: deuda 2035 (pp)
Elasticidad cíclica 0	27,7 [20,5; 34,8]	29,0 [25,0; 36,2]	40,5	85,6 [72,3; 99,5]	18,4 [6,2; 29,0]	19,3 [0,0; 31,4]
Elasticidad cíclica 0,5	27,7 [20,7; 34,8]	29,0 [24,9; 36,1]	40,5	99,4 [88,0; 99,7]	18,4 [6,4; 29,2]	19,3 [0,1; 31,4]
Sin los *shocks* de 2001T4-2005T3	31,6 [27,6; 40,5]	32,8 [29,6; 41,3]	42,7	97,1 [91,1; 99,8]	19,2 [7,6; 30,5]	20,6 [0,0; 33,7]
Solo EMBI observado (datos desde 1999, sin empalme)	29,5 [22,5; 36,7]	30,7 [27,4; 38,2]	42,1	95,7 [88,9; 99,8]	18,0 [5,6; 28,3]	19,7 [-1,9; 32,6]
Datos desde 2004	31,1 [26,8; 39,3]	32,2 [23,7; 42,0]	48,4	90,3 [83,4; 100,0]	17,5 [-1,9; 31,5]	no se informa
Sin variables binarias de quiebre	27,1 [22,1; 33,0]	27,4 [22,9; 33,1]	38,5	93,9 [88,2; 99,8]	17,0 [5,3; 25,1]	15,7 [1,2; 24,5]
Sin variables binarias presidenciales	31,8 [25,2; 36,3]	31,1 [26,9; 35,9]	47,1	77,9 [67,3; 99,4]	9,7 [3,2; 16,5]	9,2 [-0,2; 17,1]
Ajuste stock-flujo en cero	25,3 [18,2; 32,3]	22,4 [18,0; 29,0]	35,7	95,9 [89,4; 99,8]	15,3 [4,4; 24,5]	14,4 [1,2; 23,5]
$\lambda = 0{,}15$	27,0 [19,4; 34,2]	26,9 [22,3; 33,4]	37,0	96,0 [89,3; 99,7]	11,1 [2,3; 18,0]	11,2 [0,5; 18,8]
$\lambda = 0{,}40$	28,3 [21,8; 35,4]	30,5 [26,7; 37,9]	43,7	97,3 [91,9; 99,9]	23,0 [10,1; 36,2]	26,6 [-3,1; 43,5]
Escenario del FMI de 2025	25,7 [18,1; 32,7]	22,9 [18,0; 29,3]	38,0	96,4 [90,1; 99,8]	12,0 [2,6; 19,6]	12,0 [0,0; 20,3]

Especificación	No estabilización 2031 (%)	No estabilización 2035 (%)	Ancho 2031	No fiscal menos fiscal (puntos)	Senda de la FED: probabilidad 2035 (pp)	Senda de la FED: deuda 2035 (pp)
Parámetros corregidos por sesgo (Kilian, 1998)	29,1 [20,8; 35,0]	31,4 [26,5; 38,4]	50,0	93,6 [78,1; 99,8]	18,8 [5,1; 32,5]	25,0 [-11,6; 45,4]
Shocks a la manera del FMI, deuda federal bruta	24,1	20,6	148,4	no aplica	no aplica	no aplica
Shocks a la manera del FMI, deuda consolidada	26,2	19,4	63,4	no aplica	no aplica	no aplica
FMI (2026), deuda federal bruta	1,0	menos de 3	71,5	no aplica	no aplica	no aplica